

به نام پروردگار

استانداری تهران

معاونت برنامه ریزی

طرح تهیه و تدوین برنامه آمایش استان تهران

۲- تحلیل عناصر نظام سکونتگاهی استان تهران

۲-۲- روستاها

۲-۳- نقاط حاشیه نشین

۲-۴- جمع‌بندی و نتیجه گیری

مهندسان مشاور آمایش و توسعه البرز

۱۳۸۹

مجری: مهندسان مشاور آمایش و توسعه البرز
کارشناس/کارشناسان همکار تهیه گزارش: امید امیدی - دکتر ناصر عظیمی - مجتبی برومند یزدی -
دکتر مظفر صرافی
نظارت کلی بر فرآیند تهیه و تدوین طرح آمایش استان: علیرضا نیکایی

تیم نظارت:

سرپرست نظارت: مهرداد نیکو
هماهنگی گزارش های نظارتی: محمد کارکن
کارشناس ناظر: محبوبه امین مقدم و مریم احمدپور
دانشگاه ناظر:
دستگاه اجرایی ناظر:

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
پیشگفتار معاون برنامه ریزی استانداری تهران.....	ج
پیشگفتار مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه.....	خ
۲- تحلیل عناصر نظام سکونتگاهی استان تهران.....	۱
۲-۲- روستاها.....	۱
۲-۲-۱- سطح بندی آبادی ها.....	۱
الف: معرفی روش های رتبه بندی و سطح بندی.....	۲
ب- انتخاب روش رتبه بندی و روش سطح بندی.....	۱۵
ج- بررسی شاخص های انتخاب شده.....	۱۵
د- نتایج حاصل از رتبه بندی بر اساس روش شاخص مرکزیت وزنی.....	۱۸
ه- سطح بندی روستاهای استان تهران بر اساس تحلیل خوشه ای.....	۲۱
و- نتایج سطح بندی روستاهای استان تهران براساس تحلیل خوشه ای.....	۲۴
ز- سطح بندی جمعیتی.....	۳۳
ح- مقایسه سطح بندی جمعیتی و خدماتی.....	۳۹
۲-۲- تحلیل نحوه استقرار روستاها.....	۴۰
الف- وضعیت استقرار روستاها بر پهنه طبیعی استان.....	۴۰
ب- استقرار روستاها به تفکیک طبقات جمعیتی.....	۴۲
ج- وضعیت هر یک از موقعیت های طبیعی.....	۴۷
د- پرجمعیت ترین روستاهای هر یک از موقعیت های طبیعی.....	۴۹
۲-۲-۳- ساختار روستایی استان تهران.....	۵۱
الف- ساختار روستایی مجتمع یا کانونی.....	۵۲
ب- الگوی توده ای ناشی از تأثیر کانون اصلی شهری.....	۵۳
ج- ساختار روستایی پراکنده یا متفرق ناشی از ناهمواریها و یا مناطق خاص.....	۵۴
د- الگوی خطی ناشی از شبکه ارتباطی.....	۵۹
ه- الگوی خطی ناشی از شبکه هیدروگرافی.....	۶۷
۲-۳- نقاط حاشیه نشین.....	۷۶
۲-۴- جمع بندی و نتیجه گیری.....	۸۵

فهرست جداول

عنوان	صفحه
جدول ۱۲-۲ رتبه بندی روستاهای استان تهران (روستاهای دارای رتبه کمتر از ۱۰۰) ۱۳۸۵.....	۱۸
جدول ۱۳-۲ تعداد روستاهای هر یک از الگوهای خوشه‌بندی روستاهای استان تهران ۱۳۸۵.....	۲۵
جدول ۱۴-۲ سطح بندی روستاهای استان تهران بر مبنای تحلیل خوشه‌ای ۱۳۸۵.....	۳۰
جدول ۱۵-۲ سطح بندی روستاهای استان تهران بر اساس شاخص جمعیت.....	۳۴
جدول ۱۶-۲ پراکندگی روستاهای استان تهران به تفکیک موقعیت طبیعی روستا ۱۳۸۵.....	۴۱
جدول ۱۷-۲ موقعیت طبیعی روستاهای استان تهران به تفکیک طبقات جمعیتی ۱۳۸۵.....	۴۳
جدول ۱۸-۲ پراکندگی روستاهای استان تهران بر اساس طبقات جمعیتی به تفکیک موقعیت طبیعی روستا ۱۳۸۵.....	۴۹
جدول ۱-۳- تحولات جمعیت شهر کرج.....	۷۷
جدول ۲-۳- تحولات جمعیت شهر اسلامشهر ۸۵-۱۳۴۵.....	۷۷
جدول ۳-۳- تعداد آبادی‌های بالای ۳ هزار نفر به همراه تعداد خانوار و بعد خانوار به تفکیک شهرستان ۱۳۸۵.....	۸۱
جدول ۴-۳- آبادی‌های بالای ۳ هزار نفر در استان تهران به تفکیک شهرستان ۱۳۸۵.....	۸۲

فهرست نقشه ها

عنوان	صفحه
نقشه ۲-۱۷- سطح بندی روستاهای استان تهران براساس خدمات و امکانات.....	۲۷
نقشه ۲-۱۸- سطح بندی روستاهای استان تهران (براساس شاخص جمعیت).....	۳۵
نقشه ۲-۱۹- پراکندگی روستاهای بالای ۲۵۰۰ نفر بر پهنه اراضی کشاورزی آبی استان.....	۳۷
نقشه ۲-۲۰- پراکندگی نقاط روستایی بر حسب موقعیت طبیعی.....	۴۵
نقشه ۲-۲۱- ساختار پراکندگی روستاهای استان تهران- تجمع و تفرق ۱۳۸۵ روستاها.....	۵۷
نقشه ۲-۲۲- ساختار پراکندگی روستاهای دارای سکنه با توجه به شبکه جاده ای ۱۳۸۵.....	۶۱
نقشه ۲-۲۳- ساختار پراکندگی روستاهای دارای سکنه با توجه به شبکه جاده ای ۱۳۷۵.....	۶۳
نقشه ۲-۲۴- ساختار پراکندگی روستاهای دارای سکنه با توجه به شبکه جاده ای ۱۳۶۵.....	۶۵
نقشه ۲-۲۵- ساختار پراکندگی روستاهای دارای سکنه با توجه به مسیر رودها ۱۳۸۵.....	۶۹
نقشه ۲-۲۶- ساختار پراکندگی روستاهای دارای سکنه با توجه به مسیر رودها ۱۳۷۵.....	۷۱
نقشه ۲-۲۷- ساختار پراکندگی روستاهای دارای سکنه با توجه به مسیر رودها ۱۳۶۵.....	۷۳
نقشه ۳-۱- شهرهای مواجه با پدیده اسکان غیررسمی در استان تهران تا سال ۱۳۸۵.....	۷۹

پیشگفتار معاون برنامه ریزی استانداری تهران

تهیه و اجرای برنامه های توسعه اقتصادی متکی بر رویکرد و نگرش بخشی، منجر به بروز عدم تعادل های منطقه ای، حاشیه ای شدن برخی مناطق، از دست دادن منابع و توان های منطقه ای و نابرابری های سرزمینی شده است. استان تهران نیز از این امر مستثنی نبوده و مسائلی از قبیل تراکم بسیار بالای جمعیت، استقرار بیش از ظرفیت فعالیتها و عمده شدن مسائل زیست محیطی و مطرح کردن نیازها و نقش های خاص برای آن (جایگاه استان و نقش آن در فرآیندهای سطح ملی)، طرح و پیگیری برنامه ریزی آمایشی در سطح منطقه و استان را ضروری کرده است. برنامه ریزی آمایشی، با اتخاذ رویکردی همه سونگر در چارچوب توسعه فضایی، بر آن است تا با پدیده عدم تعادل های منطقه ای برخورد کرده و راه کارهای مناسب را برای تحقق توسعه متوازن، همه جانبه و پایدار در سطح سرزمین، ارائه نماید و در پی پاسخگویی به سه سؤال اساسی زیر است:

✓ در حال حاضر استان چه موقعیتی دارد (ارایه تحلیل از نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهدیدها).

✓ استان به کجا می خواهد برود (چشم انداز، اهداف اصلی، اولویت های مبتنی بر جهت گیری های آمایش).

✓ استان چگونه به اهداف تعیین شده دست می یابد.

بنابراین می توان اذعان داشت که هدف از تهیه برنامه آمایش استان احصاء و بکارگیری روش های اجرایی در چارچوب توسعه ملی مبتنی بر اصول مصوب آمایش سرزمین برای دستیابی به سازمان فضایی منسجم، اثربخش و نیل به توسعه پایدار می باشد.

بر این مبنا معاونت برنامه ریزی استانداری تهران برای تهیه و تدوین برنامه آمایش استان، روش انجام کار را بر مبنای شناخت، ارزیابی، تحلیل، تلفیق اطلاعات و در نهایت سیاست گذاری مورد بررسی و مذاقه قرار داده است. بر این اساس و به منظور استفاده بهینه از ظرفیت مشاوران و جلوگیری از تکرار مطالعه روی محورها و برخورد تخصصی با موضوعات، پس از تعیین فصل بندی مجدد بخش اول شرح خدمات (بخش تحلیل وضعیت و ساختار)، مشاوران تهیه کننده فصول مختلف این بخش را تعیین و نسبت به مدیریت، هدایت و نظارت بر تهیه گزارشها اقدام کرده است. فصل بندی کلی تهیه گزارشهای مطالعات شناخت تحلیلی وضع موجود به شرح زیر می باشد:

۱- تحلیل محیطی و زیست محیطی

۲- تحلیل وضعیت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی - اداری و سازمانی

۳- تحلیل تحولات جمعیت

۴- تحلیل امور اقتصادی

۵- تحلیل امور زیربنایی

۶- تحلیل نظام شهری و روستایی

بمنظور پوشش علمی شرح خدمات ۶ مشاور حقیقی و حقوقی جهت انجام مطالعات
بندهای شرح خدمات بخش اول انتخاب شدند.

گزارش حاضر نتیجه مطالعات قسمتی از فصول بخش شناخت تحلیلی وضع موجود استان
تهران می باشد که توسط مشاور محترم تهیه شده است. مجموعه این گزارشها توسط گروه نظارتی
دانشگاه تهران و با مشارکت کارشناسان دفتر برنامه ریزی و بودجه مورد ارزیابی قرار گرفته که در
این ارتباط از همکاری کارشناسان دستگاههای اجرایی استان استفاده شده است. در اینجا لازم می
دانم از همکاران دفتر برنامه ریزی و بودجه بخاطر تلاش بی وقفه در فرآیند اجرای این طرح بزرگ
و مهم، همچنین از دانشگاه تهران و دستگاههای اجرایی بخاطر همراهی در امر نظارت و کارشناسان
مرکز ملی آمایش (سابق) بخاطر رهنمودهایشان در نشستهای آموزشی - توجیهی و مشاوران این
طرح تشکر و قدردانی نمایم.

و من ... توفیق

نعمت الله ترکی

معاون برنامه ریزی استانداری تهران

پیشگفتار مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه

برنامه آمایش استان تهران یکی از راهبردی ترین طرح های منطقه ای در دست تهیه است که بر اساس اسناد فرادستی کشور تهیه و تدوین می شود. قانون برنامه چهارم توسعه، دولت را مکلف نموده است که به منظور توزیع مناسب جمعیت و فعالیت ها در پهنه سرزمین، با هدف استفاده کارآمد از قابلیت ها و مزیت های کشور، سند ملی آمایش سرزمین را در سطوح کلان، بخشی و استانی به مرحله اجرا در آورد. در سطح استان، نظریه پایه توسعه استان، حاوی بخش های محوری و اولویت دار توسعه استان و تعیین نقش استان در تقسیم کار ملی، سازمان فضایی توسعه استان و اقدامهای اساسی می باشد.

مرکز ملی آمایش سرزمین وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سابق) به منظور ایجاد وحدت رویه در تهیه و تدوین برنامه آمایش استان ها و امکان تلفیق و جمع بندی این برنامه ها اقدام به تهیه شرح خدمات برنامه آمایش استان نمود که از دو بخش تحلیل وضعیت موجود و بخش آینده نگری و سیاست گذاری تشکیل شده است. مطالعات شناخت تحلیلی وضعیت موجود استان تهران مطابق با بخش اول شرح خدمات (بخش تحلیل وضعیت و ساختار)، با حضور کارشناسان این دفتر و افراد صاحب نظر (آقایان دکتر توفیق و مهندس غمامی) از ابتدای سال ۱۳۸۵ با نقد و بررسی و ارزیابی شرح خدمات این طرح آغاز شد. کارشناسان این دفتر ضمن معیار کار قرار دادن این شرح خدمات، نسبت به اعمال نظرات تکمیلی و اصلاحی به فراخور ویژگیها و مقتضیات استان در برخی از محورهای آن اقدام کردند که به عنوان نمونه می توان از وارد نمودن بحث حاشیه نشینی و کاربری اراضی در این شرح خدمات نام برد.

به منظور عملیاتی کردن طرح تهیه و تدوین برنامه آمایش استان تهران، سازماندهی خاصی در استان صورت گرفت که در رأس این سازماندهی، **گروه تلفیق و نظارت** قرار دارد و اعضای آن شامل معاون برنامه ریزی دفتر، رئیس و کارشناسان گروه آمایش و برنامه ریزی، نمایندگان دستگاههای اجرایی، مشاوران حقیقی گروه آمایش و روسای (مشاوران) گروههای مطالعاتی می باشند. ذیل این گروه دو دسته گروه های مطالعاتی و گروه های نظارتی قرار دارد. گروه های نظارتی متناظر با گروه های مطالعاتی، و شامل رئیس و کارشناس گروه آمایش، کارشناس ذیربط در دستگاههای اجرایی و ناظر علمی طرح می شود. گروه های مطالعاتی شامل شش گروه که در رأس آن مشاوران مطالعات اعم از حقوقی و حقیقی قرار دارند و نسبت به تهیه گزارشهای مطالعات شناخت تحلیل وضعیت موجود استان با پوشش کامل بندهای شرح خدمات و تذکرات مد نظر استان تهران اقدام نموده اند. این گروه ها و مدیران آن عبارتند از:

- گروه مطالعاتی امور زیربنایی (شرکت مهندسين مشاور شرق آيند)
- گروه مطالعاتی امور اقتصادی (دکتر بهروز هادی زنوز)
- گروه مطالعاتی نظام شهری و روستایی (شرکت مهندسين مشاور آمایش و توسعه البرز)
- گروه مطالعاتی امور فرهنگی، اجتماعی و سیاسی - اداری (شرکت خدمات مدیریت ایرانیان)

- گروه مطالعات جمعیتی (دکتر حبیب اله زنجانی)
- گروه مطالعاتی منابع طبیعی، محیط زیست و سیستم اطلاعات جغرافیایی (دکتر عباس علیمحمدی)

نظارت بر مطالعات شامل تطبیق با عناوین شرح خدمات، استفاده از روشها و متدهای اشاره شده در راهنمای انجام مطالعات، همچنین پایش محتوایی و نیز ارزیابی از میزان دستیابی مطالعات به خروجیهای آمایشی مورد نظر، توسط دانشگاه تهران (به عنوان ناظر دانشگاهی)، همکاران این دفتر و کارشناسان برخی از دستگاههای اجرایی انجام شده است.

پس از سه سال تلاش بی وقفه گزارشهای مطالعات شناخت تحلیلی وضعیت موجود استان، آماده استفاده در بخش دوم طرح یعنی تلفیق، آینده نگری و سیاستگذاری شده و می تواند مورد استفاده سایر محققین و علاقه مندان قرار گیرد.

فرآیند عملیاتی کردن طرح از ابتدای امر در گروه آمایش و برنامه ریزی منطقه ای معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران (سابق) شروع گردید و پس از ادغام آن سازمان در استانداری در سال ۱۳۸۶، فرآیند کار در معاونت برنامه ریزی این دفتر ادامه یافت. در اینجا لازم می دانم مراتب تشکر و سپاس خود را از آقای پرویز خسروشاهی معاون وقت امور اقتصادی و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران (سابق) که فرآیندی منسجم برای این امر تدوین نمود ابراز دارم. ضمن تشکر از مشاوران حقیقی و حقوقی طرح، جا دارد از آقای مهرداد نیکو معاون برنامه ریزی دفتر و آقای محمد کارکن رئیس گروه آمایش و برنامه ریزی بخاطر مدیریت بسیار خوب ایشان برای تدوین، هماهنگی، پیگیری و نظارت عالی طرح و نیز آقایان نادر پژمان، علیرضا عیانی و خانمها شمسی قاسمی و مریم احمدپور که در کلیه مراحل اجرای طرح، اعم از نظارت بر گزارشها، طراحی فرایندها و کمک در دستیابی به الگوی نهایی مشارکت داشته اند، همچنین از آقای حمیدرضا میرزایی و خانم ها سمیه ارضومچیلر و محبوبه امین مقدم که در بحث نظارت بر گزارشها مشارکت داشته اند، صمیمانه تشکر و سپاسگذاری نمایم. از سایر کارشناسان دفتر و نیز کارشناسان دستگاههای اجرایی و کارشناسان و اساتید دانشگاه تهران که در امر نظارت بر گزارشها به ما یاری رساندند قدردانی و تشکر می شود.

بدیهی است محققین و دست اندرکاران امر برنامه ریزی با نظرات و پیشنهادهای خود می توانند ما را در بهتر پیمودن ادامه راه یاری رسانند. امید است این مجموعه از گزارشها، به ایجاد انگیزه بیشتر برای اعتلای نظام برنامه ریزی آمایشی و توسعه فضایی در استان و کشور و پژوهشهای گسترده تر و عمیق تر کمک کند.

علیرضا نیکایی

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه

۲- تحلیل عناصر نظام سکونتگاهی استان تهران

۲-۲- روستاها

۲-۲-۱- سطح‌بندی آبادی‌ها

اهمیت برنامه‌ریزی آمایشی در این است که "کدام فضاها برای چه کسانی توسعه یابند". هرچند ابتدا این فکر تداعی می‌شود که همه فضاها برای همه کس قابل استفاده است، اما بنا بر [اصل] بهینه نمودن سازمان فضایی و محدودیت منابع، همگن سازی فضا نه اقتصادی است و نه ممکن.^۱ ایجاد ساختارفضایی متعادل یکی از اهداف توسعه پایدار با نگرش یکپارچه در مطالعات آمایش سرزمین به شمار می‌رود. ساختار فضایی مطلوب دارای ساختار سلسله مراتبی است که هر مرتبه بر اساس جایگاهی که اشغال کرده، کارکردهای خود را در نظام فضایی ایفا می‌کند. منظور از ساختار فضایی سلسله مراتبی سکونتگاه‌ها، برقراری شبکه‌های ارتباطی بین سکونتگاه‌ها و جریانهای بین آنها است. در برنامه‌ریزی آمایش سرزمین تشخیص مراکز روستایی و مکانهای مطلوب توزیع خدمات اهمیت بسیاری دارد.

الگوی ارتباط متقابل بین سکونتگاه‌ها در صورتی که شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی یکسانی برای همه آنها تصور شود، می‌تواند بر اساس این دو اصل تفسیر شود:^۲

الف- اصولاً مردم برای دستیابی به خدمات یا رفع نیازهای خود بر اساس قانون کمترین تلاش، مسیرهایی را انتخاب می‌کنند که با پیمودن حداقل فاصله حداکثر نیازهای خود را برآورده نمایند.

ب- مردم مستقر در سطح پایین تر مکانهای مرکزی همیشه برای رفع نیازهای خود، به سوی سطح بالاتر سکونتگاه‌ها حرکت می‌کنند. البته به شرط اینکه سکونتگاه بالاتر جاذبه کافی برای جذب سکونتگاه پایین تر را از نظر آرایه کارکردهای مختلف داشته باشد.

این دو شرط تعیین کننده چارچوب جریان روابط متقابل بین نقاط مختلف در سلسله مراتب فضایی سکونتگاهی است. شناخت کامل از ویژگی‌ها و کارکردهای اصلی سکونتگاه‌ها

۱ - صرافی، مظفر- سیری در مباحث توسعه فضایی با نگاهی ویژه برای طرح آمایش سرزمین- دفتر برنامه ریزی منطقه ای- وزارت برنامه و بودجه- ۱۳۶۴- ص ۲۲

۲ - جمعه پور محمد- مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی: دیدگاهها و روش‌ها- سمت- ۱۳۸۴- ص ۱۸۱

مهمترین عمل برای دستیابی به نظام فضایی مناسبی است که در آن سطوح مختلف در ساختار فضایی سلسله مراتبی مطلوب در ارتباط متقابل با هم قرار گیرند.

شبکه سطح بندی روستایی، شامل سلسله مراتب کارکردی سکونتگاه‌ها، رابطه میان میزان جمعیت یک سکونتگاه و میزان کارکرد آن، رابطه سکونتگاه‌های روستایی بزرگ با کارکردهای خدماتی، رابطه شرایط محیط با میزان کارکردها (کارکردهای خدماتی)، سلسله مراتب مکان‌های مرکزی و ... می‌باشد.

البته در این قسمت لازم به توضیح است که هرچند در فاز اول مطالعات نسبت به سطح بندی روستاها اقدام گردید، لیکن بایستی توجه داشت که در آن مرحله هدف بررسی و تحلیل شکل‌گیری روستاهای توسعه یافته استان تهران بوده است. بدین روی در آنجا سعی گردید ابتدا روستاهای توسعه یافته به لحاظ خدماتی و جمعیتی تعیین گردند و سپس عوامل شکل‌گیری و توسعه آنها مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. لذا با سطح بندی روستاها در چهار طبقه و به بطور اجمالی روستاهای توسعه یافته از توسعه نیافته تمیز داده شد. اما در این مرحله از بررسی و تحلیل ساختار فضایی وضع موجود، سطح بندی آبادی‌ها در دامنه بازاری مورد نظر است و هدف از آن نحوه و چگونگی ارتباط روستاها به لحاظ برخورداری از خدمات گوناگون و همچنین نحوه پراکنش فضایی روستاها با توجه به سطح بندی آنها و نهایتاً قیاس روستاها با رتبه جمعیتی در پهنه استان مورد نظر است.

رتبه بندی روستاها مقدم بر سطح بندی آنهاست. لذا بدین منظور در این قسمت ابتدا به بررسی و معرفی روش‌های مختلف رتبه بندی و سپس انتخاب روش مناسب پرداخته شده و پس از آن نیز با استفاده از روش خوشه‌بندی، سطح بندی روستاهای استان انجام شده است.

الف: معرفی روش‌های رتبه بندی و سطح بندی^۱

روش‌های بسیاری وجود دارند که می‌توان از آنها برای رتبه بندی و سطح بندی روستاها و تعیین محدوده مکان‌های مرکزی استفاده کرد. دامنه پیچیدگی آنها، از روش‌های پیچیده

۱ - لازم به توضیح است که در اینجا برخی از روش‌های رتبه بندی و سطح‌بندی معرفی می‌شوند و لزوماً بدین معنا نیست که از تمامی این روش‌ها در مطالعه استفاده می‌شود.

کامپیوتری تا روش‌های نسبتاً ساده‌ای که نیازمند مقدار محدودی عملیات ریاضی می باشد، متغیر است. از جمله کاربردی‌ترین این روش‌ها می‌توان به: روش آماری نزدیک‌ترین مجاورت به عنوان راهنمایی برای مکانیابی خدمات، مدل ویژگی، روش کارکردی، روش جمعیت به عنوان شاخص مرکزیت، روش تجزیه و تحلیل متغیرها، روش تحلیل عاملی، روش گاتمن، روش اسکالوگرام و روش شاخص مرکزیت وزنی اشاره نمود.

شاید نیازی به بحث درباره روش‌هایی مانند تحلیل اجزای اصلی، تحلیل تبعیض و یا زنجیره‌های مارکوف و غیره نباشد. با این وجود، این روش‌ها و سایر روش‌های مشابه فوق الذکر، ابزار عادی برنامه ریزان و محققان این رشته هستند. در حقیقت، این روش‌ها بارها به طور موفقیت آمیزی در رتبه بندی و سطح بندی مکانهای مرکزی، مورد استفاده قرار گرفته‌اند. اما آمار و داده‌های لازم برای استفاده روشهای پیچیده ریاضی، غالباً در کشورهای در حال توسعه موجود نیست و یا اگر هم موجود باشد، قابل اعتماد بودن آنها زیر سوال است.^۱ بنابراین، بررسی تکنیک‌های مختلف، محدود به روش‌های کاربردی تری خواهد بود که با توجه به فرصت زمانی محدود مطالعه معمولاً بدون استفاده از کار میدانی اضافی می‌تواند انجام گیرد. به منظور انتخاب روش مناسب و کاربردی در رتبه بندی آبادی‌های استان ابتدا به مرور و بررسی برخی از روش‌های متداول پرداخته و پس آن روش مناسب اختیار شده است.

• روش جمعیت به عنوان شاخص مرکزیت

نقشی که یک نقطه به خصوص در رابطه با دیگر نقاط به عنوان مرکز خدمات، تسهیلات، کالاهای و روابط متقابل اجتماعی اجرا می‌کند در اصطلاح «مرکزیت» و آنچه این مرکزیت را مشخص می‌کند «شاخص مرکزیت» خوانده می‌شود. مرکزیت و در پی آن رتبه سلسله مراتبی یک سکونتگاه مشخص در یک منطقه تابعی از توسعه نهادی آن است. ساده‌ترین روش این است که جمعیت به عنوان شاخص در نظر گرفته شود. با این فرض که حجم آن با توسعه

نهادی همبستگی نزدیک داشته باشد. در این روش پس از تعیین جمعیت هر سکونتگاه در ناحیه مورد مطالعه این سکونتگاه‌ها را می‌توان طبقه‌بندی کرد.^۱

بنابراین برطبق این روش، جمعیت سکونتگاه تعیین‌کننده اهمیت نسبی آن سکونتگاه به حساب می‌آید. یعنی یک روستا با جمعیت ۵۰۰۰ نفر به طور نسبی دارای شانس بیشتری به عنوان محل احداث یک موسسه خدماتی است. در این روش مقدار یا اندازه جمعیت منعکس‌کننده میزان نقش و کارکرد روستا در جوابگویی به سطح ارتباط‌های خدمات رفاهی است.^۲

اولین و مهم‌ترین حسن این روش سهولت کاربرد آن است. چون با داشتن اندازه جمعیت روستاها، می‌توان آن‌ها را به ترتیب تقدم مشخص و محل احداث تاسیسات و اولویت اجرایی آن‌ها را معین نمود. گرچه این روش محاسنی دارد، اما معایب آن بیشتر است، زیرا استفاده از شاخص جمعیت نمی‌تواند عادلانه باشد. چون دو منطقه با جمعیتی مشابه ممکن است اهمیت کارکردی برابر نداشته باشند و یا با افزایش و یا کاهش تنها چند نفر رتبه سکونتگاه تغییر می‌یابد.

• روش میزان سنج نهادی گاتمن

گرچه تجزیه و تحلیل مورفولوژیکی و اندازه جمعیت برخی از اطلاعات مفید را درباره نظام سکونتگاهی منطقه فراهم می‌نماید، اما آنها نمی‌توانند شناختی از ویژگیهای کارکردی مناطق را فراهم سازند و یا توصیف رضایتبخشی از سلسله مراتب سکونتگاه‌های منطقه فراهم آورند. برای تعیین حدود کارکردی نقاط روستایی یا حوزه نفوذ خدماتی مراکز روستایی می‌توان از روش گاتمن استفاده کرد. این روش بر اساس وجود و عدم وجود موسساتی که

۱ - میسر، آر. پی - شناخت روش برنامه ریزی مکانی برای عمران روستایی در ایران - سازمان برنامه و بودجه - ۱۳۵۲ - ص ۲۶

۲ - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، گروه مدیریت منطقه ای، "سطح بندی روستاهای کشور"، بهمن ۱۳۷۰

خدمات و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی را تامین می‌کنند، به‌عنوان ضابطه‌ای برای تشکیل سلسله مراتب، تعریف می‌شود.^۱

در مقیاس گاتمن شیوه تحلیل ویژگی‌های زیربنایی، شاخص‌های ویژه‌ای دارد. در تحلیل منطقه‌ای، شاخص‌ها عبارتند از: کارکردهای خدماتی، تسهیلات، زیرساخت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی که در نظام فضایی به سکونتگاه‌ها (نقاط) مرکزیت می‌بخشند.

برای ساختن مقیاس، شاخص‌ها باید یکسان شوند، به این معنی که باید به یک وزن درآیند. مقیاس باید شاخص‌های ترتیبی را که می‌تواند به دو مقوله "آری" یا "خیر"، تقسیم شود، استفاده نماید. علاوه بر آن، مقیاس، می‌تواند تجمیع شده باشد، بدین نحو که شاخص‌ها می‌توانند بوسیله درجه پیچیدگی‌شان مرتب شوند. به این معنی که هر شاخص رتبه بالاتر، می‌تواند دارای کارکردهای رتبه پایین باشد. مثلاً در یک مقیاس کاملاً سلسله مراتبی از سکونتگاه‌ها، انتظار می‌رود هر سکونتگاه بالاتر، همه کارکردهای مکان‌های رتبه پایین‌تر (پیچیدگی کارکردی کمتر) را در برگیرد، اما انتظار نمی‌رود که آن سکونتگاه پایین‌تر همه کارکردهای مکان‌های رتبه بالا را در برگیرد. هر انحرافی از الگوی مورد انتظار ممکن است "خطا" محسوب شود. زمانیکه کارکردها در سکونتگاه‌ها با رتبه بالا قرار نگرفته‌اند و در سکونتگاه رتبه پایین‌تر یافت شوند یا اینکه کارکردهایی که در سطوح پایین‌تر دیده می‌شوند، در سطوح بالاتر دیده نشوند، می‌تواند خطایی آماری تلقی شوند. برای تبیین مناسب‌تر، دلایل چنین امری نیاز به، بررسی بیشتر دارد. سنجه‌های آماری با توجه به تحلیل خطاها، همچنین می‌تواند به تشخیص اعتبار مقیاس کمک کند. ضریب مقیاس، یک بعدی و یا تجمعی بودن مقیاس را تعیین می‌کند.^۲

به وضوح، چند منطقه وجود دارند که سکونتگاه‌های آنها در مقیاس کاملاً سلسله مراتبی مرتب شده‌اند. به دلیل فاصله و عوامل دیگر، معمولاً کارکردهای "حاضر غیرقابل انتظار" و "غایب غیرقابل انتظار" در سلسله مراتب سکونتگاه وجود دارند. در هر دو مورد، برای تعیین و

۱ - میسرا، آر پی - چارچوب مکانی برنامه ریزی چند سطحی در ایران - دفتر آموزش برنامه ریزی منطقه ای - تهران ۱۳۵۳ - ص ۲۷

۲ - مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، طرح کالبدی منطقه زاگرس - شبکه روستایی منطقه زاگرس - ۱۳۸۱ - ص ۴

روشن نمودن اثرات حضور و عدم حضور کارکردها در جوامع خاص، بر ایجاد مشکل و یا ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری، باید شیوه‌های دیگری از تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گیرد.

مقیاس گاتمن، روش نسبتاً ساده‌ای برای بررسی هم پیچیدگی کارکردی سکونتگاه‌ها و هم توزیع کارکردها در میان سکونتگاه‌های روستایی استان است، اما همانند دیگر روش‌های تجزیه و تحلیل توصیف شده در این مبحث، فقط تخمین‌های تقریبی را که باید به طور متقاطع کنترل شود و از طریق شیوه‌های دیگر بیشتر تحلیل شود، فراهم می‌نماید. با فرض اینکه سطح توسعه یک سکونتگاه در تعداد و تنوع کارکردهای موجود آن انعکاس می‌یابد، سطوح مرتبط توسعه و سلسله مراتب سکونتگاه‌های یک منطقه را می‌توان از طریق ترتیب امتیاز مقیاس گاتمن، تعیین نمود.

مقیاس گاتمن می‌تواند در ترکیب با تحلیل‌های دیگر، برای گروه‌بندی سکونتگاه‌ها طبق سطوح متفاوت سلسله مراتب یا شاخص‌های توسعه و نیز آرایه تصویری از سطوح نسبی توسعه یک منطقه از طریق رسم امتیاز مقیاس هر مکان بر روی نقشه، استفاده شود.

مهم‌ترین بعد تحلیل مقیاس، توانمند ساختن برنامه‌ریزان و تحلیل‌گران سیاستگذاری در پردازش اطلاعات کیفی و فراوان مرتبط با توسعه در زمانی که اطلاعات کمی در دسترس نبوده و یا به سرعت و با صرفه اقتصادی قابل جمع‌آوری نیستند، می‌باشند. این کار همچنین برای موقعیت‌هایی که در آنها تحلیل‌های بسیار تخصصی آماری نمی‌تواند به طور مناسب مورد استفاده قرار گیرد، مفید است. روش‌شناسی‌های مقیاس، تفاوت‌های مشروح کیفی میان واحدهای تحلیل، مانند سکونتگاه‌ها، ناحیه‌های اداری، حوزه‌ها یا مناطق را متمایز می‌کند. اما آنها همچنین فراتر از ظرفیت تفکیک‌های آماری چون تحلیل عوامل که واریانس‌های کمی یا تفاوت‌های میان موارد را می‌سنجد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. مقیاس‌ها می‌توانند تفاوت‌های کمی ویژه میان سکونتگاه‌ها و ترتیب تجمعی برخورداری‌های و ویژگی‌های آنها را نشان دهند.^۱ تحلیل مقیاس (گاتمن) را می‌توان به دو شیوه و با استفاده از برنامه‌های آماری کامپیوتری با روش فهرست انجام داد. پس از این که اطلاعات روستاهای استان جمع‌آوری شدند شاخص‌ها یا کارکردها همانطور که برخورداری یا عدم برخورداری را نشان می‌دهند. از طریق

روش گاتمن درجه‌بندی و کدگذاری می‌شوند. یک برنامه کامپیوتری، روستاها را براساس درجات حداقل و حداکثر برخورداری از کارکردها، مرتب می‌نماید. نقاط روستایی براساس سلسله مراتبی از پیچیدگی کارکردی مرتب می‌شوند و براساس نمرات مقیاس به رتبه‌های مقیاس، گروه‌بندی می‌شوند.

این روش از عامل تعداد جمعیت نیز در موارد مشابه برای دادن امتیاز نهایی به هر سکونتگاه بهره می‌گیرد. روش بنا کردن این میزان سنج به گونه‌ای است که با تکمیل تمامی مراحل آن، سلسله‌مراتب اسکانی به همراه سلسله‌مراتب موسسات، آماده می‌شود. تفسیر اطلاعات این میزان سنج به ترتیب زیر است:^۱

الف) سکونتگاه‌های سطح پایین‌تر، تقاضای بیشتری برای موسساتی که در رتبه‌بندی نمره بالاتری می‌گیرند دارد.

ب) موسساتی که رتبه بالاتری دارند در فواصل نزدیک‌تر مورد نیاز مردم می‌باشند.

ج) موسساتی که رتبه پایین‌تر می‌گیرند، آن‌هایی هستند که به‌ندرت مورد نیاز هستند. بنابراین می‌توان آنها را در فواصل دورتر مستقر نمود.

نحوه تهیه ماتریس این روش، بدین صورت است که در سطرها ماتریس مذکور اسامی روستاها و در ستون‌های آن خدمات موجود در سطح منطقه به تفکیک نوع سرویسی که ارائه می‌کند گذاشته می‌شود، تا جایگاه رقم مربوط به تعداد خدمات موجود در هر روستا (در نهایت چهار نوع اطلاعات) به دست آید. در این بررسی سلسله‌مراتب خدمات سکونتگاه‌ها به شرح زیر انجام می‌پذیرد:

الف) جمع انواع: تعداد روستاهای دارنده یک نوع خدمت

ب) جمع واحدها: تعداد کل یک نوع خدمت در سطح منطقه

ج) جمع انواع امکانات: مجموع خدمات مختلف موجود در یک روستا (بدون در نظر گرفتن تعداد هریک)

و) مجموع امکانات: مجموع کل خدمات مختلف موجود در یک روستا

براساس اطلاعات ردیف اول و دوم، رتبه‌بندی خدمات صورت می‌گیرد و بر مبنای دو نوع بعدی روستاها درجه‌بندی می‌شوند.

همانگونه که در بالا گفته شد اندسته از خدماتی که به تعداد زیادتر در سطح منطقه وجود دارند رتبه بالاتری را کسب می‌کند و روستاها نیز به ترتیب دارا بودن خدمات بیشتر رتبه‌بندی می‌شوند. می‌توان گفت، این روش تصویر روشنی از وضع موجود را ارایه می‌دهد، لیکن معایبی از جمله عوامل عدم توجه به زمان و آینده‌نگری، تکیه بر وضع موجود، یکسان فرض کردن میزان و اهمیت سرویس دهنده‌گی خدمات گوناگون و در نتیجه بی‌توجهی به ابعاد کیفی آنها، بر آن مترتب است.

از تحلیل‌های مقیاس می‌توان به عنوان جانشینی برای تحلیل کمی استفاده نمود، اما به صورت مطلوب به عنوان مکمل در تحلیل‌های کمی و بالعکس برای سنجش توسعه استفاده می‌شود. قدرت تحلیل کمی بستگی به سنجش قابلیت متغیرها و همبستگی بین آنها دارد و برای تعیین ترتیب و وابستگی‌های چندگانه عوامل توسعه کافی نیست. قوت و ضعف‌های تحلیل اسکالوگرام در نقطه مقابل قرار دارد.

تحلیل اسکالوگرام، قادر است مرکزیت سکونتگاهها را با فرض اینکه شاخص مرکزیت، میزان توانایی در تهیه و عرضه کالا و خدمات برای مردم ساکن آن نواحی است، نشان می‌دهد.

• تحلیل اسکالوگرام

نسخه راهنمای مقیاس گاتمن، عمدتاً ابزار گرافیکی و غیرآماري است که کارکردها را از طریق فراوانی برخورداری ردیف می‌کند و سکونتگاهها را از طریق پیچیدگی کارکردی و تهیه جدول ماتریسی رتبه‌بندی می‌نماید. مقیاس گاتمن از طریق کامپیوتر محاسبه می‌شود و دو موضوع عمده را نشان می‌دهد. نخست اینکه برخی از کارکردها که تا حدودی در نقاط روستایی گسترده شده‌اند و معیار آستانه جمعیت آنها که در سکونتگاه‌های دیگر عمل می‌کند، در اینجا به طور مناسب سنجیده نمی‌شوند، در نتیجه اولاً ممکن است امتیاز مقیاس آنها در کامپیوتر حذف شود و تسهیلاتی مانند مغازه‌های تعمیر، تجهیزات دامداری، مدارس حرفه‌ای، بانک‌های روستایی، موسسات اعتبار و دیگر تسهیلات، که برای توسعه روستایی اهمیت حیاتی دارند، در برنامه مورد استفاده منطقه مطالعاتی، مورد سنجش قرار نگیرند و دوماً، فهمیدن و

تحلیل خروجی‌های کامپیوتر خیلی مشکل است، بخصوص برای سیاستگذاران و افراد فنی که با روش‌شناسی‌های علوم اجتماعی آشنا نیستند.

مقیاس سنجش اسکالوگرام به صورتی موفقیت آمیز در هند و پس از آن دراندونزی به کار گرفته شد که قبل از آن در مطالعه بایکال و متعاقباً در بولیوی در پرتوسی استفاده شده بود. در تحلیل اسکالوگرام حداقل شرایط این است که داده‌ها جمع‌آوری و محاسبه شوند، اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل اسکالوگرام شامل اطلاعات ذیل هستند:^۱

- لیستی از همه سکونتگاه‌های روستایی استان
- اندازه جمعیت هر سکونتگاه
- نقشه مشخص کننده موقعیت سکونتگاه‌ها
- نمایش مقدماتی از برخورداری یا عدم برخورداری کارکردها (خدمات، سازمان‌ها، تسهیلات، زیرساخت‌ها، فعالیت‌های اقتصادی) در هر سکونتگاه

روال ساختن یک تحلیل اسکالوگرام شامل مراحل ذیل است:

- ۱- سمت چپ صفحه، فهرستی از سکونتگاه‌ها که به ترتیب رتبه جمعیت به صورت نزولی قرار می‌گیرند.
- ۲- در مقابل در بالای صفحه فهرستی از کارکردهای موجود در منطقه که به ترتیب برخورداری (فراوانی حضور) به صورت نزولی قرار می‌گیرند.
- ۳- رسم کردن ردیف و ستون بنحوی که به صورت یک ماتریس در صفحه قرار گیرد که هر خانه آن یک کارکرد سکونتگاه را نشان می‌دهد.
- ۴- با رنگ مشکی خانه‌های برخوردار را با "X" یا ۱ پر کنید و خانه‌هایی را که برخوردار از آن کارکرد نیستند خالی بگذارید یا با "O" پر کنید.
- ۵- مجدداً ردیف‌ها و ستون‌ها را مرتب کنید بنحوی که خانه‌های خالی قسمت مشکی سمت چپ بالا کمتر به نظر آید. یا به صورت نزولی برخورداری را نشان دهد.

۱ - مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، طرح کالبدی منطقه زاگرس - شبکه روستایی منطقه زاگرس - ۱۳۸۱ - صص ۱۱-۱۲

۶- اسکالوگرام تا زمانیکه هیچ تغییری در ردیف سکونتگاه یا ستون کارکرد، تعداد خانه‌های خالی این الگو را کاهش ندهد، کامل است.

۷- رتبه نهایی ردیف‌های سکونتگاه‌ها، رتبه‌بندی از سکونتگاه‌ها را مشخص می‌کند که می‌تواند به عنوان ترتیب امتیاز مرکزیت تعبیر شود.

تعداد و انواع کارکردهای مورد تحلیل، در مناطق مختلف، بسیار متغیر هستند و به بحث‌های برنامه‌ریزان راجع به اینکه، مهم‌ترین عوامل تعیین مرکزیت، سلسله مراتب سکونتگاه‌ها و تخصیص سرمایه‌گذاری‌ها در میان اجتماعات کدام‌ها هستند، بستگی دارد.

تحلیل‌های مقیاس در برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای کاربردهای مهمی دارند. فیشر در این مورد اظهار می‌دارد، که "تحلیل اسکالوگرام توصیفی بصری از ... سلسله مراتب سکونتگاه بوده و سازمانی را فراهم می‌کند که فهمیدن آرایش آن آسان است و در نتیجه برای تحلیل موضوعات متعدد، به عنوان یک مآخذ، مفید می‌باشد."

علاوه بر آن ولکتر نتیجه مشاهدات خود را از کاربرد تحلیل اسکالوگرام در تایلند، فیلیپین و سریلانکا، اینگونه بیان می‌کند که این روش می‌تواند به صورت منظم داده‌های کیفی را که قبلاً فقط به صورت شهودی مورد استفاده بود، به کار گیرد و سنجش قرار دهد.

این روش همچنین می‌تواند داده‌های کمی را که مستعد خطا (error-prone) هستند یا به لحاظ آماری معتبر نیستند، از طریق استفاده از محتوای کیفی آنها که خطای آن پایین است، پردازش نماید و می‌تواند آن را به عنوان جانشین تحلیل کمی در زمانی که امکان جمع‌آوری داده‌ها به سرعت و به صرفه میسر نیست، استفاده نماید. کاربردهای بالقوه تحلیل اسکالوگرام در برنامه‌ریزی منطقه‌ای به گونه ذیل است:^۱

۱- تحلیل اسکالوگرام می‌تواند برای رده‌بندی سکونتگاه‌ها براساس پیچیدگی کارکردی، و تعیین انواع خدمات و تسهیلات موجود در مکان‌های مرکزی، در سطوح مختلف سلسله مراتبی، استفاده شود.

۲- اسکالوگرام ارتباطات مستقیم میان خدمات و تسهیلات و ارتباط و پیوندهای بالقوه میان آنها را در مکان‌های ویژه نشان می‌دهد.

- ۳- اسکالوگرام ترتیب سکونتگاه‌ها را با توجه به تجمع کارکردها نشان می‌دهد و ترتیب سرمایه‌گذاری‌های مکمل را نشان می‌دهد.
 - ۴- از طریق خواندن هر ستون برخورداری از یک خدمت یا تسهیلات و توزیع آن میان سکونتگاه‌ها می‌توان نکات ذیل را به آسانی مشاهده کرد.
 - ۵- ترتیب شاخص‌ها در اسکالوگرام، در ارتباط با نقشه نشان دهنده مکان‌های کارکرد و توزیع آنها است و در ارتباط با معیار جمعیت- خدمات است که می‌تواند برای تعیین آستانه خدمات و تسهیلات منطقه استفاده شود.
 - ۶- کارکردهای حذف شده یا غایب غیر قابل انتظار، به طور روشن مشخص می‌شوند و دلایل عدم برخورداری سکونتگاه‌ها از خدمات و تسهیلات در برخی از سطوح سلسله مراتب، نیازها و ضرورت سرمایه‌گذاری‌ها برای کارکردها، بررسی می‌شود.
 - ۷- کارکردهایی که به طور غیرقابل انتظار وجود دارند، مشخص می‌شوند و دلایل حضور این خدمات و تسهیلات در آن سکونتگاه‌ها می‌تواند تعیین شود.
 - ۸- شاخص‌های تقریبی آستانه‌اندازه جمعیت سکونتگاه‌ها را که برای حمایت از خدمات و تسهیلات متعدد، مورد نیاز است می‌توان از اسکالوگرام بدست آورد زیرا در آن‌اندازه جمعیت سکونتگاه‌ها و کارکردهای فعلی آنها نشان داده شده است.
 - ۹- اسکالوگرام می‌تواند برای تصمیم‌گیری دربارهٔ مجموعه سرمایه‌گذاری‌های ضروری در سکونتگاه‌های مختلف سلسله مراتب فضایی استفاده شود.
- بنابراین برتری‌های استفاده از راهنمای اسکالوگرام در مقابل مقیاس گاتمن، توسط برنامه‌ریزان روستایی، مشخص شده است. این مزیت عبارتند از :
- ساختن و تفسیر آن آسان است.
 - نیازمند هیچگونه آموزش تخصصی یا تجهیزاتی نیست. و سرانجام
 - می‌تواند با استفاده از "پژوهش‌های Windshield" یا عکس‌های هوایی به هنگام، مورد تجدید نظر قرار گیرد.

• شاخص مرکزیت وزنی

یکی دیگر از روش‌های رتبه بندی سکونتگاه‌های روستایی و تعیین مرکزیت آنها، روش شاخص مرکزیت وزنی است. این شاخص نه تنها پیچیدگی کارکردی را از نظر تعداد کارکردها اندازه گیری می‌کند، بلکه فراوانی آنها را نیز در هر نقطه مشخص می‌کند. در این روش به کارکردها بر مبنای معکوس تعداد فراوانی شان وزن داده می‌شود. بنابراین به یک مدرسه فنی و حرفه ای یا یک بیمارستان عمومی که تنها در جاهای خاصی وجود دارد، وزن بیشتری نسبت به مدرسه ابتدایی یا خانه بهداشت که در جاهای زیادی وجود دارد تعلق می‌گیرد. بنابراین شاخص مرکزیت یک سکونتگاه، مجموع وزن‌های کارکردهای موجود در آن سکونتگاه است. هرچه میزان این شاخص بیشتر باشد سهم کارکردی آن سکونتگاه بیشتر خواهد بود.

مراحل محاسبه شاخص مرکزیت وزنی به شرح ذیل است:^۱

۱- تشکیل ماتریس کارکردها (ستونهای ماتریس) و نقاط سکونتگاهی (ردیف‌های

ماتریس)

۲- مرتب کردن کارکردها از بیشترین به کمترین

۳- مرتب کردن نقاط سکونتگاهی بر مبنای دارا بودن بیشترین کارکرد به کمترین

کارکرد.

۴- هر یک از ردیف‌ها و ستونهای ماتریس جمع زده می‌شود.

۵- با فرض اینکه مجموع تعداد کارکردها دارای میزان مرکزیت ۱۰۰ باشد، وزن یا

ضریب مکانی- کارکردی، با استفاده از فرمول ذیل محاسبه شود:

$$C = t / T$$

$$C = \text{وزن کارکرد } t$$

$$t = \text{مقدار کل مرکزیت هر کارکرد که عبارتست از } 100$$

$$T = \text{مجموع فراوانی هر کارکرد}$$

۶- وزنهای محاسبه شده برای هر کارکرد در پایین جدول در یک ردیف ثبت شود.

۱ - کلانتری، خلیل - برنامه ریزی و توسعه منطقه ای (تئوریا و تکنیکها) - انتشارات خوشبین - ۱۳۸۰ - ص ۲۵۴

۷- ماتریس دیگری مانند ماتریس اولیه تهیه کرده و وزنهای محاسبه شده برای هر کارکرد در آن وارد شود، سپس مجموع وزنها در سطر و ستون به دست آورده شود. مقادیر به دست آمده شاخص مرکزیت هر سکونتگاه را نشان می‌دهد. این روش در عین حال خطاهای موجود در کارکردهای ارایه شده در سکونتگاههای سطوح پایین را نیز به وضوح نشان می‌دهد. پس از محاسبه شاخص مرکزیت و شناسایی نقاط سکونتگاهی مرکزی می‌توان آنها را بر روی نقشه پیاده کرده و پراکندگی فضایی نقاط مرکزی و حوزه نفوذ آنها را مشخص کرد.

• روش تحلیل عاملی

این روش راه حلی برای خلاصه کردن اطلاعات زیاد است، به ترتیبی که نتیجه خلاصه شده از نظر مفهوم معنادار باشد. یکی از اهداف اصلی روش تحلیل عاملی، کاهش ابعاد داده‌هاست. فرض اساسی در به کارگیری این تکنیک وجود الگویی زیر بنایی یا مدلی خاص در تعیین مفاهیم پیچیده ارتباطی بین متغیرهاست. این ارتباط در قالب یک عامل در مدل فرضی ظاهر می‌شود:^۱

با استفاده از این روش می‌توانیم با کاهش ابعاد داده‌ها، به جای کار با مقدار زیادی اطلاعات، با چند فاکتور اصلی روبرو باشیم.

در کل در تحلیل عاملی با چند اصطلاح روبرو هستیم:

- بار عاملی^۲: همبستگی بین عاملها و متغیرها را نشان می‌دهد.
- ماتریس دوران یافته^۳: ماتریس تبدیل کننده می‌باشد.
- ماتریس عاملی^۴: درصد واریانس هر یک از عاملها را بیان می‌کند.
- وزن عاملی^۵: وزنهایی هستند که به متغیرها داده می‌شوند.

۱ - گلدسته، اکبر، و دیگران، Spss ۶.۰ راهنمای کاربران، مرکز فرهنگی انتشاراتی حامی، ج دوم، سال ۷۷، ص ۴۱۷

۲- Factor Loading

۳- Factor matrix rotated

۴- Factor matrix

۵- Factor weight

- امتیاز عاملی^۱: وزن عددی است که هر یک از نقاط پس از ضرب وزن عاملی در مقدار شاخص اصلاح شده از طریق معادله Z استاندارد شده بدست می‌آید.^۲
- اثبات و بحث ریاضی این مدل از مقوله بحث این مطالعه خارج است و فقط در این مورد به این نکته اشاره می‌شود که در انتخاب فاکتور به سه مسأله باید توجه اساسی کرد:
- فاکتورهای انتخاب شده حداقل ۶۰٪ تغییرات را توضیح دهند.
 - ارزش ویژه فاکتورهای انتخاب شده بیشتر از ۱ باشد.
 - مقدار عددی $K.M.O$ ^۳ باید از ۰/۵ بالاتر باشد. مقادیر بین ۰/۵ تا ۰/۶ برای تحلیل تقریباً مناسب، مقادیر بین ۰/۶ تا ۰/۷ مناسب، و بالاتر از ۰/۷ بسیار مناسب بیان شده است و به مقادیر کمتر از ۰/۵ نباید اعتماد کرد. مقدار فوق نشان دهنده میزان استقلال متغیرهاست. KMO در حقیقت تعیین کننده میزان تناسب تعداد عاملهای انتخاب شده است.
- برای تحلیل درست و منطقی فاکتور آنالیز، باید هر سه شرط بالا وجود داشته باشند. و هر چه مقدار عددی آنها بالاتر باشد تحلیل به واقعیت نزدیک تر خواهد بود.
- فاکتور آنالیز به طور خلاصه در چند مرحله زیر صورت می‌گیرد:
- ۱- ایجاد ماتریس اطلاعات
 - ۲- ساخت عاملها با نرم افزار SPSS و انتخاب مقادیر بالای ۱
 - ۳- دوران ۹۰ درجه واریماکس برای مشخص کردن ارتباط عوامل با متغیرها
 - ۴- محاسبه امتیازات عاملی، که از ضرب وزن عاملی در مقدار شاخص اصلاح شده بدست می‌آید.
- فاکتور آنالیز در نهایت با رعایت شرایط بالا چند فاکتور اساسی و اصلی را با توجه به متغیرهای متعدد انتخاب می‌کند و میزان تأثیر مقدار ویژه هر منطقه را در هر فاکتور بصورت

۱- Factor Score

۲ - رهنما، محمد رحیم، سطح بندی نظام شهری و توسعه منطقه ای استان خراسان، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال نهم- شماره اول- بهار ۷۳، ص ۹۸

۳- Kaiser-Meyer-Olkin

نمره آن منطقه در آن فاکتور محاسبه می‌کند و این نمرات که داده‌های تصفیه شده هستند برای تحلیل و رتبه بندی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ب- انتخاب روش رتبه بندی و روش سطح بندی

پس از معرفی روش‌های مختلف و تدوین چارچوب نظری مناسب و مشخص کردن سطح مطالعه، محقق باید آمار و اطلاعات قابل دسترس را مورد بررسی قرار داده و لیستی از متغیرهایی که آمار آن وجود دارد تهیه کند. مشخص بودن نوع آمار و اطلاعات موجود، محقق را در انتخاب روش مناسب و همچنین تعیین شاخص‌های اندازه گیری یاری می‌دهد. هر چند که در کشور اینگونه آمارها در سطح استان، شهرستان، بخش و ... وجود دارد، اما هرچقدر سطح مطالعه پایین تر باشد و به سطح روستا نزدیکتر شود میزان آمار قابل دسترس محدودتر می‌شود.

در مجموع، با توجه به برتری‌های هر یک از روش‌های فوق الذکر و نیز توجه به این موضوع که نوع و نحوه دسترسی اطلاعات و صحت آنها به عنوان یک محدودیت مهم است، در این مطالعه ابتدا سعی شد تا از روش تحلیل عاملی بهره گرفته شود، لیکن به دلیل نوع خاص اطلاعات موجود و در دسترس و همچنین ماهیت این روش، نتایج حاصله از این روش قابل قبول ارزیابی نمی‌شود. بنابراین، به منظور رتبه بندی روستاهای استان با استفاده از نتایج فرهنگ آبادی‌ها که در ارتباط با امکانات آبادی است، روش شاخص مرکزیت وزنی انتخاب شده است. از محاسن این روش علاوه بر اینکه تعداد کارکردهای هر روستا را در نظر می‌گیرد، درجه اهمیت و یا وزن هر کارکرد را در رتبه بندی منظور می‌نماید. این روش از کاربردی ترین روش‌های رتبه بندی محسوب می‌شود.

ج- بررسی شاخص‌های انتخاب شده

تعیین شاخص‌های رتبه بندی و سطح بندی مهمترین قدم در مطالعات توسعه ای است. این شاخص‌ها در واقع بیان آماری پدیده‌های موجود در منطقه است. بسیار اتفاق می‌افتد

که لیست وسیعی از شاخص‌ها انتخاب شده و سطح بندی انجام می‌شود، بدون اینکه دلیل انتخاب هر یک از شاخص‌های فوق مشخص و توجیه گردد.

نکته مهم در مرحله شاخص سازی این است که زمانیکه شاخص‌های سطح بندی انتخاب می‌شوند باید معنی دقیق مفاهیمی چون تنوع طبیعی و نابرابری مدنظر قرار گیرد. که در اکثر مطالعات این تفاوت نادیده گرفته شده است و بالطبع شاخص‌های انتخاب شده نیز از دقت لازم برخوردار نمی‌گردند. در بعضی مواقع متغیرهای غیر مرتبط با سطح بندی نیز به عنوان شاخص‌های سطح بندی انتخاب می‌گردند. از سوی دیگر در انتخاب شاخص‌های سطح بندی باید دقت کرد تا شاخص‌های مثبت با شاخص‌های منفی ترکیب نشوند. تعداد شاخص‌های توسعه نیز از موضوعات اساسی در این گونه مطالعات است. اگر هدف سطح بندی سکونتگاهها باشد هر یک از بخش‌های آموزشی، خدماتی، صنعتی، کشاورزی، بهداشتی و ... باید سهم مناسبی از تعداد شاخص‌های انتخاب شده را به خود اختصاص دهند، در غیر اینصورت نتیجه واقعی بدست نمی‌آید.

در مواردی که امکان انتخاب شاخص متناسب برای بخش‌های مختلف وجود نداشته باشد و اختلاف زیادی بین تعداد شاخص‌ها در بخش‌های مختلف وجود داشته باشد، برای جلوگیری از غلبه یک بخش بر دیگری باید شاخص ترکیبی درست کرد. همانند ترکیب برخورداری از مدارس راهنمایی دخترانه، برخورداری از مدارس راهنمایی پسرانه و برخورداری از مدارس راهنمایی مختلط که با ترکیب اینها شاخص جدید برخورداری از مدارس راهنمایی ایجاد می‌شود. در برخی موارد ممکن است بعضی از شاخص‌های انتخاب شده دارای مفروضات روشنی در خصوص نقش آن در سطح بندی روستایی نداشته باشند و یا جهت آن با سایر شاخص‌ها در تناقض باشد.

در انتخاب شاخص‌های این مطالعه با توجه به آنچه که در مورد شاخص‌های سطح بندی به اجمال بیان شد، سعی شده تا از مشکلات مطرح شده در بالا پرهیز شود و تنها شاخص‌هایی انتخاب شوند که ارتباط منطقی با رتبه بندی و سطح بندی دارند.

به کارگیری تعداد زیادی شاخص و انتخاب فله ای آنها ممکن است نتیجه مطالعه را منحرف کرده و به بیراهه ببرد. در حالیکه با انتخاب هدفمند تعداد معدودی شاخص ممکن

است بتوان به نتایج واقعی دست یافت. لذا در مطالعه حاضر، برای رتبه بندی و سطح بندی، حدود ۳۵ شاخص اولیه بر اساس اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ از اطلاعات فرهنگ آبادی‌ها جمع آوری شد. شاخص‌های منتخب بر اساس طبقه‌بندی شش بخش زیر مورد استفاده قرار گرفته است:

۱- آموزشی، فرهنگی، ورزشی و مذهبی: دبستان، مدرسه راهنمایی، دبیرستان، کتابخانه

عمومی، مکان ورزشی، مسجد و سایر اماکن مذهبی

۲- سیاسی و اداری: شورای اسلامی روستا، مرکز خدمات جهاد کشاورزی و شرکت تعاونی روستایی

۳- آب، برق و گاز: برق، گاز لوله کشی و آب لوله کشی

۴- بهداشتی و درمانی: حمام عمومی، داروخانه، مرکز بهداشتی درمانی، خانه بهداشت، مرکز تسهیلات زایمانی، پزشک، دندانپزشک، بهیار یا مامای روستایی، بهداشتیاریا بهورز، دامپزشک یا تکنسین دامپزشکی

۵- مخابرات و ارتباطات: صندوق یا دفتر پست، دفتر مخابرات، دسترسی عمومی به اینترنت، دسترسی به وسیله نقلیه عمومی و دسترسی به روزنامه و مجله

۶- بازرگانی و خدماتی: فروشگاه تعاونی، بقالی، نانوايي، گوشت فروشی، قهوه خانه، بانک و تعمیرگاه ماشین آلات کشاورزی

قابل یادآوریست که اطلاعات موجود در فرهنگ آبادی‌ها در ارتباط با برخورداری از امکانات فوق‌الذکر از نوع اطلاعات کیفی می‌باشد. در این منبع آماری صرفاً وجود یا عدم برخورداری از هر یک از امکانات روستایی درج شده است.

هدف از انجام این بخش از مطالعات آمایش استان، رتبه‌بندی و سطح‌بندی روستاهای استان است تا تصویر روشنی از تفاوت‌های منطقه‌ای در دستیابی به ابعاد مختلف توسعه استان در اختیار فصول بعدی مطالعه (پیش بینی و آینده نگری و برنامه‌ریزی و سیاستگذاری) قرار گیرد.

د- نتایج حاصل از رتبه بندی بر اساس روش شاخص مرکزیت وزنی

تحلیل انجام یافته بر مبنای امتیازات حاصله از بکارگیری روش شاخص مرکزیت وزنی برای ۱۲۰۹ روستای مسکونی استان تهران بر اساس ۳۵ شاخص منتخب نشان می‌دهد که کردان، خور، خلیج مرکزی، علایین، سعیدآباد (شهریار)، مهدی آباد، سعیدآباد (تهران)، آدران، فرون‌آباد و مرتضی‌گرد به ترتیب با شاخص مرکزیت ۲۳.۳ و ۲۳.۱ و ۲۲.۰ و ۲۱.۸ و ۲۱.۴ و ۲۰.۹ و ۲۰.۹ و ۱۹.۹ و ۱۹.۶ و ۱۹.۵ امتیاز بالاترین رتبه را در میان کل روستاهای استان به خود اختصاص داده‌اند. ضمن اینکه ۱۳ روستا بدون احتساب هیچ امتیازی در انتهای جدول رتبه بندی قرار گرفته‌اند.

به منظور نمایش رتبه بندی روستاهای استان در جدولی یکپارچه، به دلیل تعداد زیاد روستاها تنها روستاهای پایین‌تر از رتبه ۱۰۰ در جدول ۲-۱۲ نمایش داده شده است. نتایج یافته‌ها به همراه لیست کامل رتبه بندی روستاها در قالب جداول پیوست ارائه شده است که امکان بررسی رتبه روستاها در مجموع شاخص‌های فوق را فراهم می‌سازد.

جدول شماره ۲-۱۲ رتبه بندی روستاهای استان تهران (روستاهای دارای رتبه کمتر از ۱۰۰) ۱۳۸۵

رتبه	کد آبادی	شهرستان	آبادی	شاخص مرکزیت
۱	۲۶۰۹۹۲	ساوجبلاغ	کردان	۲۳.۲۹۳
۲	۲۶۰۷۳۷	ساوجبلاغ	خور	۲۳.۰۷۹
۳	۸۲۳۹۹۹	تهران	خلیج مرکزی	۲۱.۹۶۱
۴	۸۲۳۰۰۴	ری	علایین	۲۱.۸۳۰
۵	۲۵۸۹۰۱	شهریار	سعیدآباد	۲۱.۳۷۸
۶	۲۶۱۷۲۷	ساوجبلاغ	مهدی آباد	۲۰.۹۲۱
۷	۲۶۰۱۲۱	تهران	سعیدآباد	۲۰.۸۷۴
۸	۲۶۰۵۲۳	رباطکریم	آدران	۱۹.۸۹۲
۹	۲۵۹۹۷۷	پاکدشت	فرون آباد	۱۹.۵۵۵
۱۰	۲۵۹۹۳۳	تهران	مرتضی گرد	۱۹.۵۳۵
۱۱	۵۳۵۳۶۸	شهریار	شهرک مصطفی خمینی	۱۸.۸۳۲
۱۲	۲۵۹۹۸۳	ری	قلعه نوخالصه	۱۸.۵۴۳
۱۳	۲۶۲۰۵۳	پاکدشت	فیلمستان	۱۷.۸۹۷

رتبه	کد آبادی	شهرستان	آبادی	شاخص مرکزیت
۱۴	۲۵۹۹۲۵	تهران	صالح آبادصیدآباد	۱۷.۷۳۳
۱۵	۲۵۸۹۵۴	فیروزکوه	آتشان	۱۷.۶۵۳
۱۶	۲۵۹۹۲۴	تهران	شهرک رسالت	۱۵.۹۱۷
۱۷	۲۶۱۸۳۵	کرج	سیرا	۱۵.۸۸۵
۱۸	۲۶۰۷۱۸	نظرآباد	تنکمان	۱۵.۶۱۴
۱۹	۲۶۰۸۲۸	ساوجبلاغ	هیو	۱۵.۳۶۱
۲۰	۲۵۹۸۶۵	ری	قوچ حصار	۱۵.۳۲۹
۲۱	۲۶۰۷۰۴	نظرآباد	احمدآبادمصدق	۱۵.۲۰۵
۲۲	۲۶۱۱۷۳	شهریار	رزکان	۱۵.۱۷۱
۲۳	۲۵۹۹۱۳	اسلامشهر	احمدآبادمستوفی	۱۵.۱۶۹
۲۴	۲۶۱۲۲۹	شهریار	ویره	۱۵.۱۵۴
۲۵	۲۶۰۳۶۱	شهریار	اخترآباد	۱۴.۹۹۸
۲۶	۲۶۰۵۶۱	رباطکریم	منجیل آباد	۱۴.۹۷۳
۲۷	۲۶۰۷۵۱	ساوجبلاغ	سیف آبادبزرگ	۱۴.۷۸۰
۲۸	۵۳۵۵۳۵	رباطکریم	خانه‌های مسکونی لشگر ۲۳ نوهده	۱۴.۶۳۰
۲۹	۲۵۹۷۲۱	اسلامشهر	شاطره	۱۳.۹۵۲
۳۰	۲۶۱۳۶۵	ساوجبلاغ	جوستان	۱۳.۸۹۶
۳۱	۲۶۲۴۵۴	ورامین	جلیل آباد	۱۳.۸۷۵
۳۲	۲۶۲۵۵۴	ورامین	داودآباد	۱۳.۵۶۴
۳۳	۲۵۹۷۳۴	ری	قاسم آبادشورآباد	۱۳.۴۴۰
۳۴	۲۵۹۹۷۲	ری	خاورشهر	۱۳.۱۳۵
۳۵	۲۶۰۹۶۱	ساوجبلاغ	آغشت	۱۳.۰۵۵
۳۶	۵۳۵۳۹۹	ری	مرقدمطهرامام خمینی	۱۲.۹۶۵
۳۷	۲۶۰۷۶۹	ساوجبلاغ	فشند	۱۲.۹۴۸
۳۸	۲۶۰۸۱۸	نظرآباد	نجم آباد	۱۲.۷۷۷
۳۹	۲۶۰۵۳۰	رباطکریم	اورین	۱۲.۶۸۲
۴۰	۲۶۱۲۳۰	شهریار	هفت جوی	۱۲.۵۷۸
۴۱	۵۳۵۲۳۰	رباطکریم	شهرجدیدپرنده	۱۲.۳۲۷
۴۲	۲۶۱۸۶۶	کرج	نساء	۱۲.۰۳۹
۴۳	۲۶۱۱۰۶	شهریار	فرارت	۱۱.۷۲۶
۴۴	۲۵۹۹۷۳	ری	قیام دشت	۱۱.۶۷۹
۴۵	۲۶۱۰۹۳	شهریار	بیدکنه	۱۱.۶۵۶
۴۶	۲۶۰۵۲۵	رباطکریم	اصغرآباد	۱۱.۵۷۸
۴۷	۲۶۰۳۲۶	تهران	همه سین	۱۱.۵۷۷

رتبه	کد آبادی	شهرستان	آبادی	شاخص مرکزیت
۴۸	۸۲۳۰۰۹	ری	ولی آباد	۱۱.۴۷۱
۴۹	۲۶۲۰۹۹	پاکدشت	ابراهیم آباد	۱۱.۳۷۲
۵۰	۲۵۹۹۳۲	اسلامشهر	گلدسته	۱۱.۳۷۱
۵۱	۲۵۹۱۷۷	دماوند	سریندان	۱۱.۲۷۷
۵۲	۲۶۱۱۵۰	شهریار	امیرآباد	۱۱.۲۳۳
۵۳	۸۲۳۰۰۸	ری	بهشتی	۱۱.۱۶۸
۵۴	۲۶۲۱۲۰	پاکدشت	کریم آباد	۱۰.۹۶۹
۵۵	۸۲۳۹۹۷	ری	صالح آبادشرقی	۱۰.۹۳۴
۵۶	۲۶۰۵۲۹	رباطکریم	انجم آباد	۱۰.۹۲۳
۵۷	۸۲۳۰۰۶	ری	اسلام آباد	۱۰.۷۲۲
۵۸	۲۹۰۷۱۲	پاکدشت	مجتمع شهیدنامجو	۱۰.۷۱۰
۵۹	۲۶۰۶۵۹	ساوجبلاغ	ملک آبادحمام لو	۱۰.۵۸۲
۶۰	۲۵۹۹۹۶	رباطکریم	میمنت آباد	۱۰.۵۲۳
۶۱	۲۶۲۰۴۶	پاکدشت	حصارامیر	۱۰.۴۹۰
۶۲	۲۵۹۱۲۳	فیروزکوه	لزور	۱۰.۲۷۳
۶۳	۲۶۲۰۴۷	پاکدشت	گلزار	۱۰.۲۵۸
۶۴	۵۳۵۷۰۵	شهریار	کوی سازمانی ۲۲ بهمن	۱۰.۲۴۰
۶۵	۲۶۲۲۲۸	ورامین	محمد آباد عرب	۱۰.۲۳۳
۶۶	۲۶۰۲۲۸	شمیرانات	نیکنار	۱۰.۱۳۷
۶۷	۲۶۰۵۲۷	رباطکریم	الارد	۱۰.۱۱۸
۶۸	۲۶۰۷۷۱	نظرآباد	قارپوزآباد	۹.۹۵۶
۶۹	۲۶۰۷۴۵	ساوجبلاغ	سعیدآباد	۹.۸۸۰
۷۰	۲۵۹۹۷۸	ری	فیروزآباد	۹.۸۴۸
۷۱	۲۶۱۷۰۲	کرج	کندر	۹.۸۲۲
۷۲	۲۶۰۰۵۴	شمیرانات	دریندسر	۹.۷۹۹
۷۳	۲۵۹۸۶۴	ری	قمصر	۹.۷۷۱
۷۴	۲۶۱۲۰۰	کرج	فرخ آباد	۹.۷۳۰
۷۵	۲۶۲۰۳۷	پاکدشت	پارچین	۹.۵۸۸
۷۶	۲۵۹۵۸۲	ری	ابراهیم آباد	۹.۵۶۲
۷۷	۲۶۱۰۹۷	شهریار	حصارساتی	۹.۵۲۵
۷۸	۲۶۱۶۵۶	کرج	باغ پیر	۹.۴۶۴
۷۹	۲۶۲۵۴۶	ورامین	باغ خواص	۹.۳۹۸
۸۰	۲۵۹۹۶۳	ری	اسلام آباد	۹.۲۵۳
۸۱	۲۶۰۷۷۲	ساوجبلاغ	قاسم آبادبزرگ	۹.۲۰۳
۸۲	۲۵۹۰۱۴	فیروزکوه	خمده	۹.۱۳۲

رتبه	کد آبادی	شهرستان	آبادی	شاخص مرکزیت
۸۳	۲۵۹۱۸۲	دماوند	سیدآباد	۹.۰۶۰
۸۴	۲۶۱۱۱۵	شهریار	یبارک	۹.۰۱۵
۸۵	۵۳۵۲۲۱	رباطکریم	پادگان ش حسن آبشناسان	۸.۹۵۶
۸۶	۲۶۰۸۳۰	ساوجبلاغ	ینگی امام	۸.۹۴۷
۸۷	۲۶۰۲۵۹	شمیرانات	تاسیسات سدلتیان	۸.۹۳۹
۸۸	۲۵۹۶۰۴	رباطکریم	شترخوار	۸.۸۶۴
۸۹	۲۶۱۶۹۶	کرج	قلعه روستایی	۸.۷۷۸
۹۰	۵۳۵۲۳۳	رباطکریم	سفیدار	۸.۷۷۰
۹۱	۲۶۰۶۴۴	ساوجبلاغ	سرخاب	۸.۷۵۸
۹۲	۲۵۹۱۷۰	دماوند	جابان	۸.۶۴۹
۹۳	۲۶۲۴۱۳	ورامین	قشلاق یوسف رضا	۸.۶۴۵
۹۴	۵۳۴۶۲۸	ساوجبلاغ	گلینک	۸.۶۲۵
۹۵	۲۶۱۲۳۲	شهریار	یوسف آبادقوام	۸.۵۲۵
۹۶	۲۶۰۶۵۶	ساوجبلاغ	لشکرآباد	۸.۴۸۹
۹۷	۲۶۲۳۲۱	ورامین	آبباریک	۸.۴۱۳
۹۸	۲۶۰۸۲۵	ساوجبلاغ	ولیان	۸.۳۷۵
۹۹	۸۲۳۰۰۵	ری	عباس آباد	۸.۳۰۵
۱۰۰	۲۵۸۹۵۹	فیروزکوه	حصاربن	۸.۲۵۵

هـ- سطح بندی روستاهای استان تهران بر اساس تحلیل خوشه‌ای

در سنجش رتبه بندی و سطح بندی روستاهای استان در صورتی که یک شاخص مبنای اندازه‌گیری قرار گیرد، مقایسه سطح بندی روستاهای مختلف به آسانی صورت می‌گیرد ولی در مواردی که تعداد شاخص‌های مورد نظر بیشتر باشد بایستی از روشهای آماری برای اندازه‌گیری آنها استفاده شود. همانطور که اشاره شد، در این گزارش پس از بررسی روش‌های مختلف تحلیل، روش شاخص مرکزیت وزنی جهت رتبه‌بندی و روش تحلیل خوشه‌ای برای سطح‌بندی روستاها مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدین منظور پس از معرفی روش مذکور، نتایج حاصل از بکارگیری روش فوق برای سطح بندی آبادی‌های استان تهران بررسی خواهد شد.

• تحلیل خوشه‌ای^۱

تحلیل خوشه‌ای روشی برای گروه‌بندی افراد یا سکونتگاه‌ها و یا هر چیز دیگری به گروه‌های ناشناس براساس مجموعه‌ای از متغیرها است. تحلیل خوشه‌ای از سایر روش‌های دسته‌بندی مانند تحلیل تشخیصی متفاوت می‌باشد. به طوری که در این تحلیل تعداد و مشخصه‌های گروه‌هایی از داده‌ها بدست می‌آید که معمولاً پیش از تحلیل مشخص نمی‌باشند. به عبارتی دیگر منظور از تحلیل خوشه‌ای، تقسیم مشاهدات به گروه‌های متجانس است بطوری که مشاهدات هر گروه به یکدیگر شبیه، و مشاهدات گروه‌های مختلف نسبت به یکدیگر کمترین شباهت را داشته باشند.

خوشه‌ای کردن با روش‌های طبقه‌بندی متفاوت است، زیرا طبقه‌بندی کردن، به تعدادی از دسته‌های معلوم مربوط می‌شود و هدف عملی، تخصیص مشاهدات جدید به یکی از این دسته‌ها است. اما در تحلیل خوشه‌ای هیچ فرضی در مورد تعداد گروه‌ها یا ساختمان آن در نظر گرفته نمی‌شود و دسته‌بندی کردن براساس شباهت‌ها یا عدم شباهت‌ها انجام می‌شود.

تحلیل خوشه‌ای به سه روش صورت می‌گیرد :

۱- روش k-means analysis

۲- روش تحلیل سلسله مراتبی^۲

۳- روش تحلیل تبعیض^۳

اگر تعداد گروه‌ها از پیش معلوم باشد از روش اول استفاده می‌شود، این روش قادر است خوشه‌های مورد نظر محقق را محاسبه و استخراج کند. اگر تعداد گروه‌ها مجهول باشد از روش سلسله مراتبی استفاده می‌شود، این روش هم قادر است در قالب یک نمودار به نام دندوگرام بر حسب فاصله، خوشه‌ها را در یک سلسله مراتب مرتب کند. این روش زمانی مفید خواهد بود که از گروه‌ها و خوشه‌ها اطلاع نداشته باشیم و بخواهیم تعداد خوشه‌ها بر حسب تناسب آنها استخراج شود.

۱- Cluster Analysis

۲- hierarchial analysis

۳- discriminant analysis

تفاوت این روش با روشهای K-means و Hierarchical در این است که در تحلیل تبعیض باید نمونه‌های مناسبی را در اختیار داشته باشیم اما در دو روش قبلی نیازی به وجود گروه‌بندی اولیه نیست .

به طور خلاصه هدف از تحلیل خوشه‌ای مشخص کردن گروه‌ها یا خوشه‌های همگن است. متدهای رایج برای ترکیب اجزاء در داخل خوشه‌ها:

- (۱) **متد تراکمی^۱:** در این متد موارد به داخل گروه‌های بزرگتر ادغام می‌شوند و خوشه‌ها تشکیل می‌گردند. این عمل ادامه پیدا می‌کند تا تمام موارد عضو یک خوشه خاص بشوند
- (۲) **متد تفکیکی^۲:** تمام موارد به داخل یک خوشه منفرد گروه‌بندی شده و سپس به گروه‌های کوچکتر شکسته می‌شوند تا زمانی که به اندازه تمام موارد، خوشه داشته باشیم

• معیار ترکیب خوشه‌ها

معیارهای متعددی وجود دارد که همه آنها براساس ماتریس فواصل یا ماتریس تشابهات بین دو مورد پایه‌ریزی شده‌اند.

- (۱) پیوند ساده یا نزدیکترین همسایه^۳: در این متد، اولین دو موردی که ترکیب می‌شوند مواردی هستند که کمترین فاصله یا بیشترین تشابه بین آنها وجود دارد. سپس فاصله بین خوشه جدید و تک موارد به عنوان حداقل فاصله بین یک مورد مستقل و یک مورد موجود در خوشه، محاسبه می‌شود. فاصله بین مواردی که متصل نمی‌شوند، تغییر نمی‌کند. در هر مرحله فاصله بین دو خوشه، فاصله بین دو نزدیکترین نقطه آن است.
- (۲) پیوندکامل یا دورترین همسایه^۴: در این متد فاصله بین دو خوشه به عنوان فاصله بین دو دورترین نقطه آنها محاسبه می‌شود

۱- Agglomerative

۲- Divisive

۳- Single linkage or nearest neighbor

۴- Complete linkage or furthest neighbor

و- نتایج سطح‌بندی روستاهای استان تهران براساس تحلیل خوشه‌ای

همانطور که پیشتر اشاره شد، روش‌های رتبه‌بندی توانایی تعیین میزان تفاوت سکونتگاه‌ها و فاصله هر سکونتگاه از سکونتگاه قبلی و بعدی را ندارند ولی روشهای سطح‌بندی قادر خواهند بود بر اساس تفاوت سکونتگاه‌ها، آنها را در گروه‌های مجزا جای دهند که روش تحلیل خوشه‌ای یکی از بهترین روش‌های تحلیل چند متغیره است که براساس فاصله و تشابه سکونتگاه‌ها در مجموع شاخص‌های مورد نظر قادر خواهد بود آنها را در خوشه‌های مختلف دسته‌بندی نماید.

در این قسمت تحلیل خوشه‌ای برای سطح‌بندی روستاها براساس طبقات مختلف شاخص‌های تعیین شده و گروه‌های اصلی آنها در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته و سعی شده است سکونتگاه‌های روستایی استان تهران بر اساس شاخص‌های انتخابی و امتیازهای حاصله از نتایج روش شاخص مرکزیت وزنی، خوشه‌بندی شوند. مقادیر امتیازات، خود بیانگر درجه اهمیت هر یک از کانون‌های روستایی است. عده ای با استفاده از روشهای دستی به گروه بندی اقدام می‌کنند. در این مطالعه با استفاده از نرم افزار SPSS و بهره‌گیری از تکنیک خوشه بندی^۱ با روش تحلیل سلسله مراتبی^۲ و براساس متد وارد^۳ خوشه‌بندی سکونتگاه‌های روستایی استان تهران انجام شده است.

این تکنیک روستاهایی را که بیشترین همانندی را از نظر امتیازهای شاخص مرکزیت وزنی دارند، در یک خوشه، دسته بندی می‌کند. به عبارت دیگر این تکنیک روستاها را در گروه‌هایی قرار می‌دهد که اختلاف درون گروهی آنها کمترین میزان، اما اختلاف بین گروهی آنها بیشترین مقدار است.

در این مطالعه به منظور تحلیل مناسب تر و اختیارات بیشتر برای انتخاب، ۳ دسته خوشه‌بندی بر اساس الگوهای ۵ خوشه‌ای، ۶ خوشه‌ای ۷ خوشه‌ای، انجام یافته است.

با ملاحظه جدول شماره ۲-۱۳ و بر اساس استخراج نتایج مدل بکارگرفته شده از ۱۲۰۹ روستای دارای سکنه استان در الگوی ۵ خوشه‌ای به ترتیب ۴۲، ۸۵، ۲۰۰، ۱۸۳ و ۶۹۹

۱- Classify

۲- hierarchical Cluster

۳- ward

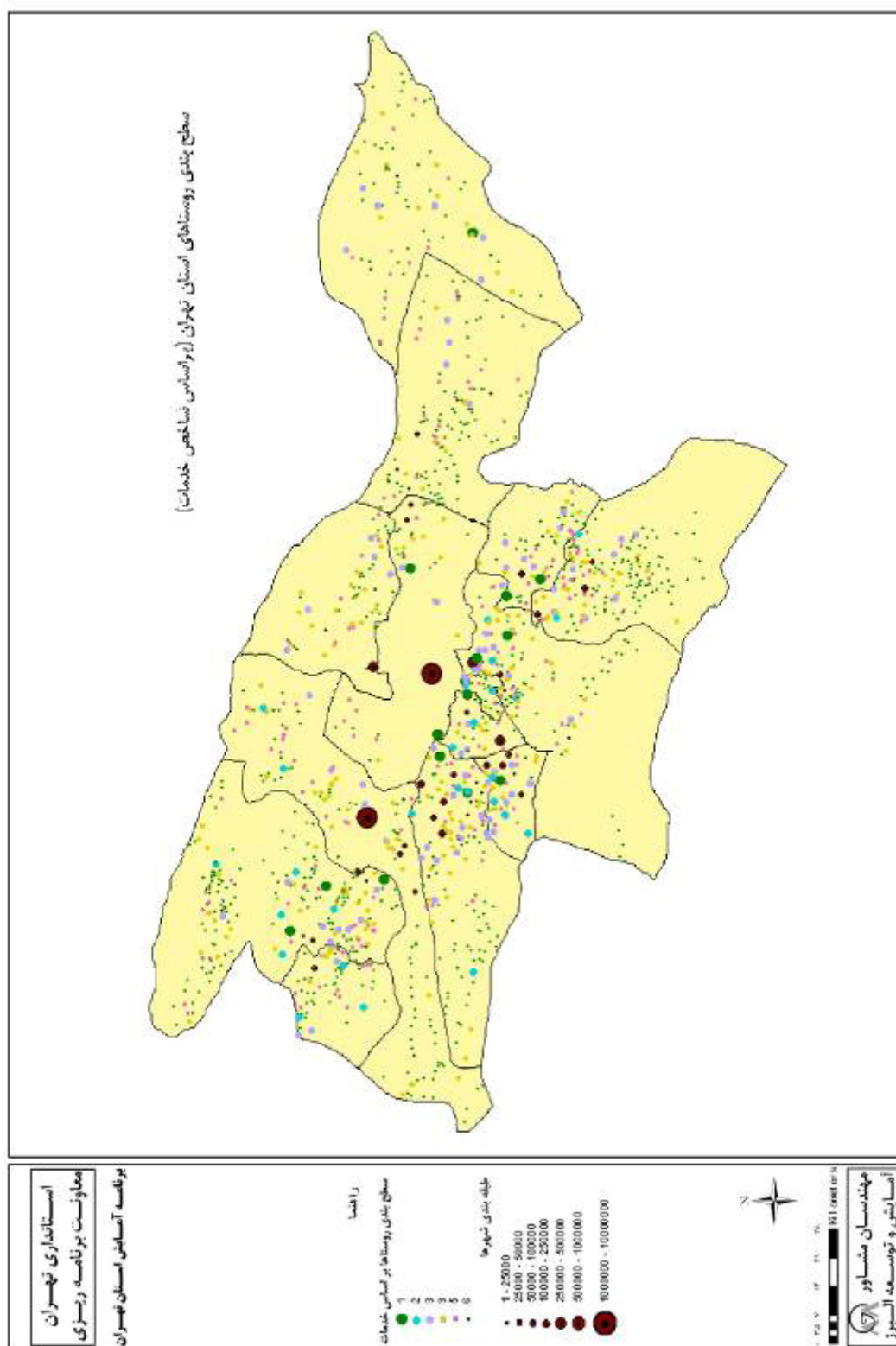
روستا در خوشه‌های اول تا پنجم قرار می‌گیرند. در این الگو ۱۰ روستای کردان، خور، خلیج مرکزی، علایین، سعیدآباد (شهریار)، مهدی آباد، سعیدآباد (تهران)، آدران، فرون‌آباد و مرتضی‌گرد به همراه ۳۲ روستای دیگر به خاطر داشتن بیشترین همانندی از نظر امتیازهای شاخص مرکزیت وزنی در یک خوشه قرار گرفته‌اند. به عبارت دیگر، اختلاف درون گروهی این خوشه کمترین میزان ممکن است اما اختلاف این خوشه با خوشه‌های بعدی بیشترین مقدار ممکن است.

در الگوی ۶ خوشه‌ای ۱۲۰۹ روستای استان در ۶ خوشه قرار گرفته است که در هر یک از خوشه‌ها به ترتیب ۱۵، ۲۷، ۸۵، ۲۰۰، ۱۸۳ و ۶۹۹ روستا در خوشه‌های اول تا ششم قرار گرفته‌اند. تفاوت این الگو با الگوی ۵ خوشه‌ای تنها در خوشه اول الگوی ۴ خوشه‌ای است که ۴۲ روستای خوشه اول را بر مبنای آنچه که در بالا گفته شد به دو خوشه اول و دوم در الگوی ۶ خوشه‌ای تفکیک کرده است.

جدول شماره ۲-۱۳ تعداد روستاهای هر یک از الگوهای خوشه‌بندی روستاهای استان تهران ۱۳۸۵

ردیف	سطح	خوشه‌ای ۵	خوشه‌ای ۶	خوشه‌ای ۷
۱	سطح ۱	۴۲	۱۵	۱۵
۲	سطح ۲	۸۵	۲۷	۲۷
۳	سطح ۳	۲۰۰	۸۵	۸۵
۴	سطح ۴	۱۸۳	۲۰۰	۲۰۰
۵	سطح ۵	۶۹۹	۱۸۳	۱۸۳
۶	سطح ۶	-	۶۹۹	۳۴۵
۷	سطح ۷	-	-	۳۵۴

به همین ترتیب، الگوی ۷ خوشه‌ای همانند الگوی ۶ خوشه‌ای است با این تفاوت که خوشه ششم به دو خوشه تفکیک شده است. براین اساس در این الگو، از ۱۲۰۹ روستای استان به ترتیب ۱۵، ۲۷، ۸۵، ۲۰۰، ۱۸۳، ۳۴۵ و ۳۵۴ روستا در خوشه‌های اول تا هفتم قرار گرفته‌اند.



به منظور نمایش خوشه‌بندی روستاهای استان در جدولی یکپارچه، به دلیل تعداد زیاد روستاها تنها روستاهای با رتبه کمتر از ۱۰۰ در جدول شماره ۲-۱۴ رایه شده است. نتایج یافته‌ها به همراه لیست کامل سطح بندی روستاها در قالب جداول پیوست رایه شده است که امکان بررسی سطح‌بندی (خوشه‌بندی) روستاها بر اساس مجموع شاخص‌های بکار گرفته شده را فراهم می‌سازد.

جدول شماره ۲-۱۴ سطح بندی روستاهای استان تهران بر مبنای تحلیل خوشه‌ای ۱۳۸۵

Cluster Membership								
رتبه	شهرستان	کد آبادی	آبادی	جمعیت	شاخص مرکزیت	الگوی ۷ خوشه ای	الگوی ۶ خوشه ای	الگوی ۵ خوشه ای
۱	ساوجبلاغ	۲۶۰۹۹۲	کردان	۳۷۵۹	۲۳.۲۹۳	۱	۱	۱
۲	ساوجبلاغ	۲۶۰۷۳۷	خور	۴۴۱۳	۲۳.۰۷۹	۱	۱	۱
۳	تهران	۸۲۳۹۹۹	خلیج مرکزی	۶۰۷۹۹	۲۱.۹۶۱	۱	۱	۱
۴	ری	۸۲۳۰۰۴	علائین	۲۴۱۷۹	۲۱.۸۳۰	۱	۱	۱
۵	شهریار	۲۵۸۹۰۱	سعیدآباد	۱۳۲۳۷	۲۱.۳۷۸	۱	۱	۱
۶	ساوجبلاغ	۲۶۱۷۲۷	مهدی آباد	۱۸۲۳۵	۲۰.۹۲۱	۱	۱	۱
۷	تهران	۲۶۰۱۲۱	سعیدآباد	۵۱۲۲	۲۰.۸۷۴	۱	۱	۱
۸	رباطکریم	۲۶۰۵۲۳	آدران	۲۵۷۲	۱۹.۸۹۲	۱	۱	۱
۹	پاکدشت	۲۵۹۹۷۷	فرون آباد	۱۲۶۴۳	۱۹.۵۵۵	۱	۱	۱
۱۰	تهران	۲۵۹۹۳۳	مرتضی گرد	۲۵۷۴	۱۹.۵۳۵	۱	۱	۱
۱۱	شهریار	۵۲۵۳۶۸	شهرک مصطفی خمینی	۱۰۸۰۷	۱۸.۸۳۲	۱	۱	۱
۱۲	ری	۲۵۹۹۸۳	قلعه نوخالصه	۴۷۲۰	۱۸.۵۴۳	۱	۱	۱
۱۳	پاکدشت	۲۶۲۰۵۳	فیلمستان	۴۴۸۳	۱۷.۸۹۷	۱	۱	۱
۱۴	تهران	۲۵۹۹۲۵	صالح آبادصیدآباد	۲۴۲۰	۱۷.۷۳۳	۱	۱	۱
۱۵	فیروزکوه	۲۵۸۹۵۴	آتشان	۷۴۸	۱۷.۶۵۳	۱	۱	۱
۱۶	تهران	۲۵۹۹۲۴	شهرک رسالت	۱۰۱۷۳	۱۵.۹۱۷	۲	۲	۱
۱۷	کرج	۲۶۱۸۳۵	سیرا	۲۹۶	۱۵.۸۸۵	۲	۲	۱
۱۸	نظرآباد	۲۶۰۷۱۸	تنکمان	۴۷۴۲	۱۵.۶۱۴	۲	۲	۱
۱۹	ساوجبلاغ	۲۶۰۸۲۸	هیو	۸۰۷۸	۱۵.۳۶۱	۲	۲	۱
۲۰	ری	۲۵۹۸۶۵	قوچ حصار	۴۳۹۹	۱۵.۳۲۹	۲	۲	۱
۲۱	نظرآباد	۲۶۰۷۰۴	احمدآبادمصلق	۱۴۰۷	۱۵.۲۰۵	۲	۲	۱
۲۲	شهریار	۲۶۱۱۷۳	رزکان	۵۶۸۲	۱۵.۱۷۱	۲	۲	۱
۲۳	اسلامشهر	۲۵۹۹۱۳	احمدآبادمستوفی	۱۱۲۷۲	۱۵.۱۶۹	۲	۲	۱
۲۴	شهریار	۲۶۱۲۲۹	ویره	۱۵۳۱۸	۱۵.۱۵۴	۲	۲	۱
۲۵	شهریار	۲۶۰۳۶۱	اختراآباد	۶۱۲	۱۴.۹۹۸	۲	۲	۱
۲۶	رباطکریم	۲۶۰۵۶۱	منجیل آباد	۳۰۶۲	۱۴.۹۷۳	۲	۲	۱
۲۷	ساوجبلاغ	۲۶۰۷۵۱	سیف آبادبزرگ	۵۷۶۴	۱۴.۷۸۰	۲	۲	۱
۲۸	رباطکریم	۵۳۵۵۳۵	خانه های مسکونی لشگر ۲۳ نوه	۵۷۲۱	۱۴.۶۳۰	۲	۲	۱
۲۹	اسلامشهر	۲۵۹۷۲۱	شاطره	۹۴۷۷	۱۳.۹۵۲	۲	۲	۱
۳۰	ساوجبلاغ	۲۶۱۳۶۵	جستان	۴۲۱	۱۳.۸۹۶	۲	۲	۱
۳۱	ورامین	۲۶۲۴۵۴	جلیل آباد	۵۵۵۸	۱۳.۸۷۵	۲	۲	۱
۳۲	ورامین	۲۶۲۵۵۴	داودآباد	۷۴۳۵	۱۳.۵۶۴	۲	۲	۱
۳۳	ری	۲۵۹۷۳۴	قاسم آبادشورآباد	۲۴۳۳	۱۳.۴۴۰	۲	۲	۱
۳۴	ری	۲۵۹۹۷۲	خاورشهر	۱۶۱۸۹	۱۳.۱۳۵	۲	۲	۱
۳۵	ساوجبلاغ	۲۶۰۹۶۱	آغشت	۱۹۰	۱۳.۰۵۵	۲	۲	۱
۳۶	ری	۵۲۵۳۹۹	مرقدمطهرامام خمینی	۸۰	۱۲.۹۶۵	۲	۲	۱
۳۷	ساوجبلاغ	۲۶۰۷۶۹	فشند	۱۹۴۸	۱۲.۹۴۸	۲	۲	۱
۳۸	نظرآباد	۲۶۰۸۱۸	نجم آباد	۳۹۴۷	۱۲.۷۷۷	۲	۲	۱
۳۹	رباطکریم	۲۶۰۵۳۰	اورین	۹۶۱۵	۱۲.۶۸۲	۲	۲	۱
۴۰	شهریار	۲۶۱۲۳۰	هفت جوی	۲۸۳۱	۱۲.۵۷۸	۲	۲	۱
۴۱	رباطکریم	۵۳۵۲۳۰	شهرجدیدپرند	۵۸۴۲	۱۲.۳۲۷	۲	۲	۱
۴۲	کرج	۲۶۱۸۶۶	نساء	۹۳۷	۱۲.۰۳۹	۲	۲	۱
۴۳	شهریار	۲۶۱۱۰۶	فزارت	۴۹۱۶	۱۱.۷۲۶	۳	۳	۲

رتبه	شهرستان	کد آبادی	آبادی	جمعیت	شاخص مرکزیت	الگوی ۷ خوشه ای	الگوی ۶ خوشه ای	الگوی ۵ خوشه ای
۴۴	ری	۲۵۹۹۷۳	قیام دشت	۴۰۴۱۸	۱۱۶۷۹	۳	۳	۲
۴۵	شهریار	۲۶۱۰۹۳	بیدکنه	۵۶۴۰	۱۱۶۵۶	۳	۳	۲
۴۶	رباطکریم	۲۶۰۵۲۵	اصغرآباد	۵۰۹	۱۱۵۷۸	۳	۳	۲
۴۷	تهران	۲۶۰۳۲۶	همه سین	۹۸۲	۱۱۵۷۷	۳	۳	۲
۴۸	ری	۸۲۳۰۰۹	ولی آباد	۳۲۸۲	۱۱۴۷۱	۳	۳	۲
۴۹	پاکدشت	۲۶۲۰۹۹	ابراهیم آباد	۱۷۲۵	۱۱۳۷۲	۳	۳	۲
۵۰	اسلامشهر	۲۵۹۹۳۲	گلدسته	۸۵۵۰	۱۱۳۷۱	۳	۳	۲
۵۱	دماوند	۲۵۹۱۷۷	سرندگان	۲۳۰۶	۱۱۳۷۷	۳	۳	۲
۵۲	شهریار	۲۶۱۱۵۰	امیرآباد	۵۱۳۰	۱۱۳۳۳	۳	۳	۲
۵۳	ری	۸۲۳۰۰۸	بهشتی	۸۵۶۹	۱۱۱۶۸	۳	۳	۲
۵۴	پاکدشت	۲۶۲۱۲۰	کریم آباد	۲۳۳۲	۱۰۹۶۹	۳	۳	۲
۵۵	ری	۸۲۳۹۹۷	صالح آبادشرقی	۵۷۵۳	۱۰۹۳۴	۳	۳	۲
۵۶	رباطکریم	۲۶۰۵۲۹	انجم آباد	۴۸۵۰	۱۰۹۲۳	۳	۳	۲
۵۷	ری	۸۲۳۰۰۶	اسلام آباد	۱۰۷۶۳	۱۰۷۲۲	۳	۳	۲
۵۸	پاکدشت	۲۹۰۷۱۲	مجتمع شهیدنامجو	۷۳۸۲	۱۰۷۱۰	۳	۳	۲
۵۹	ساوجبلاغ	۲۶۰۶۵۹	ملک آبادحمام لو	۱۵۲۹۶	۱۰۵۸۲	۳	۳	۲
۶۰	رباطکریم	۲۵۹۹۹۶	میمنت آباد	۶۱۳۵	۱۰۵۲۳	۳	۳	۲
۶۱	پاکدشت	۲۶۲۰۴۶	حصارامیر	۲۵۳۰۳	۱۰۴۹۰	۳	۳	۲
۶۲	فیروزکوه	۲۵۹۱۲۳	لزور	۲۱۶۰	۱۰۲۷۳	۳	۳	۲
۶۳	پاکدشت	۲۶۲۰۴۷	گلزار	۵۴۵۱	۱۰۲۵۸	۳	۳	۲
۶۴	شهریار	۵۳۵۷۰۵	کوی سازمانی ۲۲ بهمن	۳۵۷۲	۱۰۲۴۰	۳	۳	۲
۶۵	ورامین	۲۶۲۲۲۸	محمد آباد عرب	۲۰۸۰	۱۰۲۳۳	۳	۳	۲
۶۶	شمیرانات	۲۶۰۲۲۸	نیکنامده	۱۷۳۹	۱۰۱۳۷	۳	۳	۲
۶۷	رباطکریم	۲۶۰۵۲۷	الارد	۱۰۶۱۹	۱۰۱۱۸	۳	۳	۲
۶۸	نظرآباد	۲۶۰۷۷۱	قارپوزآباد	۱۵۶۷	۹۹۵۶	۳	۳	۲
۶۹	ساوجبلاغ	۲۶۰۷۴۵	سعیدآباد	۲۱۸۰	۹۸۸۰	۳	۳	۲
۷۰	ری	۲۵۹۹۷۸	فیروزآباد	۸۸۰۴	۹۸۴۸	۳	۳	۲
۷۱	کرج	۲۶۱۷۰۲	کندر	۱۴۹۸	۹۸۱۲۲	۳	۳	۲
۷۲	شمیرانات	۲۶۰۰۵۴	دریندسر	۸۴۳	۹۷۹۹	۳	۳	۲
۷۳	ری	۲۵۹۸۶۴	قمصر	۴۷۳۲	۹۷۷۱	۳	۳	۲
۷۴	کرج	۲۶۱۲۰۰	فرخ آباد	۶۳۸۹	۹۷۳۰	۳	۳	۲
۷۵	پاکدشت	۲۶۲۰۳۷	پارچین	۴۸۶۴	۹۵۸۸	۳	۳	۲
۷۶	ری	۲۵۹۵۸۲	ابراهیم آباد	۱۲۴۲	۹۵۶۲	۳	۳	۲
۷۷	شهریار	۲۶۱۰۹۷	حصارساتی	۱۰۵۲	۹۵۲۵	۳	۳	۲
۷۸	کرج	۲۶۱۶۵۶	باغ پیر	۲۰۸	۹۴۶۴	۳	۳	۲
۷۹	ورامین	۲۶۲۵۴۶	باغ خواص	۲۵۸۹	۹۳۹۸	۳	۳	۲
۸۰	ری	۲۵۹۹۶۳	اسلام آباد	۵۲۸۶	۹۲۵۳	۳	۳	۲
۸۱	ساوجبلاغ	۲۶۰۷۷۲	قاسم آبادبزرگ	۳۷۲۷	۹۲۰۳	۳	۳	۲
۸۲	فیروزکوه	۲۵۹۰۱۴	خمده	۲۵۵	۹۱۳۲	۳	۳	۲
۸۳	دماوند	۲۵۹۱۸۲	سیدآباد	۲۹۳	۹۰۶۰	۳	۳	۲
۸۴	شهریار	۲۶۱۱۱۵	یبیارک	۲۵۵۶	۹۰۱۵	۳	۳	۲
۸۵	رباطکریم	۵۳۵۲۲۱	پادگان ش حسن آشناسان	۴۰۷۱	۸۹۵۶	۳	۳	۲
۸۶	ساوجبلاغ	۲۶۰۸۳۰	ینگ امام	۵۲۲۷	۸۹۴۷	۳	۳	۲
۸۷	شمیرانات	۲۶۰۲۵۹	تاسیسات سدلتیان	۳۴۱	۸۹۳۹	۳	۳	۲
۸۸	رباطکریم	۲۵۹۶۰۴	شترخوار	۲۵۶۷	۸۸۶۴	۳	۳	۲

رتبه	شهرستان	کد آبادی	آبادی	جمعیت	شاخص مرکزیت	الگوی ۷ خوشه ای	الگوی ۶ خوشه ای	الگوی ۵ خوشه ای
۸۹	کرج	۲۶۱۶۹۶	قلعه روستایی	۴۹۱	۸.۷۷۸	۳	۳	۲
۹۰	رباطکریم	۵۳۵۲۳۳	سفیدار	۴۷۴۶	۸.۷۷۰	۳	۳	۲
۹۱	ساوجبلاغ	۲۶۰۶۴۴	سرخاب	۲۵۰۱	۸.۷۵۸	۳	۳	۲
۹۲	دماوند	۲۵۹۱۷۰	جایان	۲۵۴۳	۸.۶۴۹	۳	۳	۲
۹۳	ورامین	۲۶۲۴۱۳	قشلاق یوسف رضا	۱۲۸۹	۸.۶۴۵	۳	۳	۲
۹۴	ساوجبلاغ	۵۳۴۶۲۸	گلینک	۹۲۷	۸.۶۲۵	۳	۳	۲
۹۵	شهریار	۲۶۱۲۳۲	یوسف آبادقوام	۴۱۵۸	۸.۵۲۵	۳	۳	۲
۹۶	ساوجبلاغ	۲۶۰۶۵۶	لشکرآباد	۴۶۵۱	۸.۴۸۹	۳	۳	۲
۹۷	ورامین	۲۶۳۳۲۱	آبیاریک	۱۷۵۵	۸.۴۱۳	۳	۳	۲
۹۸	ساوجبلاغ	۲۶۰۸۲۵	ولیان	۱۱۳۵	۸.۳۷۵	۳	۳	۲
۹۹	ری	۸۲۳۰۰۵	عباس آباد	۵۶۸۳	۸.۳۰۵	۳	۳	۲
۱۰۰	فیروزکوه	۲۵۸۹۵۹	حصارین	۹۴۸	۸.۲۵۵	۳	۳	۲
۱۰۱	ورامین	۲۶۲۴۰۳	خورین	۵۵۹۸	۸.۱۶۲	۳	۳	۲
۱۰۲	اسلامشهر	۲۵۹۹۱۸	حسن آبادخالصه	۳۰۲۵	۸.۱۳۳	۳	۳	۲
۱۰۳	رباطکریم	۵۳۵۲۲۶	پادگان گروه ۳۳	۱۵۰۲	۸.۱۲۹	۳	۳	۲
۱۰۴	نظرآباد	۲۶۰۷۶۲	صفرخواجه	۷۹۳	۸.۱۲۵	۳	۳	۲
۱۰۵	کرج	۲۶۱۸۳۸	شهرستانک	۱۰۴۸	۸.۱۰۴	۳	۳	۲
۱۰۶	فیروزکوه	۲۵۸۹۶۲	دهگردان	۵۵۰	۸.۰۹۷	۳	۳	۲
۱۰۷	شمیرانات	۲۶۰۰۵۸	زایگان	۴۲۷	۸.۰۸۲	۳	۳	۲
۱۰۸	شهریار	۲۶۱۱۶۷	دهشادبالا	۳۰۶۵	۸.۰۴۱	۳	۳	۲
۱۰۹	شهریار	۲۶۱۱۸۸	خوشنام	۳۲۱۱	۷.۹۴۲	۳	۳	۲
۱۱۰	شمیرانات	۲۶۰۲۲۲	لواسان بزرگ	۴۸۳	۷.۹۱۶	۳	۳	۲
۱۱۱	ورامین	۲۶۲۵۶۵	قشلاق مشهدی ابوالحسن	۳۱۵۶	۷.۹۱۳	۳	۳	۲
۱۱۲	اسلامشهر	۲۵۹۹۲۲	رضی آباد	۵۶۱	۷.۸۹۰	۳	۳	۲
۱۱۳	تهران	۲۶۰۱۱۵	خسروآباد	۱۱۸۰	۷.۸۸۷	۳	۳	۲
۱۱۴	ری	۸۲۳۹۹۶	قلعه عظیم آباد	۴۰۷۳	۷.۷۸۷	۳	۳	۲
۱۱۵	نظرآباد	۲۶۰۷۱۷	بختیار	۳۰۶۴	۷.۷۷۷	۳	۳	۲
۱۱۶	دماوند	۲۵۹۳۶۶	وادان	۱۶۲۷	۷.۷۳۱	۳	۳	۲
۱۱۷	شهریار	۲۶۱۱۱۴	مهرچین	۸۴۲	۷.۷۲۸	۳	۳	۲
۱۱۸	شهریار	۲۶۱۱۷۰	دینارآباد	۵۱۰۹	۷.۶۲۳	۳	۳	۲
۱۱۹	تهران	۲۵۹۹۱۹	خلازیر	۲۳۷۴	۷.۵۹۷	۳	۳	۲
۱۲۰	فیروزکوه	۲۵۹۰۱۱	جلیزچند	۵۸۹	۷.۴۹۹	۳	۳	۲
۱۲۱	کرج	۲۶۱۵۹۴	سیجان	۵۶۱	۷.۴۷۴	۳	۳	۲
۱۲۲	ورامین	۲۶۲۲۰۳	سلمان آباد	۹۹۸	۷.۴۶۸	۳	۳	۲
۱۲۳	شهریار	۵۳۵۲۶۴	خانه های سازمانی گروه ۳۳	۱۶۷۳	۷.۳۸۴	۳	۳	۲
۱۲۴	ورامین	۲۶۲۲۱۹	قلعه بلند	۷۸۱	۷.۳۵۹	۳	۳	۲
۱۲۵	فیروزکوه	۲۵۹۰۲۵	شهرآباد	۴۸۸	۷.۳۵۱	۳	۳	۲
۱۲۶	شهریار	۵۳۵۳۶۹	باطری سازی نور	۱۹۷۸	۷.۳۲۱	۳	۳	۲
۱۲۷	رباطکریم	۲۶۰۵۴۱	خیرآباد	۱۴۰۱۸	۷.۲۸۴	۳	۳	۲
۱۲۸	دماوند	۲۵۹۱۶۴	ارو	۱۰۵۷	۷.۲۲۷	۴	۴	۳
۱۲۹	رباطکریم	۲۶۰۵۶۶	همدانک	۹۲۶۱	۷.۱۵۳	۴	۴	۳
۱۳۰	شهریار	۲۵۸۹۰۲	شهرک دانش	۴۲۲۸	۷.۰۸۷	۴	۴	۳

ز- سطح بندی جمعیتی

همانگونه که پیش از این هم بیان گردید مرکزیت و رتبه سلسله مراتبی یک سکونتگاه در استان در واقع از توسعه نهادی آن سکونتگاه پیروی می‌کند. غالباً جمعیت سکونتگاه نیز از این حیث مجزا نیست و توسعه یافتگی سکونتگاه‌های روستایی تا حدود زیادی نیز رابطه مستقیمی با جمعیت دارند. لذا با فرض اینکه میزان جمعیت با توسعه نهادی همبستگی داشته باشد، ساده‌ترین روش برای سطح بندی این است که جمعیت به عنوان شاخص در نظر گرفته شود. در این روش پس از تعیین جمعیت هر سکونتگاه در ناحیه مورد مطالعه این سکونتگاه‌ها را می‌توان طبقه‌بندی کرد.

در حالی که مطابق این روش، جمعیت سکونتگاه تعیین‌کننده اهمیت نسبی آن سکونتگاه به حساب می‌آید. قصد بر این است که میزان همبستگی رتبه جمعیتی سکونتگاه‌های روستایی استان تهران با رتبه خدماتی آنها بررسی شود. بدین روی پس از رتبه بندی و سطح بندی آبادی‌های استان تهران که نتایج آن ملاحظه گردید، در این مرحله سکونتگاه‌های روستایی استان تهران بر اساس طبقات جمعیتی ذیل در ۶ خوشه سطح بندی می‌گردند. قابل ذکر است که طبقه بندی مورد استفاده در اینجا، طبقه بندی جمعیت روستایی مورد استفاده در مطالعات آمایش سرزمین است. به طوری که این طبقات به شرح ذیل می‌باشند:

سطح ۱: روستاهای بالای ۲۵۰۰ نفر سکنه

سطح ۲: روستاهای ۱۰۰۰ تا ۲۴۹۹ نفر سکنه

سطح ۳: روستاهای ۵۰۰ تا ۹۹۹ نفر سکنه

سطح ۴: روستاهای ۲۵۰ تا ۴۹۹ نفر سکنه

سطح ۵: روستاهای ۱۰۰ تا ۲۴۹ نفر سکنه

سطح ۶: روستاهای زیر ۱۰۰ نفر سکنه

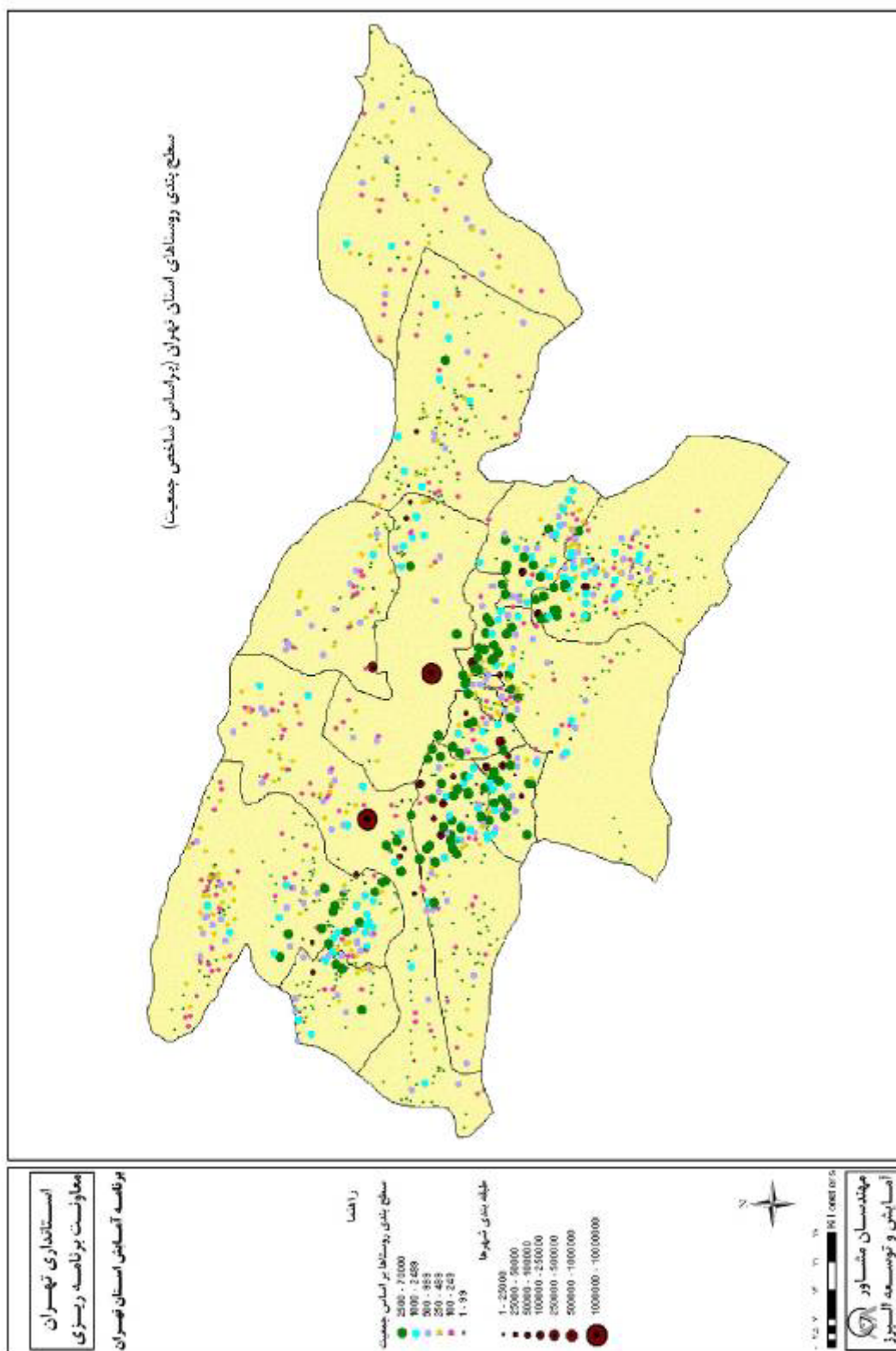
بدین ترتیب مطابق جدول شماره ۲-۱۵ ملاحظه می‌گردد که ۱۱۱ روستا در سطح یک طبقه بندی جمعیتی قرار می‌گیرند و تقریباً نزدیک به همین تعداد نیز در سطح دوم جای می‌گیرند. لیکن با ملاحظه جدول زیر در می‌یابیم سطوح پایین تر طبقه بندی جمعیتی روستایی استان تهران از فراوانی بالاتری برخوردارند.

جدول شماره ۲-۱۵- سطح بندی روستاهای استان تهران بر اساس شاخص جمعیت

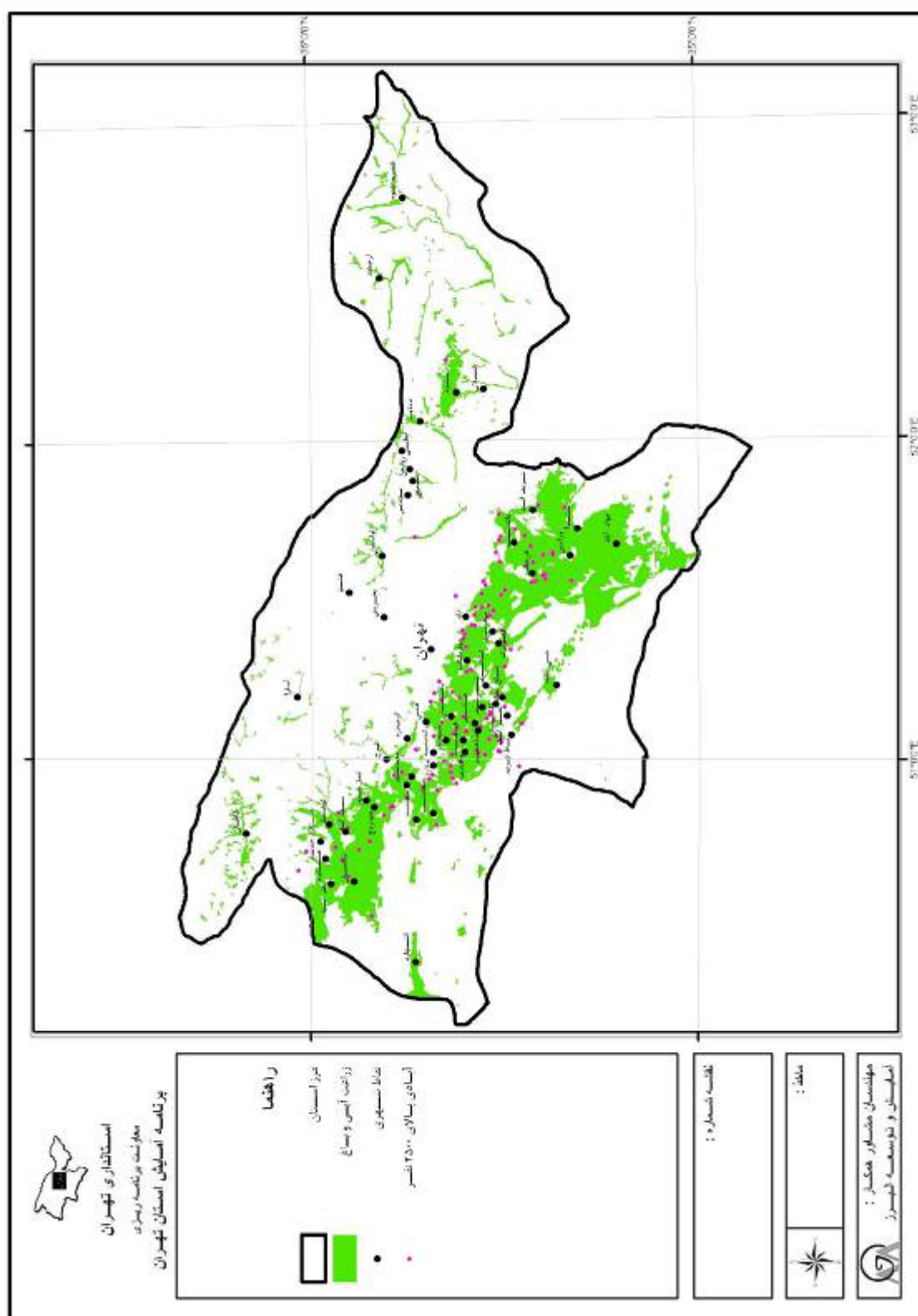
طبقه بندی	شرح طبقات	تعداد	درصد
سطح ۱	بیشتر از ۲۵۰۰ نفر	۱۱۱	۹.۲
سطح ۲	۱۰۰۰ تا ۲۴۹۹ نفر	۱۱۴	۹.۴
سطح ۳	۵۰۰ تا ۹۹۹ نفر	۱۴۷	۱۲.۱
سطح ۴	۲۵۰ تا ۴۹۹ نفر	۱۷۹	۱۴.۸
سطح ۵	۱۰۰ تا ۲۴۹ نفر	۱۸۸	۱۵.۵
سطح ۶	کمتر از ۱۰۰ نفر	۴۷۲	۳۹.۰
	کل	۱۲۱۱	۱۰۰

توزیع جغرافیایی روستاهای بالای ۲۵۰۰ نفر بسیار معنی دار است. بدین معنی که تقریباً تمام آنها در جهت شمال غربی - جنوب شرقی یعنی بر روی زمینهای کشاورزی آبی شکل گرفته‌اند.

نقشه ۲-۱۸- سطح بندی روستاهای استان تهران (براساس شاخص جمعیت)



نقشه ۲-۱۹- پراکندگی روستاهای بالای ۲۵۰۰ نفر بر پهنه اراضی کشاورزی آبی استان



ح- مقایسه سطح بندی جمعیتی و خدماتی

بررسی و مقایسه رتبه بندی مابین دو روش سطح بندی خدماتی و جمعیتی می‌تواند بیانگر این موضوع باشد که آیا میان رتبه خدماتی و رتبه جمعیتی روستاهای استان ارتباطی وجود دارد یا خیر؟ لذا بدین جهت با استفاده از شاخص ضریب همبستگی رابطه بین این دو متغیر بررسی می‌گردد. اگر مقادیر دو متغیر شبیه هم تغییر کند یعنی با کم یا زیاد شدن یکی دیگری هم کم یا زیاد شود به گونه ای که بتوان رابطه آنها را به صورت یک معادله بیان کرد گوییم بین این دو متغیر همبستگی وجود دارد. ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان می‌دهد. این ضریب بین ۱ تا -۱ است و در عدم وجود رابطه بین دو متغیر، برابر صفر است.

البته قابل ذکر است که از ضریب همبستگی نمی‌توان روابط علت و معلولی را نتیجه گرفت و همانگونه که بیان شد صرفاً وجود یا عدم وجود رابطه بین دو متغیر بدست می‌آید. بدین ترتیب محاسبه ضریب همبستگی بین رتبه بندی خدماتی روستاها و رتبه بندی جمعیتی روستاهای استان تهران نشان می‌دهد که ضریب همبستگی این دو در حدود ۰.۸۲۴ است. لذا این مقدار بیانگر این است که رابطه خطی مستقیمی بین برخورداری از خدمات و امکانات روستایی و جمعیت روستا برقرار است.

۲-۲-۲- تحلیل نحوه استقرار روستاها

استقرار و توسعه فضایی روستاها در درجه اول تابع شرایط طبیعی و محیطی آنهاست و فضاهای مجاور روستایی در ارتباط با عوامل گوناگون محیط طبیعی از جمله شکل ناهمواری و همجواری آن با عوارض طبیعی مانند کوه، دشت، جلگه، جنگل، و ... و همچنین اراضی کشاورزی در جهت توسعه روستاها نقش تعیین کننده ای دارند. موقعیت طبیعی گویای بسیاری از ویژگی‌های روستایی، از جمله حجم جمعیت، نوع فعالیت، امکان دسترسی به منابع و توان بالقوه برای رشد و توسعه است. براین اساس، یک موقعیت دشتی در مقایسه با یک موقعیت کوهستانی از ابعاد مختلف تفاوت‌های چشمگیری دارد، برای نمونه امکان ارتباط و اسکان جمعیت در موقعیت‌های دشتی به مراتب بیشتر از موقعیت‌های کوهستانی است. همچنین در موقعیت‌های دشتی معمولاً فعالیت‌های زراعی، باغداری و صنعتی غلبه دارد، حال آنکه در سکونتگاه‌های روستایی نواحی کوهستانی، بیشتر دامداری و صنایع دستی رواج دارد و این نواحی به‌طور نسبی جمعیت کمتری را در خود جای می‌دهد.

الف- وضعیت استقرار روستاها بر پهنه طبیعی استان

در بررسی و تحلیل نحوه استقرار روستاها به لحاظ موقعیت طبیعی با توجه به سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ و استخراج نتایج پرسش شماره ۱ از فرم شماره ۵ شناسنامه آبادی‌ها، پنج وضعیت از هم تمیز داده شده‌اند. این وضعیت‌ها به ترتیب کدهای مربوطه عبارتند از: ۱- دشتی ۲- کوهستانی ۳- جنگلی واقع در دشت ۴- جنگلی واقع در کوهستان یا تپه ۵- دره‌ای. با توجه به قرارگیری استان تهران بر کوهپایه‌های رشته کوه البرز و به دنبال آن در دشت‌های وسیع جنوب این رشته کوه، پراکندگی روستاهای استان تهران به نحوی است که بیش از نیمی از آنها در نواحی دشتی استان قرار گرفته‌اند. این منطقه در اساس یک منطقه هموار و دشتی گسترده است که از شرق تا غرب استان در نیمه جنوبی استان گسترش یافته است. در تمام پهنه استان تهران می‌توان دره‌ها، دشت‌ها و کوههای بلند را در مجاورت و کنار هم مشاهده کرد. از این رو، توپوگرافی نقش بسیار مهمی در توزیع فضایی روستاهای استان ایفا کرده است.

به تبعیت از همین موضوع در پراکندگی سکونتگاه‌های روستایی استان وضعیت طبیعی دشتی بیشترین سهم از سایر موقعیت‌های طبیعی استان را دارد. به طوری که بیش از ۵۸/۲ درصد از روستاهای استان در موقعیت دشتی واقع شده‌اند. پس از آن ۳۶/۵ درصد از روستاهای استان در نواحی کوهستانی و کوهپایه ای استان قرار گرفته‌اند. روستاهایی که در موقعیت دره‌ای و همچنین جنگلی واقع در کوهستان یا تپه و جنگلی واقع در دشت قرار گرفته‌اند به ترتیب ۴/۰ درصد، ۰/۷ درصد و ۰/۶ درصد از کل روستاهای استان را شامل می‌شوند.

شرایط جغرافیایی خاص دشت‌ها زمینه را برای رشد و توسعه نقاط سکونتگاهی فراهم آورده‌اند و این امر موجب شده است تا بیشترین تعداد آبادیها در نواحی دشتی استان واقع گردند و علاوه بر آن جمعیت روستایی درون دشت‌ها سهم بسیار بالایی را از کل جمعیت روستایی به خود اختصاص داده است. به طوری که بیش از ۸۴/۳ درصد از جمعیت روستایی استان تهران در دشت‌های این استان سکونت دارند. کما اینکه جدول شماره ۲-۱۶ حاکی از این موضوع است که متوسط جمعیت آبادی‌های دشتی بیش از سایرین است و این شاخص بیش از ۴ برابر متوسط جمعیت آبادی‌های کوهستانی استان است.

جدول شماره ۲-۱۶- پراکندگی روستاهای استان تهران به تفکیک موقعیت طبیعی روستا ۱۳۸۵

کد	موقعیت طبیعی	آبادی		جمعیت		متوسط جمعیت هر آبادی
		تعداد	درصد	تعداد	درصد	
۱	دشتی	۷۰۵	۵۸.۲	۹۷۸۶۸۷	۸۴.۳	۱۳۸۸
۲	کوهستانی	۴۴۲	۳۶.۵	۱۵۲۵۵۴	۱۳.۱	۳۴۵
۳	جنگلی واقع در دشت	۷	۰.۶	۶۱۸۰	۰.۵	۸۸۳
۴	جنگلی واقع در کوهستان یا تپه	۸	۰.۷	۳۱۷۵	۰.۳	۳۹۷
۵	دره‌ای	۴۹	۴.۰	۲۰۱۸۹	۱.۷	۴۱۲
	کل	۱۲۱۱	۱۰۰	۱۱۶۰۷۸۵	۱۰۰	۹۵۹

اما پس از روستاهای دشتی، سهم جمعیتی روستاهای کوهستانی با ۱۳/۱ درصد از کل جمعیت روستایی استان، در ردیف دوم قرار دارد. هرچند روستاهای دشتی به لحاظ تعداد بیش از ۱/۶ برابر روستاهای کوهستانی استان هستند، اما شرایط مناسب زیست و فعالیت در نواحی دشتی موجب جذب جمعیت بیشتر و شرایط نامساعد در نواحی کوهستانی موجب خروج جمعیت شده

است. لذا این وضعیت موجب شده که نسبت جمعیت روستایی واقع در دشت به جمعیت روستایی در کوهستانها بیش از ۶/۴ برابر باشد. حال آنکه همانگونه که بیان شد این نسبت به لحاظ تعداد روستاها تقریباً ۱/۶ برابر است. در ادامه نیز ملاحظه خواهد شد که سهم روستاهای کوچک در نواحی کوهستانی بالاتر از روستاهای متوسط و بزرگ است.

پس از دو ناحیه دشتی و کوهستانی که بیش از ۹۷/۴ درصد از کل جمعیت روستایی را به خود اختصاص داده‌اند. سایر نواحی مجموعاً کمتر از ۲/۶ درصد از جمعیت روستایی استان را شامل می‌شوند.

به طور کلی، ارتفاعات به عنوان یکی از اشکال ناهمواری در استان تهران در پراکندگی نقاط و جمعیت روستایی نقش عمده‌ای را داشته است. کوهستانی بودن شمال استان تهران با توجه به تنوع شکل ناهمواری‌ها و در رابطه با ارتفاع و جهت آن موجب توزیع ناهم‌هنگ روستاها در سطح قلمرو شمالی استان شده است. به طوری که در نواحی شمالی استان با پراکندگی بالای روستاها و همچنین پراکندگی جمعیت روستایی مواجه‌ایم و در نواحی میانی و جنوبی استان با تراکم بسیار بالای جمعیت روستایی و همچنین تراکم بالای روستاها روبه‌رو می‌باشیم.

جدول شماره ۲-۱۶ و نقشه شماره ۲-۱۹ نشان می‌دهد که میان مناطق دشتی و روستاهای مناطق کوهستانی اختلاف زیادی از لحاظ سکونت‌گاه‌های کوچک روستایی وجود دارد، در حالی که قسمت اعظم روستاهای مناطق کوهستانی (بیش از ۶۳ درصد)، کمتر از ۲۵۰ نفر جمعیت دارد. اما در مناطق دشتی ۴۷/۸ درصد از روستاها دارای جمعیتی کمتر از ۲۵۰ نفر هستند.

ب- استقرار روستاها به تفکیک طبقات جمعیتی

استان تهران به طور کلی ۱۱۱ روستا با جمعیتی بیش از ۲۵۰۰ نفر دارد که ۱۰۲ روستای آن در مناطق دشتی و ۷ روستا در مناطق کوهستانی و همچنین هریک از موقعیت‌های طبیعی دره ای و جنگلی واقع در دشت یک روستا قرار دارد. بدین روی تقریباً ۹۴/۶ درصد از جمعیت روستایی این دسته از سکونتگاه‌ها در مناطق دشتی استان قرار گرفته است. در نقشه شماره ۲-۱۹ توزیع فضایی روستاهای استان به تفکیک طبقات جمعیتی در موقعیت‌های طبیعی مختلف نشان داده شده است.

روستاهای با جمعیت ۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ نفر نیز عمدتاً در همان دو ناحیه دشتی و کوهستانی شکل گرفته است. که باز هم سهم ناحیه دشتی چه در تعداد روستاها و چه سهم جمعیتی بیشتر از ناحیه کوهستانی است. البته یک روستا با موقعیت جنگلی واقع در دشت و ۳ روستا با موقعیت دره ای نیز در این طبقه جمعیتی قرار دارند. نتیجه آن که نواحی دشتی استان استعداد بسیار بالاتری در جذب و پرورش روستاهای بزرگ استان داشته است.

جدول شماره ۲-۱۷- موقعیت طبیعی روستاهای استان تهران به تفکیک طبقات جمعیتی ۱۳۸۵

کد	موقعیت طبیعی	بالای ۲۵۰۰ نفر				بین ۱۰۰۰ تا ۲۴۹۹ نفر				بین ۵۰۰ تا ۹۹۹ نفر			
		تعداد روستا		جمعیت		تعداد روستا		جمعیت		تعداد روستا		جمعیت	
		تعداد	درصد	میزان	درصد	تعداد	درصد	میزان	درصد	تعداد	درصد	میزان	درصد
۱	دشتی	۱۰۲	۹۱.۹	۷۲۳۲۴۱	۹۴.۶	۸۸	۷۷.۲	۱۴۳۶۹۰	۷۸.۵	۸۶	۵۸.۵	۶۱۷۶۶	۵۹.۳
۲	کوهستانی	۷	۶.۳	۳۳۱۹۲	۴.۳	۲۲	۱۹.۳	۳۲۹۲۵	۱۸.۰	۵۱	۳۴.۷	۳۵۱۹۹	۳۳.۸
۳	جنگلی واقع در دشت	۱	۰.۹	۳۳۴۰	۰.۴	۱	۰.۹	۱۱۸۹	۰.۶	۱	۰.۷	۶۹۵	۰.۷
۴	جنگلی واقع در کوهستان یا تپه	۰	۰.۰	۰	۰.۰	۰	۰.۰	۰	۰.۰	۴	۲.۷	۲۹۷۷	۲.۹
۵	دره ای	۱	۰.۹	۴۸۶۴	۰.۶	۳	۲.۶	۵۳۰۷	۲.۹	۵	۳.۴	۳۵۲۰	۳.۴
	کل	۱۱۱	۱۰۰	۷۶۴۶۳۷	۱۰۰	۱۱۴	۱۰۰	۱۸۳۱۱۱	۱۰۰	۱۴۷	۱۰۰	۱۰۴۱۵۷	۱۰۰

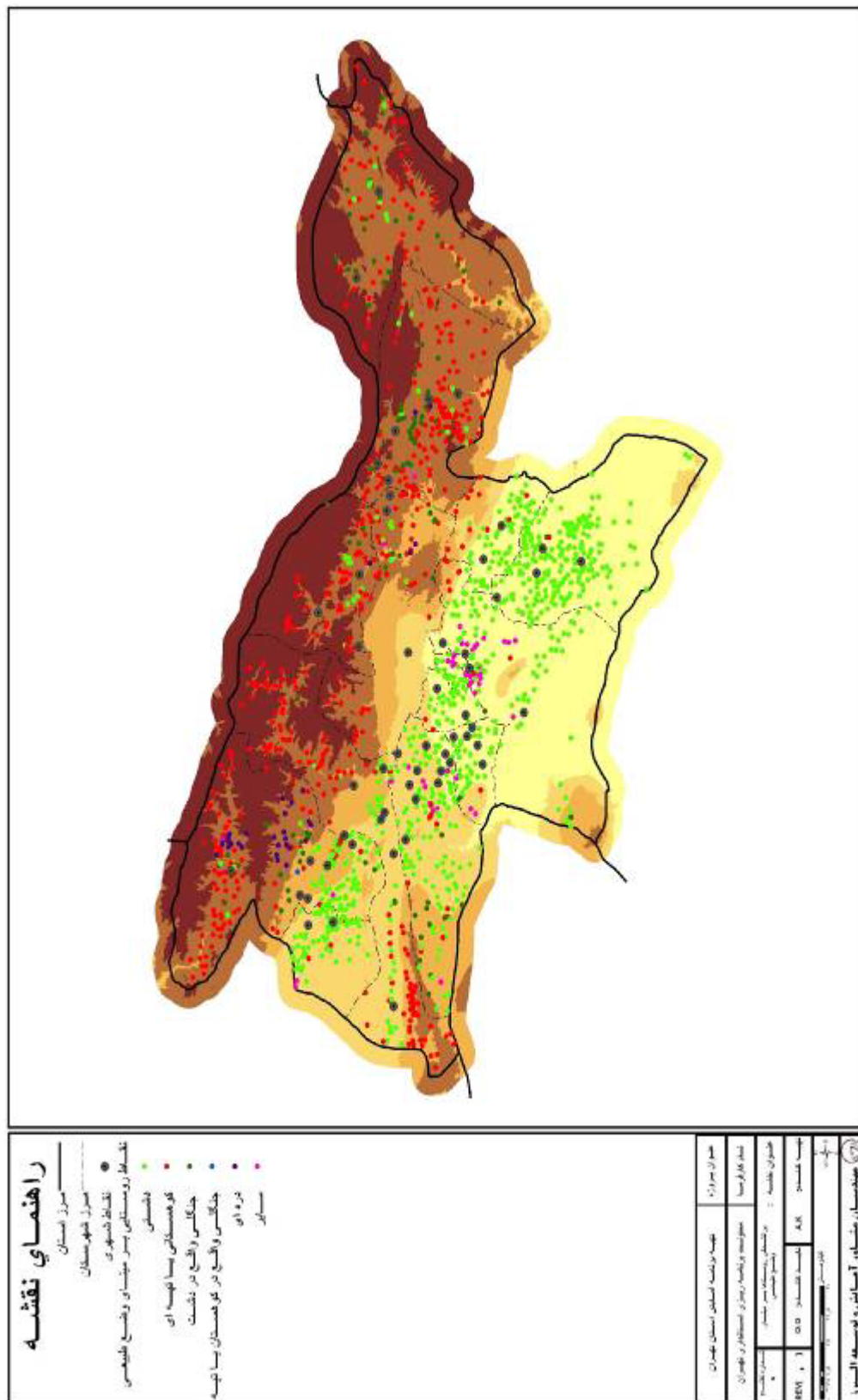
ادامه جدول شماره ۲-۱۷- موقعیت طبیعی روستاهای استان تهران به تفکیک طبقات جمعیتی ۱۳۸۵

کد	موقعیت طبیعی	بین ۲۵۰ تا ۴۹۹ نفر				بین ۱۰۰ تا ۲۴۹ نفر				زیر ۱۰۰ نفر			
		تعداد روستا		جمعیت		تعداد روستا		جمعیت		تعداد روستا		جمعیت	
		تعداد	درصد	میزان	درصد	تعداد	درصد	میزان	درصد	تعداد	درصد	میزان	درصد
۱	دشتی	۸۶	۴۸.۰	۳۱۱۱۰	۴۸.۴	۶۹	۳۶.۷	۱۱۰۷۷	۳۶.۹	۲۷۴	۵۸.۱	۷۸۰۳	۵۳.۵
۲	کوهستانی	۸۰	۴۴.۷	۲۸۵۹۷	۴۴.۵	۱۰۵	۵۵.۹	۱۶۵۷۲	۵۵.۲	۱۷۷	۳۷.۵	۶۰۶۹	۴۱.۶
۳	جنگلی واقع در دشت	۲	۱.۱	۷۴۵	۱.۲	۱	۰.۵	۲۰۰	۰.۷	۱	۰.۲	۱۱	۰.۱
۴	جنگلی واقع در کوهستان یا تپه	۰	۰.۰	۰	۰.۰	۱	۰.۵	۱۰۲	۰.۳	۳	۰.۶	۹۶	۰.۷
۵	دره ای	۱۱	۶.۱	۳۷۹۸	۵.۹	۱۲	۶.۴	۲۰۹۳	۷.۰	۱۷	۳.۶	۶۰۷	۴.۲
	کل	۱۷۹	۱۰۰	۶۴۲۵۰	۱۰۰	۱۸۸	۱۰۰	۳۰۰۴۴	۱۰۰	۴۷۲	۱۰۰	۱۴۵۸۶	۱۰۰

روستاهای با جمعیت ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر نیز باز هم عمدتاً در نواحی دشتی و نواحی کوهستانی به ترتیب با ۵۸/۵ و ۳۴/۷ درصد پراکنده است که سهم جمعیتی هر یک از این موقعیت‌های طبیعی در این دسته از روستاها نزدیک به سهم تعداد روستاهای آن می‌باشد. این دسته از روستاها از لحاظ کارکردی و عرضه خدمات گوناگون به روستاهای کوچکتر و پیرامونی، دارای اهمیت اساسی هستند. در این طبقه جمعیتی نیز ۵ روستا در موقعیت دره ای و ۴ روستا در موقعیت جنگلی واقع در کوهستان یا تپه و یک روستای جنگلی واقع در دشت قرار دارند، لیکن با توجه به فراوانی روستاها در دو وضعیت طبیعی اصلی منطقه یعنی نواحی دشتی و کوهستانی از درجه اهمیت بالایی برخوردار نمی‌باشند.

در روستاهای ۲۵۰ تا ۵۰۰ نفر جمعیت، نواحی دشتی بالاترین سهم را در تعداد روستا و جمعیت به ترتیب با ۴۸/۰ و ۴۸/۴ درصد دارا می‌باشند. پس از آن، ناحیه کوهستانی بیشترین سهم را دارد و با اختلاف زیادی بعد از این دو، نواحی دره ای و جنگلی واقع در دشت قرار دارند.

نقشه ۲-۲۰- پراکنگی نقاط روستایی بر حسب موقعیت طبیعی



نواحی کوهستانی با برخورداری از ۱۰۵ روستا با جمعیتی بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ نفر با ۵۵/۹ درصد، بیشترین سهم را در این منطقه چه در تعداد روستا و چه تعداد جمعیت به خود اختصاص داده است. نواحی دشتی و دره‌ای نیز بعد از آن به ترتیب بیشترین روستاها و جمعیت روستایی را در طبقه جمعیتی مذکور به خود اختصاص داده‌اند.

در حالی که روستاهای زیر ۱۰۰ نفر در تمامی سطح استان پراکنده می‌باشند، اما بیش از ۵۸/۱ درصد آنها در نواحی دشتی و ۳۷/۵ درصد آنها در نواحی کوهستانی استقرار یافته‌اند. این دسته از روستاها عمدتاً دارای تاسیسات مستقل اداری، مذهبی و آموزشی نبوده و از لحاظ خدماتی به روستاهای بزرگتر مجاور وابسته‌اند. همانطور که پیش از این اشاره شد شرایط خاص مناطق کوهستانی ایجاب می‌کند که رشد کالبدی روستاها با محدودیت مواجه باشد و به دنبال آن نیز با محدودیت تعداد خانوار ساکن در روستا مواجه خواهند بود. بدین لحاظ است که روستاهای زیر ۱۰۰ نفر زیادی در نواحی کوهستانی مستقر شده‌اند.

ج- وضعیت هر یک از موقعیت‌های طبیعی

دشتی و جنگلی واقع در دشت: اندکی کمتر از ۵۰ درصد از روستاهایی که در نواحی دشتی استان تهران قرار دارند، از روستاهای کوچک و زیر ۲۵۰ نفر جمعیت به شمار می‌روند اما این روستاها تنها کمتر از ۱/۹ درصد از جمعیت روستایی این گونه نواحی را تشکیل می‌دهند. همانطور که پیش تر اشاره شد، روستاهای کوچک عمده خدمات و نیازهای خود را از روستاهای بزرگتر دریافت می‌کنند ولی روستاهای کوچکی که در نواحی دشتی می‌باشند، از دسترسی بسیار بالاتری به خدمات نسبت به روستاهای کوچک نواحی کوهستانی و یا جنگلی واقع در کوهستان برخوردار می‌باشند. از سویی دیگر نیز ۱۹۲ روستای بزرگ بالای ۱۰۰۰ نفر سکنه در نواحی دشتی استان تهران وجود دارد که تعداد قابل توجهی نسبت به کل مناطق دشتی کشور است. این تعداد روستای بزرگ هرچند به لحاظ تعداد سهمی ۲۷ درصدی از کل روستاهای واقع در دشت را دارند اما به لحاظ سهم جمعیتی، این تعداد روستای بزرگ در حدود ۸۸/۵ درصد از جمعیت روستایی واقع در دشت و یا جنگل واقع در دشت را پوشش می‌دهند.

کوهستانی و جنگلی واقع در کوهستان یا تپه: در نواحی کوهستانی بیش از ۶۳/۶ درصد روستاها از دسته روستاهای کوچک به شمار می‌روند. این گونه سکونتگاه‌های روستایی در مناطق کوهستانی، نسبتاً نوعی واحد اجتماعی-اقتصادی زیستی جدا افتاده و منفرد به شمار می‌روند و بنابراین محدودیت منابع اینگونه روستاها در کنار انزوای آنها باعث شده است تا صرفاً بتوانند حد مشخصی از جمعیت را پذیرا گردند. به عبارت دیگر، این گونه روستاها معمولاً دارای وضعیتی شکننده بوده و عمدتاً مهاجرفرست می‌باشند و معمولاً با پیچیدگی روابط و تشدید تفاوت‌های موجود میان آنها و واحد بزرگتر- به ویژه شهرها- رو به انحطاط می‌گذارند.

اما در عین حال به واسطه کلیه شرایط ویژه استان تهران حتی در نواحی کوهستانی این استان می‌توان روستاهای بزرگی را مشاهده نمود، کما اینکه ۲۹ روستای بالای ۱۰۰۰ نفر سکنه استان در نواحی کوهستانی قرار دارند. ضمن اینکه این تعداد روستا تقریباً ۴۲/۵ درصد از جمعیت روستایی واقع در کوهستان را شامل می‌گردد. البته قابل ذکر است که حدود ۳۰ درصد روستاهای واقع در کوهستان در استان تهران از جمله روستاهای متوسط ۲۵۰ تا ۱۰۰۰ نفر جمعیت محسوب می‌گردند که همین تعداد روستا تقریباً ۴۲/۹ درصد از کل جمعیت روستایی واقع در کوهستان را در بر دارد.

دره ای: در نواحی دره ای استان تهران روستاهای زیادی وجود ندارد به طوری که در این موقعیت طبیعی در استان مجموعاً ۴۹ آبادی دارای سکنه وجود دارد که البته ۲۹ روستای آن از روستاهای زیر ۲۵۰ نفر سکنه است و از ۴ روستای بزرگ بالای ۱۰۰۰ نفر جمعیت تنها روستای پارچین در شهرستان پاکدشت دارای جمعیت بالای ۲۵۰۰ نفر سکنه است.^۱

۱ - با توجه به این که تقریباً تمام آبادیها در مناطق کوهستانی در داخل دره های رودخانه واقع شده اند باید یادآور شد که که وقتی از اندک بودن تعداد روستاهای دره ای صحبت می شود، این تحلیل بر پایه تعریفی است که در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ انجام شده است.

جدول شماره ۲-۱۸- پراکندگی روستاهای استان تهران بر اساس طبقات جمعیتی به تفکیک

موقعیت طبیعی روستا ۱۳۸۵

کد	موقعیت طبیعی	دشتی و جنگلی واقع در دشت				کوهستانی و جنگلی واقع در کوهستان یا تپه				دره‌ای	
		تعداد روستا		جمعیت		تعداد روستا		جمعیت		تعداد روستا	
		درصد	میزان	درصد	میزان	درصد	میزان	درصد	میزان	درصد	میزان
۱	بالای ۲۵۰۰ نفر	۱۰۳	۱۴۰۵	۷۳۰۸	۷	۱۰۶	۳۳۱۹۲	۲۱۰۳	۱	۲۰	۴۸۶۴
۲	بین ۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ نفر	۸۹	۱۲۰۵	۱۴۰۷	۲۲	۴۰۹	۳۲۹۲۵	۲۱۰۱	۳	۶۰۱	۵۳۰۷
۳	بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر	۸۷	۱۲۰۲	۶۳۴۶۱	۵۵	۱۲۰۲	۳۸۱۷۶	۲۴۰۵	۵	۱۰۰۲	۳۵۲۰
۴	بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ نفر	۸۸	۱۲۰۴	۳۱۸۵۵	۳۰۲	۱۷۰۸	۲۸۵۹۷	۱۸۰۴	۱۱	۲۲۰۴	۳۷۹۸
۵	بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ نفر	۷۰	۹۰۸	۱۱۳۷۷	۱۰۱	۱۰۶	۱۶۶۷۴	۱۰۰۷	۱۲	۲۴۰۵	۲۰۹۳
۶	زیر ۱۰۰ نفر	۲۷۵	۳۸۰۶	۷۸۱۴	۰۰۸	۱۸۰	۶۱۶۵	۴۰۰	۱۷	۳۴۰۷	۶۰۷
	کل	۷۱۲	۱۰۰	۹۸۴۸۶۷	۱۰۰	۴۵۰	۱۵۵۷۲۹	۱۰۰	۴۹	۱۰۰	۲۰۱۸۹

به طور کلی، بزرگی یا کوچکی سکونتگاه‌های روستایی به عوامل مختلفی بستگی دارد. لیکن شرایط مناسب طبیعی و زیست محیطی نقش بسیار مهمی در استان تهران داشته است. به طوری که در نواحی که زمین مسطح و هموار، خاک حاصلخیز و رطوبت کافی در اختیار بوده است، روستاها معمولاً بزرگتر هستند (مانند روستاهای دشتی) و برعکس در نواحی کوهستانی و دره‌ای، روستاها کوچکتر می‌باشند.

د- پرجمعیت ترین روستاهای هر یک از موقعیت‌های طبیعی

۱- دشتی: خلیج مرکزی، قیام، دشت، حصارامیر، علائین، مهدی آباد، خاورشهر، ویره، ملک آبادحمام لو، قزل حصار، خیرآباد، سعیدآباد (شهرستان شهریار)، فرون، آباد، احمدآبادمستوفی، شهرک مصطفی، خمینی، اسلام آباد، الارد، شهرک انقلاب، شهرک رسالت که همگی از روستاهای بالای ۱۰ هزار نفر سکنه می‌باشند.

۲- کوهستانی: روستاهای، هیو، شهرجدیدپرنده، سعیدآباد (شهرستان تهران)، خور، کردان، مسگرآباد، جابان، محمودآباد، سربندان و لزور که همگی از روستاهای بین ۲۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ نفر سکنه می‌باشند.

۳- جنگلی واقع در دشت: روستاهای قشلاق ملارد با جمعیت ۳۳۴۰ نفر و مهرآذین با جمعیت ۱۱۸۹ نفر و روستای حصار بالا با جمعیت ۶۹۵ نفر پرجمعیت ترین روستاهای جنگلی واقع در دشت محسوب می‌شوند. البته همانگونه که پیشتر نیز بیان شد تنها ۷ روستا در این وضعیت طبیعی قرار دارند.

۴- جنگلی واقع در کوهستان یا تپه: روستاهای حصاربن، عشق آباد، خجیر و کمرد که همگی از روستاهای با جمعیت ۵۰۰ نفر تا ۱۰۰۰ نفر سکنه می‌باشند. البته همانگونه که پیشتر نیز بیان شد تنها ۸ روستا در این وضعیت طبیعی قرار دارند.

۵- دره/ی: روستاهای پارچین، قوهه، عرب آباد خسروی، ساداتمحل، سیدآباد که همگی دارای جمعیتی بین ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر سکنه می‌باشند.

۲-۲-۳- ساختار روستایی استان تهران

تهران یکی از مهمترین استان‌های کشور است که شرایط جغرافیایی خاصی را دارا می‌باشد. ناحیه شمالی استان، کوهستانی و نیمه مرکزی کوهپایه ای و دشتی و منطقه جنوبی آن کاملاً دشتی می‌باشد. لذا این امر باعث شکل‌گیری و استقرار شهرها و روستاهای کوچک و بزرگی در سطح استان تهران شده است. هر یک از سکونتگاه‌های روستایی استان تهران از شرایط طبیعی همان منطقه پیروی کرده و آن گونه هم شکل گرفته است. بدین روی نحوه پراکندگی روستاهای استان تهران به شدت تحت تاثیر شرایط طبیعی و جغرافیایی منطقه بوده است. همانگونه هم که پیشتر در فصل اول ملاحظه گردید در برخی از مناطق استان تراکم روستایی بسیار بالا در برخی متوسط و در برخی از مناطق استان، تراکم روستاها در حد پایینی است. البته نایستی فراموش کرد که در برخی دیگر از مناطق استان یا به سبب وجود اراضی شورزار و یا به سبب وجود کوهستانهای صعب العبور با فضاهای فاقد سکونتگاه‌های روستایی مواجه ایم.

بر این اساس آنچه در این قسمت بیش از هر چیز مورد توجه است نحوه پراکنش فضایی نقاط روستایی در سطح استان تهران است. ساختار توزیع روستاهای استان اشاره بر چگونگی پراکنش سکونتگاه‌های روستایی استان دارد. در این بین نحوه پراکنش و یا ساختار پراکندگی فضایی سکونتگاه‌های روستایی منطقه عمدتاً دو شکل اصلی مجتمع یا کانونی و متفرق یا پراکنده را دارند.

اول- الگوی روستاهای مجتمع: حالات گوناگون این الگو را می‌توان به سه دسته اصلی تفکیک نمود:

- **روستاهای خطی:** مجموعه سکونتگاه‌هایی هستند که به‌صورت ردیفی در طول یک محور استقرار یافته‌اند. در این نوع از پراکندگی، سکونتگاه‌ها در حول محور اصلی قرار می‌گیرند. الگوی این دسته از سکونتگاه‌ها، غالباً تابع خطوط طبیعی مانند دره‌ها، مسیر رودخانه‌ها یا حاشیه تراس‌ها و همچنین مسیر راه‌ها و جاده‌ها است.
- **روستاهای کانونی:** به مجموعه ای از سکونتگاه‌های روستایی گفته می‌شود که نقاط روستایی به دور یک مرکز سکونتی اصلی قرار می‌گیرند. این مرکز اصلی به‌عنوان کانون مرکزی، منظوره‌های مختلفی را در ارتباط با زندگی روستایی برآورده می‌سازد.

- روستاهای مسطح یا صفحه‌ای: وضعیتی که مجموعه ای از سکونتگاه‌های روستایی با تراکم بالای نقاط روستایی در پهنه‌ای از منطقه پراکنده شده باشند اطلاق می‌گردد. یکی از الگوهای روستاهای مجتمع، الگوی مسطح یا صفحه‌ای است. الگوی نامنظم و صفحه‌ای از رایج‌ترین انواع الگوهایی سکونتگاه‌های روستایی به شمار می‌رود. این دسته از روستاها یا به سبب وجود اراضی کشاورزی مناسب در سطحی گسترده شکل می‌گیرند و یا در گستره ای از سرزمین که دارای نقاط متعدد شهری است و بینابین سکونتگاه‌های شهری نقاط روستایی شکل گرفته‌اند.

دوم - الگوی روستاهای پراکنده: این الگو با پراکندگی نامنظم سکونتگاه‌های روستایی و تراکم پایین آنها چه به لحاظ جمعیتی و چه تراکم آبادی در واحد سطح تحت تاثیر ناهمواریها و یا مناطق خاصی نظیر کویر و ... شکل می‌گیرد.

الف - ساختار روستایی مجتمع یا کانونی

همانطور که ساختار روستاها در نواحی مختلف استان، شکلی متفاوت دارد، هر یک از الگوها نیز در شکل‌هایی متفاوت خودنمایی می‌کنند. یکی دیگر از الگوهای سکونتگاهی روستایی به شکل مجتمع، الگوی نامنظم و صفحه‌ای متراکم است که از رایج‌ترین انواع الگوهایی سکونتگاهی مجتمعی به شمار می‌رود. تجمع روستاهای زیادی را در قسمت‌های مرکزی و جنوبی که اغلب در نواحی دشتی و پهنای استان واقع شده‌اند می‌توان بر وری نقشه شماره ۲-۲۰ مشاهده نمود. معمولا ساختار اینگونه روستاها حول یک شهر بزرگ و یا در مجاورت چند شهر نزدیک به هم شکل گرفته‌اند. با ملاحظه نقشه مذکور می‌توانیم محدوده تجمعی وسیع و متراکم روستایی را که از جنوب شرقی شهرستان کرج و ناحیه شرقی شهرستان ماهدشت که تا جنوب و جنوب شرقی استان از جمله شهرستان‌های ورامین و پاکدشت را شامل می‌شود، مشاهده نمود. این ناحیه بزرگ تقریبا در مرکز جغرافیایی استان واقع شده و روستاهای بزرگ و کوچک بسیار زیادی را در خود جای داده است.

یکی دیگر از تجمع‌های روستایی که به شکل محدوده ای نسبتاً متراکم در سطح استان تهران دیده می‌شود، روستاهای مابین دو شهرستان نظرآباد و جنوب ساوجبلاغ است. به طور مشخص تر این ناحیه شامل بخش تنکمان از شهرستان نظرآباد و نیمه جنوبی بخش مرکزی و نیمه غربی بخش چهارباغ از شهرستان ساوجبلاغ است. این روستاها حول شهر یا چند شهر خاص قرار نگرفته‌اند، بلکه ناحیه ای کوچک با اراضی مساعد کشاورزی در غرب استان را اشغال کرده است.

شکل دیگری از روستاهای مجتمع وجود دارد که نسبتاً متراکم می‌باشند مانند مجموعه روستاهایی که در بخش طالقان گرد آمده‌اند. هرچند در میان این تعداد روستاها شهر طالقان وجود دارد و در نگاه اول تصور می‌شود که این روستاها پیرامون یک کانون شهری گرد آمده‌اند، اما بایستی توجه نمود آنچه که موجب شکل گیری و استقرار این روستاها در این منطقه شده است، وضعیت مناسب طبیعی و اقلیمی آن و جود رود بزرگ طالقان (شاهرود) است. بدین روی این امر دال بر آن است که موقعیت جغرافیایی می‌تواند در شکل گیری روستاها چه به صورت مجتمع متراکم و چه مجتمع کم تراکم تاثیر بسزایی داشته باشد.

آخرین موردی که می‌توان از ساختار روستایی مجتمع در استان تهران نام برد، سطحی از مجموعه روستاهایی است که از بخش لواسان در شهرستان شمیرانات آغاز و پس از پوشش ناحیه شمال شرقی شهرستان تهران و بخش رودهن در شهرستان دماوند تا میانه‌های این شهرستان ادامه یافته است. این منطقه نیز که بر روی نقشه شماره ۲-۲۰ ملاحظه می‌شود دارای تراکم و تجمعی نسبی نسبت به سایر مناطق روستایی استان است.

ب- الگوی توده ای ناشی از تأثیر کانون اصلی شهری

همانگونه که شرح داده شد نزدیکی به سکونتگاه‌های بزرگ خدمات رسانی موجب تشکیل مجتمعی از سکونتگاه‌ها در اطراف این مراکز می‌گردد. بر این اساس می‌توان در استان در مقیاسی بزرگ در اطراف شهر تهران ساختار مجتمع استقرار روستاها را به صورت کانونی مشاهده نمود. تجمع روستاها در اطراف شهر تهران به ویژه در ناحیه جنوبی به دلیل شرایط محیطی عمدتاً موجب دسترسی آسانتر به خدمات بیشتری از این کانون شهری می‌شود. به طوری که موجب ارتباطی

مستقیم بین تعداد زیادی از روستاهای جنوبی شهر تهران با این شهر شده است. بدین روی این مساله موجب وابستگی شدید روستاهای پیرامونی به شهر تهران شده است. که می‌توان با استقرار برخی از خدمات سطوح بالا در روستاهای بزرگتر، شبکه سلسله مراتب خدماتی را برای نظام سکونتگاه‌س استان بوجود آورد.

ج- ساختار روستایی پراکنده یا متفرق ناشی از ناهمواریها و یا مناطق خاص

این الگوی استقرار سکونتگاه‌های روستایی، عمدتاً تحت تأثیر ناهمواریهای البرز در بخشهای شمالی استان و نواحی دشتی غیر حاصلخیز در نیمه جنوبی استان مشاهده می‌شود که از جمله خصوصیات آن تعداد تا حدودی زیاد روستاهای کم جمعیت و عدم وجود یک مرکز خدماتی یا نقطه شهری قوی در اطراف آنها می‌باشد.

روستاهای پراکنده ساختاری بی نظم و بی قاعده دارند، اغلب این گونه روستاها تابع شرایط هستند که محیط برای آنها فراهم نموده و هر جا که امکانات مناسب بوده روستاهایی استقرار یافته‌اند. بدین ترتیب اینگونه ساختار پراکندگی روستایی هم در مناطق کوهستانی و هم در مناطق هموار قابل رویت می‌باشد.

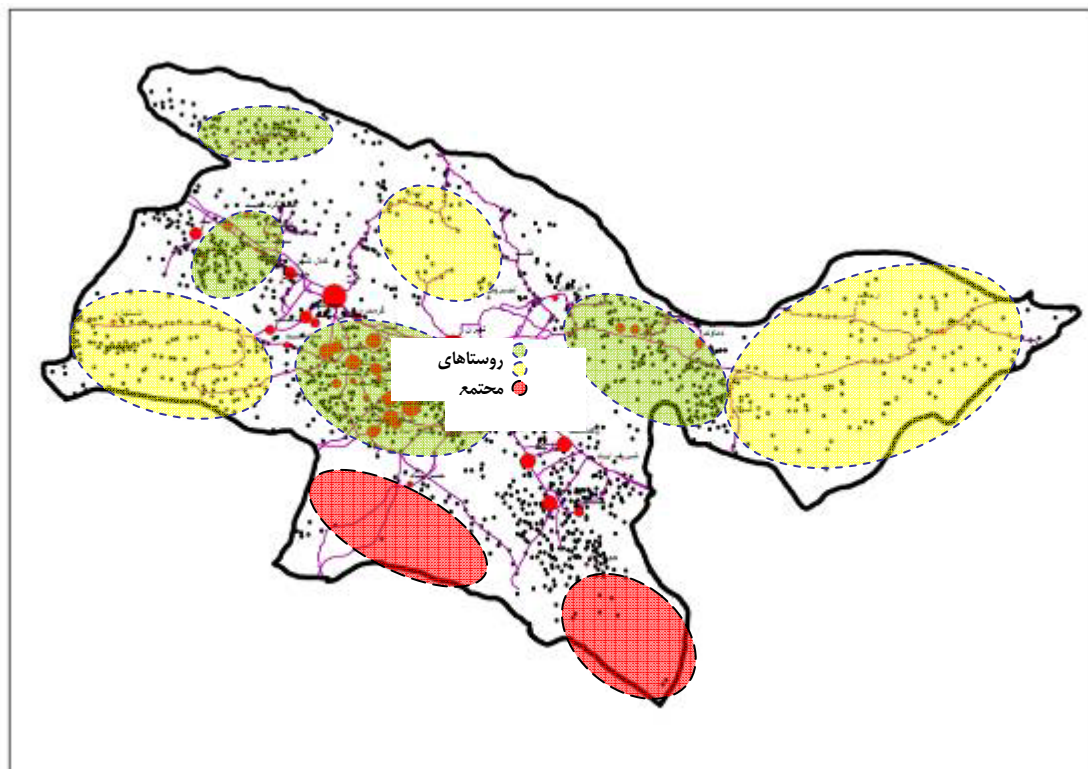
علاوه بر آن که روستاهای استان تهران از این امر مستثنا نیست و این استان در شمال وضعیت کوهستانی و در جنوب به نمکزارهای قم ختم شده است. پراکنده ترین ساختار روستایی در محدوده ای واقع در شهرستان فیروزکوه و شرق شهرستان دماوند در ناحیه کوهستانی استان واقع گردیده است.

دیگر ناحیه ای که ساختار پراکنده ای دارد، مربوط به بخش چنار و نیمه شمالی بخش مرکزی شهرستان ساوجبلاغ در ناحیه کوهستانی استان است، که در نقشه شماره --- قابل رویت می‌باشد.

یکی دیگر از محدوده‌هایی که دارای ساختار روستایی پراکنده و متفرق است مربوط به محدوده ای است که بخش اشتهارد در جنوب شهرستان کرج و بخش ملارد در غرب شهرستان شهریار را در بردارد. لیکن در مجموع با توجه به نقشه شماره ۲-۲۰ می‌توانیم تعداد زیادی از

روستاهای پراکنده ای که در دیگر نواحی نامساعد استان همانند نواحی کوهستانی یا در نزدیکی نمکزارهای جنوبی را مشاهده نمود.

نقشه ۲-۲۱- ساختار پراکندگی روستاهای استان تهران - تجمع و تفرق ۱۳۸۵ روستاها



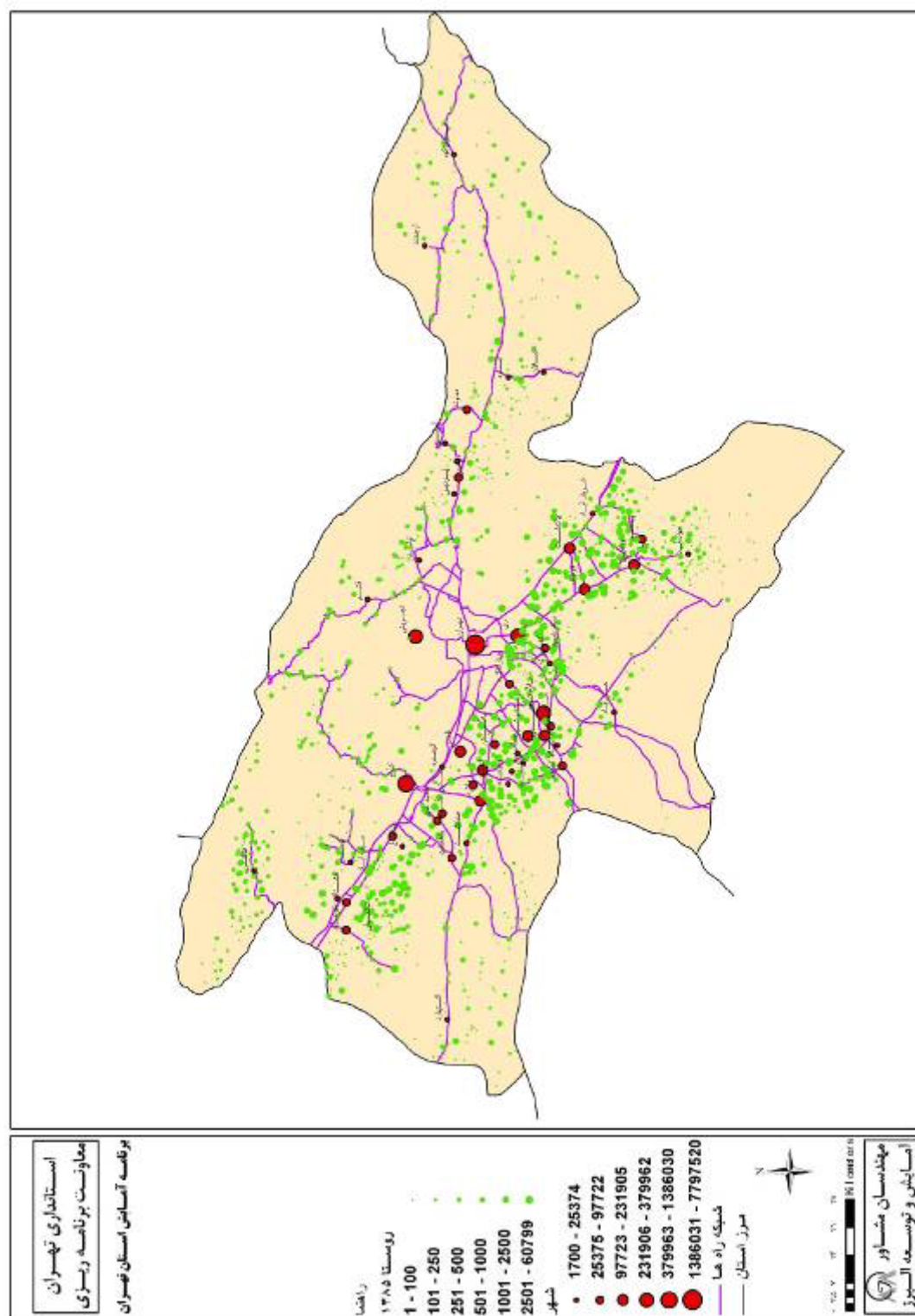
د- الگوی خطی ناشی از شبکه ارتباطی

از آنجا که دسترسی به راههای ارتباطی بخصوص راههای اصلی یکی از مزایای مهم سکونتگاه‌ها به شمار می‌آید، فعالیت‌های اقتصادی ناشی از قرارگیری سکونتگاه‌ها در کناره راهها موجب ایجاد الگوی خطی در مسیر راههای ارتباطی می‌شود. یکی از مهمترین مزایای سکونتگاه‌ها، دسترسی آسان به راههای ارتباطی می‌باشد بدین منظور معمولاً در امتداد مسیرهای ارتباطی، شهرها و روستاهای متعددی شکل می‌گیرند. نظام سکونتگاهی روستایی استان تهران نیز از این حیث جدا نیست.

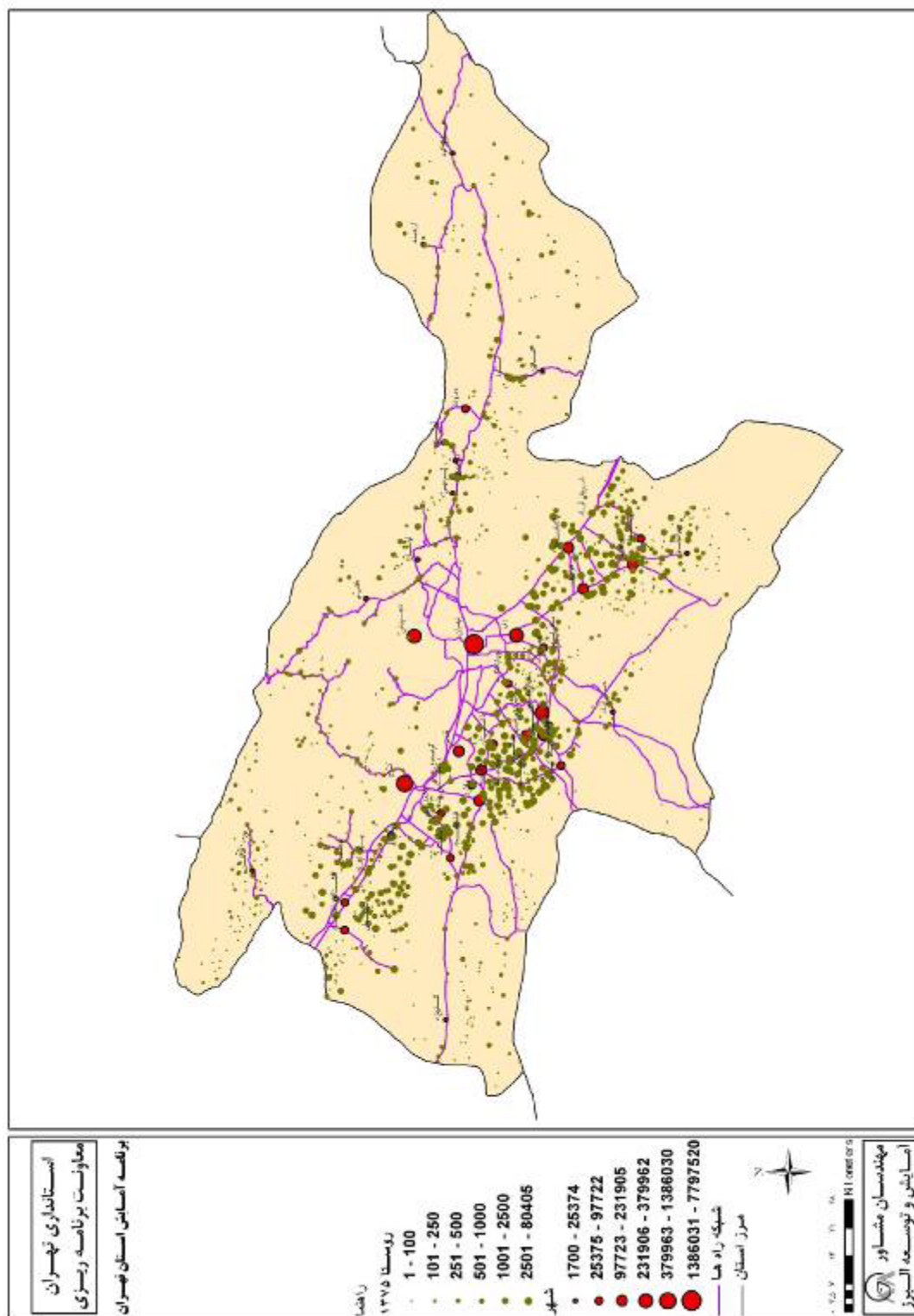
این نوع الگوی مکان‌گزینی روستاها را در محور ارتباطی کرج-چالوس به شکل بسیار بارز و آشکاری می‌توان مشاهده نمود و علاوه بر آن نیز در محورهای ارتباطی تهران-فشم، کمال شهر-هشتگرد و اشتهارد به صفا دشت روستاهای بسیار زیادی به صورت خطی در مجاورت مسیر جاده مستقر گردیده‌اند. اما باید به این نکته توجه نمود که در محورهای کرج-چالوس و کمال شهر به هشتگرد ساختار روستاها به شکل خطی متراکم استقرار یافته‌اند. ولی در محورهای تهران به فشم و اشتهارد به صفا دشت ساختار روستاها به شکل خطی کم تراکم می‌باشند.

بر این اساس به طور کلی چنین استنباط می‌گردد که روستاهای واقع در این نواحی، به تبعیت از محیط طبیعی استان شکل گرفته‌اند. همچنین نکته دیگری که در این خصوص مورد توجه می‌باشد، این است که روستاهای واقع در این نواحی به تبعیت از شکل زمین و در مجاورت راه ارتباطی موجود استقرار یافته و به لحاظ عدم محدودیت زمین در طرفین راههای ارتباطی گسترش آنها به صورت طولی حول محور راه‌ها بوده است.

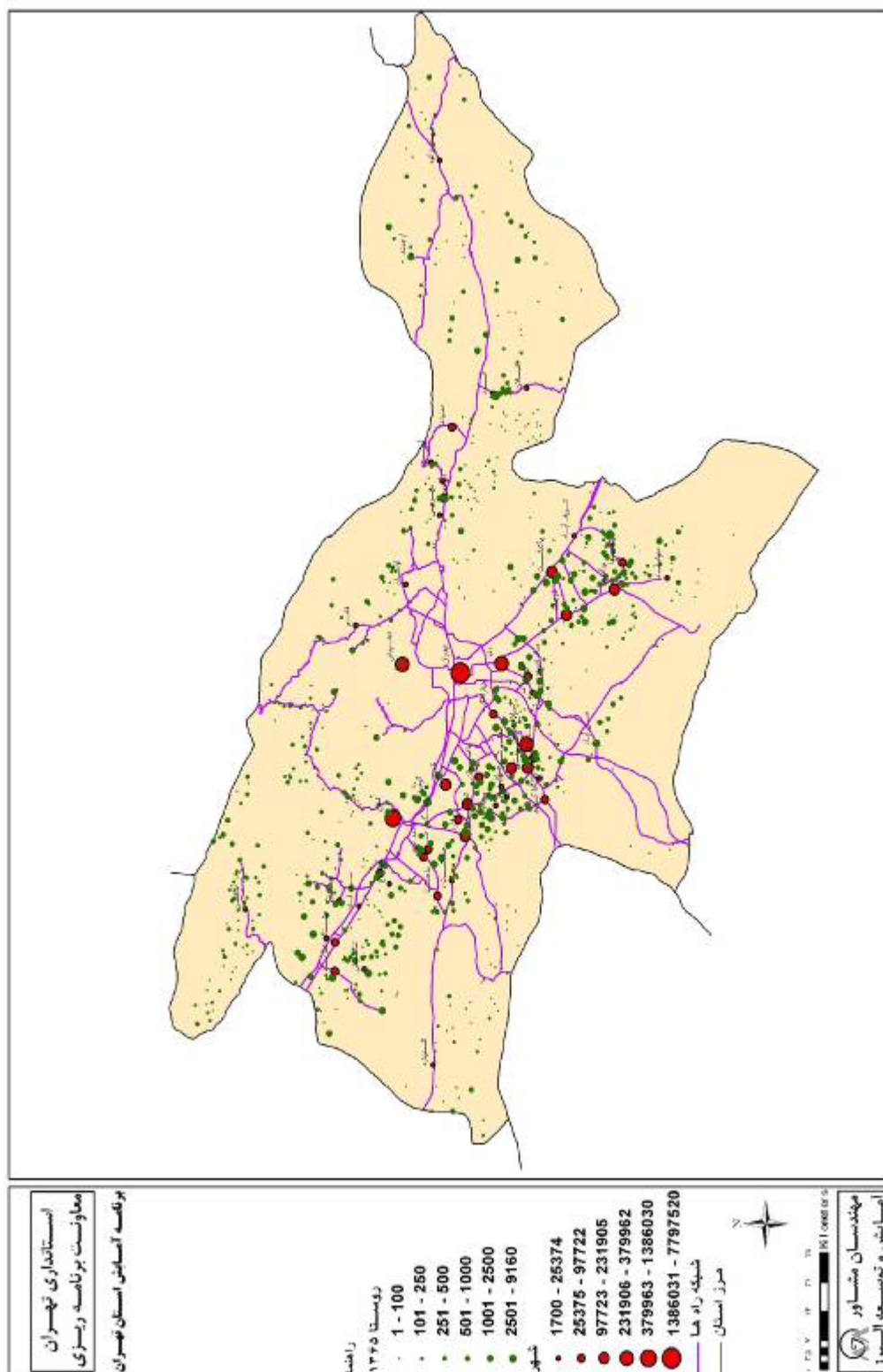
نقشه شماره ۲-۲۲- ساختار پراکندگی روستاهای دارای سکنه با توجه به شبکه جاده ای ۱۳۸۵



نقشه شماره ۲-۲۳- ساختار پراکندگی روستاهای دارای سکنه با توجه به شبکه جاده ای ۱۳۷۵



نقشه شماره ۲-۲۴- ساختار پراکندگی روستاهای دارای سکنه با توجه به شبکه جاده ای ۱۳۶۵

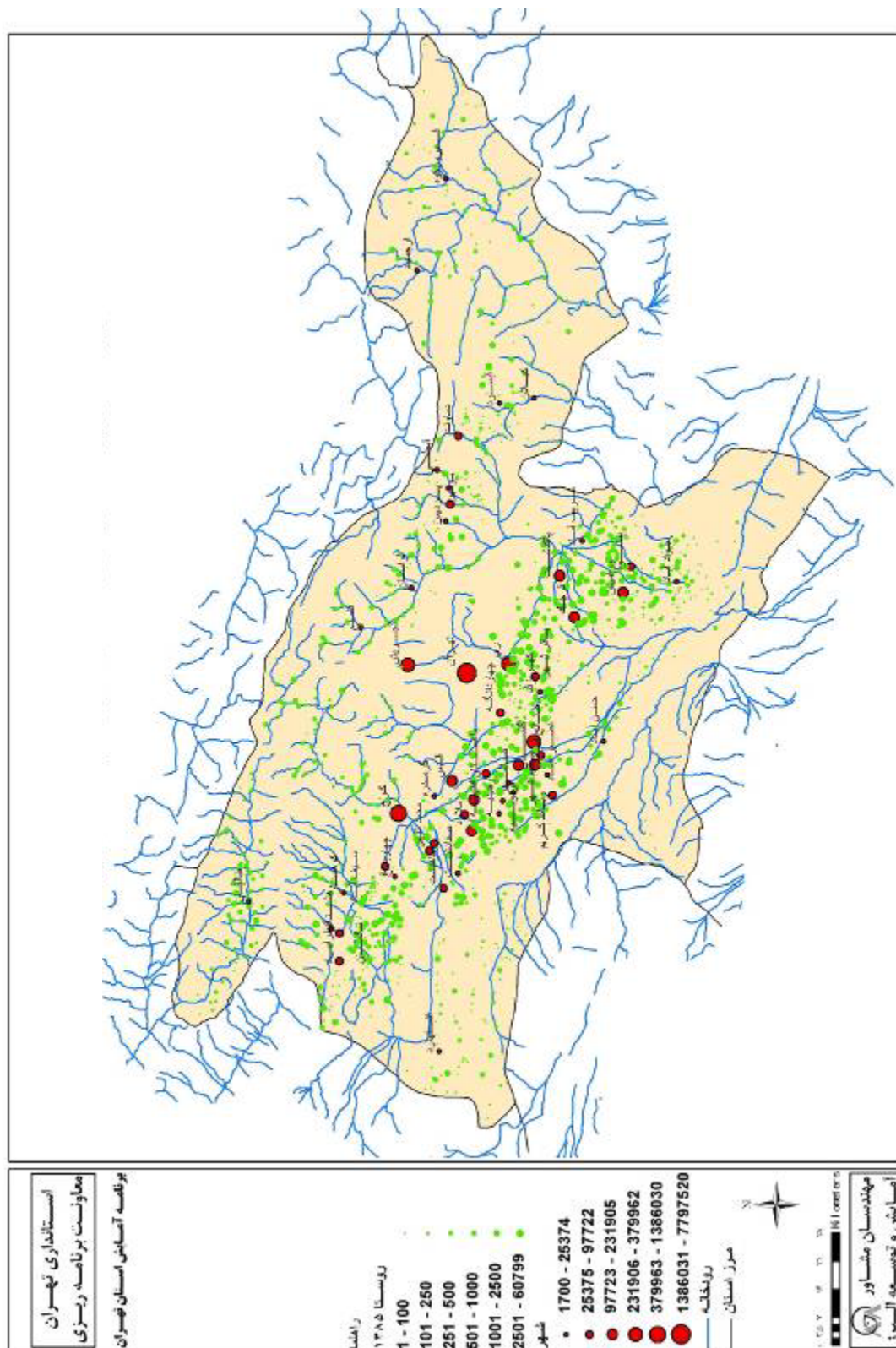


هـ- الگوی خطی ناشی از شبکه هیدروگرافی

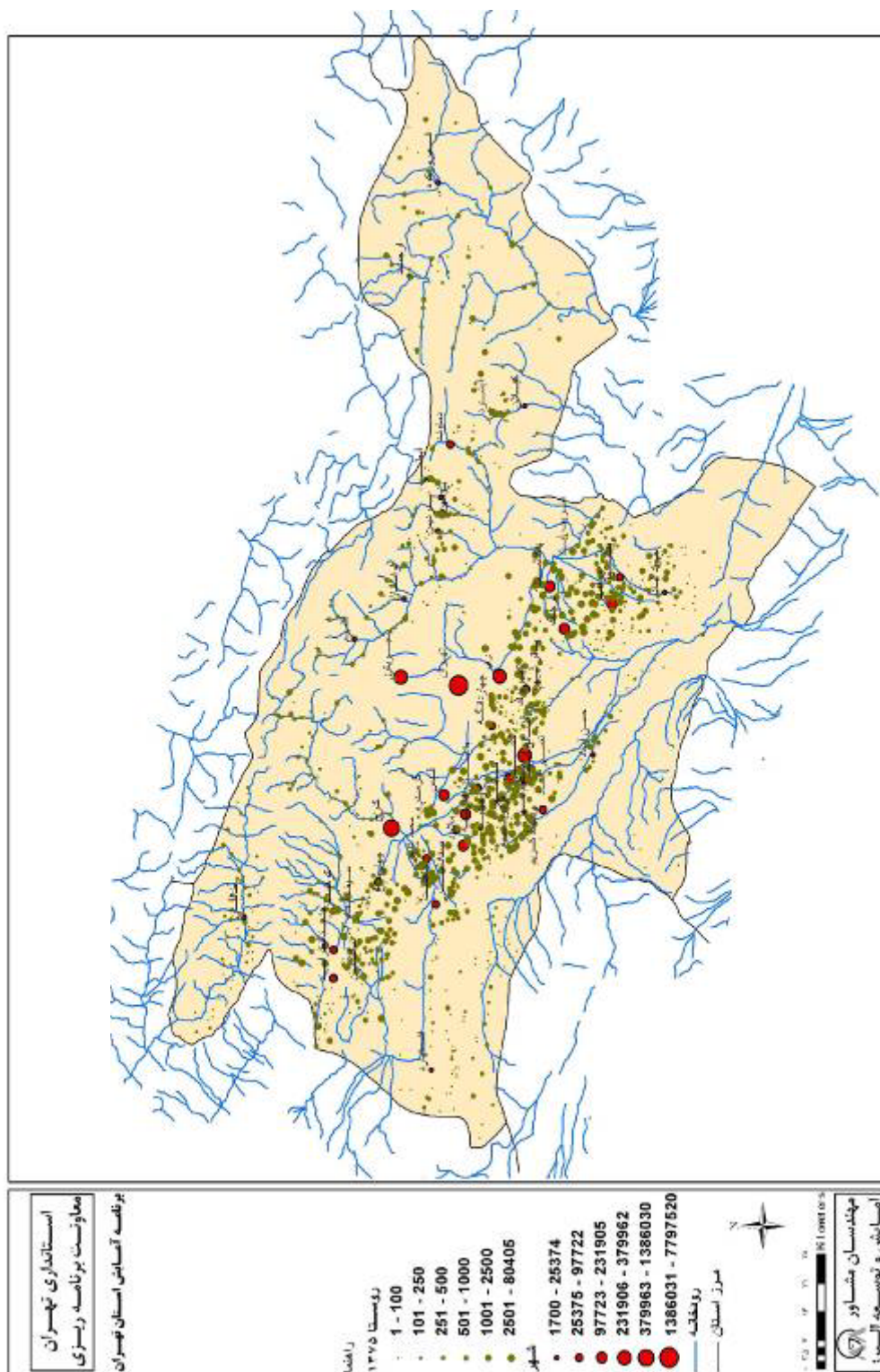
سکونتگاه‌های روستایی که به صورت الگوی خطی در کنار آبراهه‌ها و رودخانه‌های استان استقرار یافته‌اند معمولاً دارای تراکم زنجیرواری از روستاهای کوچک و بزرگ در نزدیکی هم و در امتداد مسیر رودخانه‌ها می‌باشند. این گونه الگوی اسکان در استان تهران ناشی از ناهمواریهای رشته کوه البرز می‌باشد.

این گونه روستاها را می‌توان به طور غالب در مسیر روخانه‌های شمالی استان مشاهده نمود. به طوری که در امتداد رودخانه‌های اصلی استان نظیر طالقان رود (شاهرود)، حبله رود، جاجرود، دماوند و آب قزقون چای روستاهای متعددی در مسیر این رودخانه‌ها به صورت زنجیروار و در امتداد مسیر رودخانه شکل گرفته‌اند. اما آنچه از نقشه شماره ۲-۲۴ به چشم می‌خورد این است که بیشتر روستاهای حول رودخانه‌ها از روستاهای زیر ۵۰۰ نفر جمعیت به شمار می‌روند به عبارتی دیگر عمدتاً روستاهای متوسط در این محدوده‌ها شکل گرفته است.

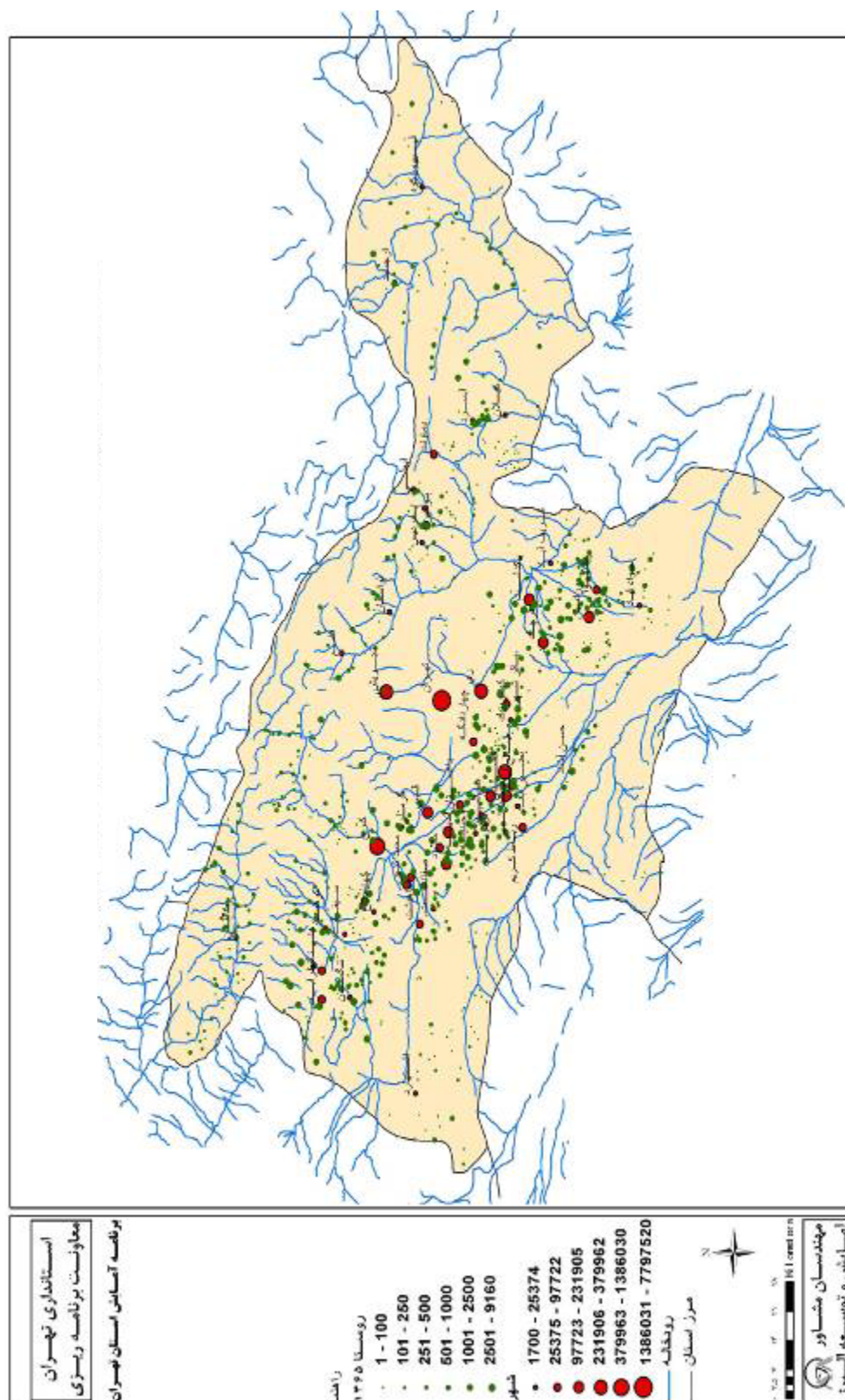
نقشه شماره ۲-۲۵- ساختار پراکندگی روستاهای دارای سکنه با توجه به مسیر رودها ۱۳۸۵



نقشه شماره ۲-۲۶- ساختار پراکندگی روستاهای دارای سکنه با توجه به مسیر رودها ۱۳۷۵



نقشه شماره ۲-۲۷- ساختار پراکندگی روستاهای دارای سکنه با توجه به مسیر رودها ۱۳۶۵



اغلب روستاهایی که در مسیر شبکه هیدروگرافی یا رودخانه‌ای استان شکل گرفته‌اند کوهستانی بوده و رودهای جاری از کنار این روستاها از ارتفاعات البرز سرچشمه گرفته و به دریاچه قم ختم می‌شوند. با مراجعه به نقشه‌های ۲۴-۲ تا ۲۶-۲ می‌توان به این نکته اشاره نمود که معمولاً چند سرشاخه به رودهای مهم می‌ریزند که هم در مسیر رودهای اصلی و هم در مسیر سرشاخه‌ها، تعداد زیادی روستا شکل گرفته است. رود کرج یکی از مهمترین رودهای تهران است که از ارتفاعات البرز سرچشمه می‌گیرد و در مسیرش رودهای شهرستانک و ارنک به آن ملحق می‌شوند. در این شبکه خطی هیدروگرافی تعداد زیادی روستا شکل گرفته‌اند. رود جاجرود هم یکی از مهمترین رودهای استان تهران، تعداد زیادی سرشاخه مهم دارد که به آن می‌ریزد هم چون سرشاخه شمشک، لجنی، گرمابدر، آهار، امامه، ناصرآباد، افجه، لورا و خیزرودبار که کاملاً این رود و سرشاخه‌هایش در ناحیه کوهستانی استان واقع شده و روستاهای زیادی به صورت خطی پراکنده در این ناحیه شکل یافته‌اند. دیگر رود مهم تهران رود شاهرود می‌باشد که از طرف ارتفاعات شمال غربی وارد استان می‌شود. علاوه بر آن شکل‌گیری روستاهای طالقان در مسیر این رود به صورت متراکم مستقر شده‌اند و در نهایت این رود در پشت سد طالقان قرار می‌گیرد.

رود ایرا که در غرب شهرستان دماوند قرار دارد و سرشاخه‌های آن جورد، رود آه و سیاه رود به آن ملحق می‌گردند تعداد روستا در این ناحیه متعدد می‌باشد. اما با نگاهی به نقشه شماره ۲۶-۲ متوجه آن می‌شویم که در مسیر رودهای آب قزقون چای که سرشاخه‌های سیام و نیمرو به آن ملحق می‌گردند یا رود دلی چای که سرشاخه هویر، شاه بلاغی و کبوتردره به حبله رود می‌ریزند همچنین رودهای ولیان در غرب کرج و رود دماوند و حتی سرشاخه‌های آن‌ها باعث شده روستاها به شکل خطی پراکنده استقرار یابند.

۲-۳- نقاط حاشیه نشین

پراکندگی فضایی سکونتگاه‌ها و نقاط به اصطلاح حاشیه‌نشین پیوند تنگاتنگی با دو مسئله کار و سکونت دارد. شهر تهران و پس از آن شهرهای قرار گرفته در سلسله مراتب پایین‌تر جاذبه اقتصادی کافی برای اشتغال بخش عمده‌ای از نیروی کار غیرماهر و مورد نیاز در بخش غیررسمی را دارا هستند. تهران و کرج با تمرکز بالای خدمات بخش عمده‌ای از کار این گروه‌ها را تامین می‌کند، اما به دلیل عدم وجود شرایط سکونت (اقتصادی و قانونی) این گروه‌ها ناچار در نقاطی دورتر از مکان کار ساکن می‌شوند. بررسی این سکونتگاه‌ها نشان می‌دهد که مکان‌گزینی آنها برآیندی از دو مسئله اساسی کار و مسکن است، به نحوی که کار جاذبی برای ورود نیروی کار و گروه‌های اجتماعی دارای مشاغل غیررسمی به این شهرهاست و از آن سو محدودیت‌های مسکن و عدم توان تامین شرایط اقتصادی و قانونی سکونت از سوی این گروه‌ها در شکل دافعه‌ای عمل کرده که آنان را به نقاط دارای شرایط آسانتر تهیه مسکن هدایت می‌کند. در حقیقت چنین قانون و واقعیتی سال‌ها پیش از سوی پژوهشگران مکتب شیکاگو تشخیص داده شد که نمونه آن لایه‌بندی اجتماعی شهر شیکاگو بود که هزینه سکونت عامل اصلی انتخاب مکان سکونت قلمداد شد. اما در مورد تهران و اطراف آن به خوبی می‌توان تشخیص داد که بسیاری از شهرهای اطراف که روی هم‌رفته مجموعه شهری تهران را تشکیل می‌دهند، به دو صورت نقش اصلی خود را در ارتباط با شهر تهران ایفا می‌کنند. نخست در شکل کارکردی و اقتصادی و تولیدی مکمل شهر تهران به نحوی که بیشتر مشاغل خدماتی و کارگاهی در این شهرها مستقرند که عمدتاً تولیدات خود را برای مصرف در شهر تهران ارائه می‌کنند. در شکل دوم این شهرها مسکن بخش عمده‌ای از نیروی کار شاغل در بخش خدمات هستند که به دلیل اصلی هزینه مسکن توان اقامت در تهران را ندارند و مجبور به سکونت در شهرها و حتی روستاهای اقماری می‌شوند. در هر دو صورت بخش عمده‌ای از جمعیت جدید در این نقاط در شکلی غیررسمی و خارج از ضوابط و مقررات موجود ساکن شده و زمینه‌های تشکیل و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی را فراهم می‌کند. برای نمونه آمار مربوط به تحولات جمعیتی دو شهر اصلی مجموعه شهری تهران در دو جدول زیر خلاصه شده است.

جدول شماره ۳-۱- تحولات جمعیت شهر کرج

۱۳۸۵	۱۳۷۵	۱۳۶۵	۱۳۵۵	
۱۳۸۶۰۳۰	۹۴۰۹۶۸	۴۵۳۹۴۵	۱۸۳۸۹۷	جمعیت شهر کرج
۱۷/۷۸	۱۰/۵۶	۶/۲۹	۳/۶۶	سهم از جمعیت شهری استان
۳/۹۵	۷/۵۶	۷/۷۲	--	نرخ رشد جمعیت

منبع : مرکز آمار ایران . سرشماری عمومی نفوس و مسکن. استان تهران

چنانکه مشاهده می‌شود جمعیت شهر کرج طی سه دهه اخیر سیری شتابان داشته است. در این روند دو نکته دارای اهمیت است، نخست اینکه سهم این شهر از جمعیت شهری استان به نحو قابل توجهی روبه افزایش بوده و دوم اینکه نرخ رشد آن در تمام مقاطع از متوسط نرخ رشد شهری استان و کشور بالاتر بوده است. این به این مفهوم است که این شهر جاذبه‌های سکونتی بیشتری در قیاس با شهرهای دیگر از جمله تهران داشته و این جاذبه‌ها در بخش عمده‌ای به امکان تهیه مسکن از سوی فقرای شهری باز می‌گردد.

جدول ۳-۲- تحولات جمعیت شهر اسلامشهر ۸۵-۱۳۴۵

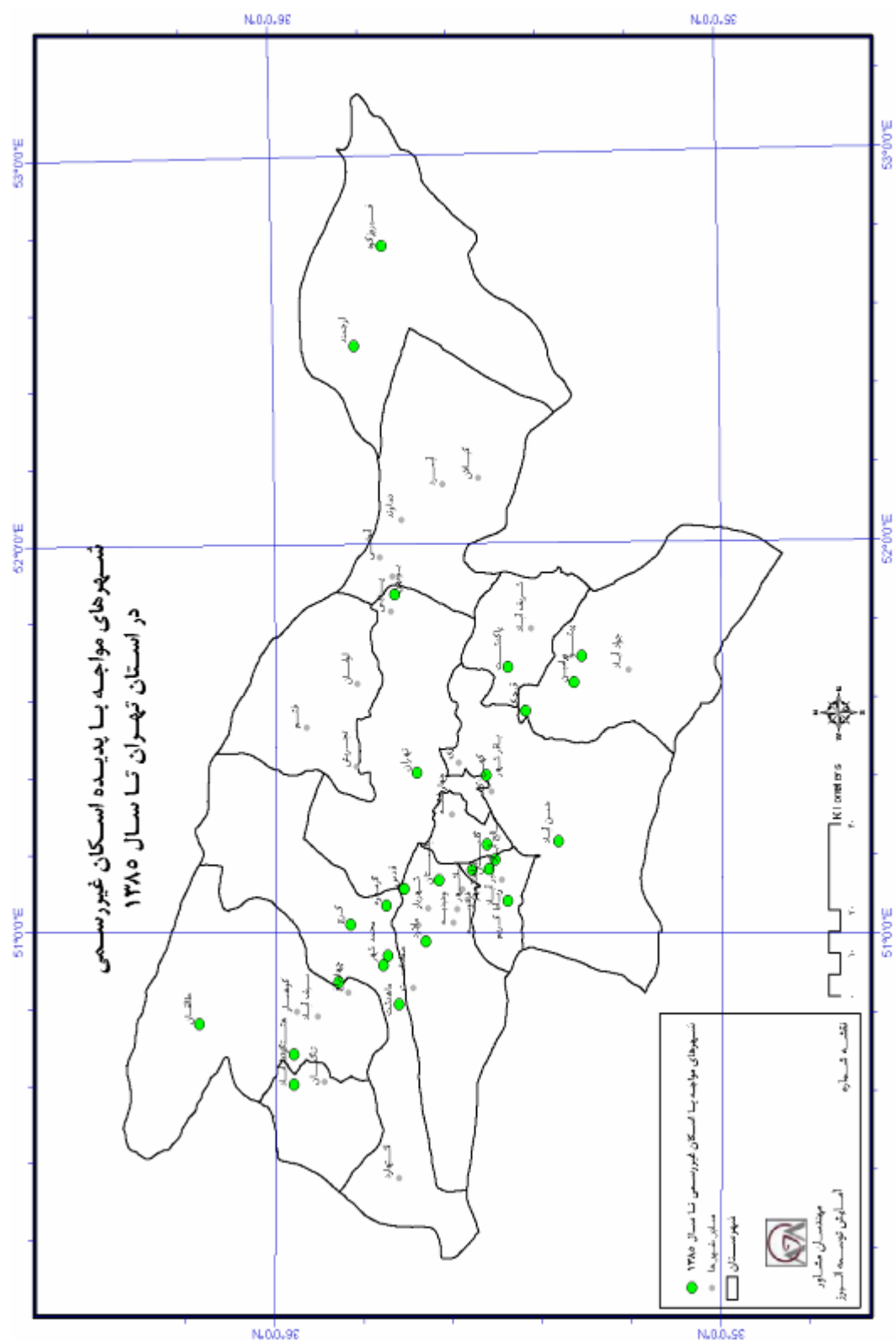
سال	۱۳۴۵	۱۳۵۵	۱۳۶۵	۱۳۷۵	۱۳۸۵
جمعیت	۱۰۰۶	۵۰۲۷۹	۲۱۵۱۲۹	۲۶۵۴۵۰	۳۵۷۳۸۹
نرخ رشد	-	۴۷.۸	۱۵.۶۵	۲.۱۲	۳

در مورد اسلامشهر روند بسیار پرحاشیه‌تر از کرج است. در حالی که این شهر در ۱۳۴۵ تنها یک روستای هزار نفری بوده است، در ۱۳۸۵ به شهری پر جمعیت بدل شده است. نرخ رشد جمعیت اسلامشهر گرچه در دو دهه اخیر کاهش داشته اما باید این امر را در ارتباط با روستاها و بافت‌های غیررسمی پیوسته به شهر تحلیل کرد که در این صورت مسئله بسیار گسترده تر خواهد بود.

در مجموع تکوین و تکامل سکونتگاه‌های استان تهران و نیز پیرو آن تکوین و تکامل سکونتگاه های غیررسمی پیوند نزدیک و معنی‌داری با راه‌های اصلی و محورهای تمرکز صنایع دارد. به نحوی

که این سکونتگاه‌های در مسیر راه‌های اصلی استان و محورهای صنعتی غرب و جنوب شکل گرفته اند. این امر برای روستاهای پرجمعیت استان نیز صادق است.

نقشه ۳-۱- شهرهای مواجه با پدیده اسکان غیررسمی در استان تهران تا سال ۱۳۸۵



تحلیل وضعیت اسکان غیررسمی در ارتباط با سکونتگاه‌های روستایی ، با توجه به محدودیت آمار و اطلاعات در زمینه مسکن و تغییر و تحولات روستا بسیار دشوار است. در این زمینه تحلیل جمعیت روستاها و روند تحول آن تا حدی می‌تواند راهگشا باشد.

چنانکه در جدول زیر نشان داده شده است، در استان تهران ۸۰ روستای بالای ۳ هزار نفر وجود دارد که بیش از ۵۸۰ هزار نفر جمعیت را در خود جای داده‌اند. اگر به این سهم روستاهای کمتر از ۳ هزار نفر و نیز نوشهرهای دو سه دهه اخیر را بیافزایم، سهم این سکونتگاه‌ها در رشد جمعیت استان که عمدتاً به بخش غیررسمی و گروه‌های فقیر مربوط است مشخص می‌شود. جالب است که در این زمینه جمعیت و فاصله از شهر تهران به نحو معنی داری رابطه دارد. به این معنی که روستاهای پرجمعیت در جوار شهر تهران (از شهرستان اسلامشهر) قرار دارند. در مجموع در چنین شرایطی است که روستاهای اطراف شهرهای بزرگ سهم عمده‌ای از اسکان غیررسمی را تشکیل می‌دهند. این روند تا حدی مشابه چیزی است که برای شهر اسلامشهر رخ داد. در واقع اسلامشهر در ایران نمونه‌ای کم نظیر از اسکان غیررسمی بود که از یک روستا به یک شهر بزرگ تکامل پیدا کرد.

جدول ۳-۳- تعداد آبادی‌های بالای ۳ هزار نفر به همراه تعداد خانوار و بعد خانوار به تفکیک

شهرستان ۱۳۸۵

شهرستان	تعداد آبادی	جمعیت	خانوار	بعد خانوار
اسلامشهر	۵	۳۶۸۸۶	۸۹۱۰	۴.۱۴
پاکدشت	۵	۵۲۷۴۴	۱۲۷۷۴	۴.۱۳
تهران	۲	۸۶۹۶	۲۲۶۱	۳.۸۵
ری	۱۶	۱۵۳۶۰۷	۳۷۹۰۰	۴.۰۵
رباط کریم	۱۱	۷۶۹۶۲	۱۸۷۸۲	۴.۱۰
ساوجبلاغ	۱۰	۷۴۴۰۹	۱۹۰۹۳	۳.۹۰
شهریار	۱۶	۹۰۸۱۲	۲۲۵۴۳	۴.۰۳
کرج	۲	۱۰۱۹۲	۲۵۶۸	۳.۹۷
نظرآباد	۳	۱۱۷۵۳	۲۹۲۰	۴.۰۳
ورامین	۱۰	۵۱۹۲۲	۱۱۹۴۷	۴.۳۵
جمع	۸۰	۵۶۷۹۸۳	۱۳۹۶۹۸	۴.۱

در سال ۱۳۸۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، شهرک و روستا و نحوه تعیین آنها به تصویب رسید که در ماده ۳ این قانون چنین تعریف شده که محدوده روستا عبارت است از محدوده ای شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستایی که با رعایت مصوبات طرحهای بالادست تهیه و به تصویب مرجع قانونی مربوط می‌رسد. دهیاریها کنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساخت و ساز در داخل محدوده را عهده‌دار خواهند بود. این امر در بسیار از موارد با توجه به عدم توان دهیاری‌های در کنترل فنی و قانونی ساخت و ساز و نیز نبود ضوابط و مقررات جامع، به گسترش سکونت غیررسمی در روستاهای استان شده است.

جدول ۳-۴- آبادی‌های بالای ۳ هزار نفر در استان تهران به تفکیک شهرستان ۱۳۸۵

استان	شهرستان	بخش	دهستان	آبادی	جمعیت	خانوار
تهران	رئ	مرکزی	غنی آباد	قیام دشت	۴۰۴۱۸	۹۷۸۴
تهران	پاکدشت	مرکزی	حصارامیر	حصارامیر	۲۵۳۰۳	۶۰۷۶
تهران	رئ	مرکزی	عظیمیه	علائین	۲۴۱۷۹	۶۲۲۱
تهران	ساوجبلاغ	چهارباغ	چهاردانگه	مهدی آباد	۱۸۲۳۵	۴۶۶۲
تهران	رئ	مرکزی	غنی آباد	خاورشهر	۱۶۱۸۹	۴۳۴۳
تهران	شهریار	مرکزی	قائم آباد	ویره	۱۵۳۱۸	۳۷۳۵
تهران	ساوجبلاغ	چهارباغ	چهاردانگه	ملک ابادحمام لو	۱۵۲۹۶	۳۷۱۷
تهران	رباطکریم	بوستان	همدانک	خیرآباد	۱۴۰۱۸	۳۲۴۰
تهران	شهریار	مرکزی	سعیدآباد	سعیدآباد	۱۳۲۳۷	۳۴۰۴
تهران	پاکدشت	مرکزی	فرون آباد	فرون آباد	۱۲۶۴۳	۳۰۲۸
تهران	اسلامشهر	مرکزی	احمدآبادمستوفی	احمدآبادمستوفی	۱۱۲۷۲	۲۷۸۲
تهران	رئ	مرکزی	عظیمیه	اسلام آباد	۱۰۷۶۳	۲۳۵۰
تهران	رباطکریم	مرکزی	منجیل آباد	الارد	۱۰۶۱۹	۲۵۸۷
تهران	رباطکریم	بوستان	همدانک	اورین	۹۶۱۵	۲۳۴۰
تهران	اسلامشهر	مرکزی	ده عباس	شاطره	۹۴۷۷	۲۳۱۵
تهران	رباطکریم	بوستان	همدانک	همدانک	۹۲۶۱	۲۲۰۰
تهران	رئ	کهریزک	قلعه نو	فیروزآباد	۸۸۰۴	۲۱۰۷
تهران	رئ	مرکزی	عظیمیه	بهشتی	۸۵۶۹	۲۲۶۲
تهران	اسلامشهر	چهاردانگه	فیروزبهرام	گلدسته	۸۵۵۰	۲۱۷۶
تهران	ساوجبلاغ	مرکزی	هیو	هیو	۸۰۷۸	۲۲۴۹
تهران	ورامین	قرچک	ولی آباد	داودآباد	۷۴۳۵	۱۷۵۳
تهران	ورامین	قرچک	قشلاق جیتو	قشلاق جیتو	۷۳۴۶	۱۶۸۹
تهران	ورامین	قرچک	ولی آباد	قشلاق مشهدی	۶۹۲۳	۱۵۶۹

استان	شهرستان	بخش	دهستان	آبادی	جمعیت	خانوار
				محمد		
تهران	کرج	مرکزی	محمدآباد	فرخ آباد	۶۳۸۹	۱۵۹۴
تهران	رباطکریم	گلستان	میمنت	میمنت آباد	۶۱۳۵	۱۴۴۷
تهران	رباطکریم	مرکزی	منجیل آباد	شهر جدید پرند	۵۸۴۲	۱۶۰۵
تهران	ساوجبلاغ	مرکزی	سعیدآباد	سیف آباد بزرگ	۵۷۶۴	۱۴۹۴
تهران	ری	مرکزی	عظیمیه	صالح آباد شرقی	۵۷۵۳	۱۳۴۹
تهران	ری	مرکزی	عظیمیه	عباس آباد	۵۶۸۳	۱۳۷۳
تهران	شهریار	مرکزی	رزکان	رزکان	۵۶۸۲	۱۴۵۳
تهران	شهریار	ملارد	ملارد	بیدکنه	۵۶۴۰	۱۴۶۷
تهران	ورامین	مرکزی	بهنام پازوکی جنوبی	خورین	۵۵۹۸	۱۰۹۳
تهران	ورامین	پیشوا	بهنام سوخته جنوبی	جلیل آباد	۵۵۵۸	۱۳۲۵
تهران	پاکدشت	مرکزی	فیلستان	گلزار	۵۴۵۱	۱۳۵۴
تهران	ری	مرکزی	غنی آباد	اسلام آباد	۵۲۸۶	۱۲۲۳
تهران	ساوجبلاغ	مرکزی	سعیدآباد	سیف آباد خالصه	۵۲۴۹	۱۲۸۱
تهران	ساوجبلاغ	مرکزی	سعیدآباد	ینگى امام	۵۲۳۷	۱۳۷۶
تهران	شهریار	مرکزی	رزکان	رضی آباد بالا	۵۱۳۷	۱۲۵۶
تهران	شهریار	ملارد	بی بی سکینه	امیرآباد	۵۱۳۰	۱۲۱۳
تهران	تهران	مرکزی	سیاهرود	سعیدآباد	۵۱۲۲	۱۴۲۳
تهران	شهریار	مرکزی	رزکان	دینارآباد	۵۱۰۹	۱۲۲۹
تهران	شهریار	مرکزی	مویز	باباسلمان	۵۰۵۷	۱۲۰۴
تهران	ورامین	قرچک	ولی آباد	محمدآباد اعلا	۵۰۴۴	۱۲۱۳
تهران	شهریار	مرکزی	جوقین	فرارت	۴۹۱۶	۱۲۳۴
تهران	پاکدشت	مرکزی	حصارامیر	پارچین	۴۸۶۴	۱۱۹۴
تهران	رباطکریم	مرکزی	منجیل آباد	انجم آباد	۴۸۵۰	۱۲۵۸
تهران	رباطکریم	مرکزی	منجیل آباد	سفیدار	۴۷۴۶	۱۱۵۸
تهران	نظرآباد	تنکمان	تنکمان	تنکمان	۴۷۴۲	۱۲۲۶
تهران	ری	کهریزک	کهریزک	قمصر	۴۷۳۲	۱۱۴۰
تهران	ری	کهریزک	قلعه نو	قلعه نو خالصه	۴۷۲۰	۱۱۹۶
تهران	ساوجبلاغ	چهارباغ	رامجین	لشکرآباد	۴۶۵۱	۱۱۹۴
تهران	رباطکریم	مرکزی	منجیل آباد	پرنده	۴۶۱۳	۱۰۸۸
تهران	شهریار	مرکزی	جوقین	اصیل آباد	۴۵۷۹	۱۱۶۷
تهران	اسلامشهر	مرکزی	ده عباس	علی آباد طپانچه	۴۵۶۲	۱۰۹۴
تهران	پاکدشت	مرکزی	فیلستان	فیلستان	۴۴۸۳	۱۱۲۲
تهران	ساوجبلاغ	مرکزی	هیو	خور	۴۴۱۳	۱۲۰۶

استان	شهرستان	بخش	دهستان	آبادی	جمعیت	خانوار
تهران	رئ	کهریزک	کهریزک	قوچ حصار	۴۳۹۹	۱۰۴۶
تهران	رباطکریم	مرکزی	منجیل آباد	کیگاور	۴۲۰۱	۱۰۴۲
تهران	شهریار	ملارد	بی بی سکینه	یوسف ابادقوام	۴۱۵۸	۹۹۱
تهران	شهریار	ملارد	ملارد	لماباد	۴۱۲۳	۹۹۴
تهران	رئ	مرکزی	عظیمیه	قلعه عظیم آباد	۴۰۷۳	۹۸۷
تهران	نظرآباد	تنکمان	نجم آباد	نجم آباد	۳۹۴۷	۹۴۱
تهران	ورامین	مرکزی	بهنام پازوکی جنوبی	ریحان آباد	۳۸۵۸	۹۲۲
تهران	کرج	مرکزی	محمدآباد	علی آبادگونه	۳۸۰۳	۹۷۴
تهران	ساوجبلاغ	چندار	چندار	کردان	۳۷۵۹	۱۰۲۰
تهران	ساوجبلاغ	مرکزی	سعیدآباد	قاسم آبادبزرگ	۳۷۲۷	۸۹۴
تهران	ورامین	قرچک	ولی آباد	ولی آباد	۳۶۶۳	۸۴۹
تهران	تهران	آفتاب	خلازیر	مرتضی گرد	۳۵۷۴	۸۳۸
تهران	رئ	مرکزی	غنی آباد	مسگرآباد	۳۴۳۵	۸۳۴
تهران	ورامین	قرچک	قشلاق جیتو	صالح آباد	۳۳۴۱	۸۲۳
تهران	شهریار	ملارد	ملارد	قشلاق ملارد	۳۳۴۰	۸۳۸
تهران	رئ	کهریزک	قلعه نو	محمودآباد	۳۳۲۲	۷۶۴
تهران	رئ	مرکزی	عظیمیه	ولی آباد	۳۲۸۲	۹۲۱
تهران	شهریار	ملارد	ملارد	خوشنام	۳۲۱۱	۷۸۳
تهران	ورامین	قرچک	ولی آباد	قشلاق مشهدی ابوالحسن	۳۱۵۶	۷۱۱
تهران	شهریار	مرکزی	فردوس	کردزار	۳۱۱۰	۸۱۵
تهران	شهریار	مرکزی	رزکان	دهشادبالا	۳۰۶۵	۷۶۰
تهران	نظرآباد	تنکمان	تنکمان	بختیار	۳۰۶۴	۷۵۳
تهران	رباطکریم	مرکزی	منجیل آباد	منجیل آباد	۳۰۶۲	۸۱۷
تهران	اسلامشهر	مرکزی	احمدآبادمستوفی	حسن آبادخالصه	۳۰۲۵	۵۴۳
جمع					۵۶۷۹۸۳	۱۳۹۶۹۸

۲-۴- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

یکی از الگوهای ساده‌ای که تبیین‌کننده توزیع شهرها بر حسب اندازه آنهاست، الگو یا قاعده رتبه اندازه است. پس از اینکه در سال ۱۳۵۵ شهرستان فعلی تهران به همراه چند شهرستان دیگر به عنوان استان تهران موجودیت یافت، تا سرشماری سال ۱۳۸۵ تعداد شهرستانهای این استان به ۱۳ شهرستان رسیده است. طی این دوره ۲۹ نقطه روستایی این استان به شهر تبدیل شده است که عمدتاً از شهرهای کوچک و متوسط به حساب می‌آیند. علاوه بر آن نیز ۴ شهر جدید که توسط وزارت مسکن و شهرسازی در این استان بوجود آمده است.

کما اینکه مشاهده می‌شود که سیل عظیمی از ساکنین شهرهای کوچک و متوسط استان همه روزه در پی کسب روزی و یا دریافت خدمات مختلف آموزشی، بهداشتی، حقوقی، بازرگانی و ... به سوی کلانشهر تهران گسیل می‌گردند و شب هنگام به سوی شهرهای خود بازمی‌گردند. بدین روی موضوع فوق مبنی بر وجود مشکل و مسئله اساسی در شبکه سلسله مراتبی سکونتگاهها، به سبب نبود شهرهای بزرگ ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر و حتی شهرهای متوسط بزرگ ۲۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر (جز تنها یک مورد اسلامشهر) تایید می‌گردد.

در سال ۱۳۵۵ وضعیت رتبه و اندازه شهرها نشان می‌دهد که منحنی این سال حالتی کاملاً مقعر و با فاصله نسبتاً زیاد از خط مطلوب دارد که پدیده نخست شهری در این منحنی کاملاً هویدا است. در این مقطع با افزایش جهانی قیمت نفت و تزریق بسیار بالای منابع پولی در کلانشهر تهران تمرکز در این شهر به درجه بالایی رسید. در سال ۱۳۶۵ شرایط نخست شهری و فاصله از خط فرضی مطلوب همچنان حاکم است. اما از شهر دوم به بعد شرایط عوض می‌شود و از شهر سوم تا شانزدهم نمودار حالتی محدب پیدا می‌کند و این بدان معناست که به سمت وضعیت مطلوب کشیده می‌شود ولی همچنان در مجموع نسبت رتبه و اندازه شهرها در حالت نامناسبی دیده می‌شود.

منحنی لگاریتمی رتبه اندازه شهرها در سال ۱۳۷۵ هرچند در زیر خط مطلوب قرار گرفته اند، اما حالتی محدب گونه به خود گرفته است. البته این حالت در شهرهای میانی دیده می‌شود نه شهرهای رتبه اول و دوم یا شهرهای واقع در رتبه‌های انتهایی. این منحنی در سال ۱۳۸۵ هر چند

تا شهر سوم حالتی خطی با شیبی تند دارد اما از شهر سوم تا شهر چهلّم منحنی کاملاً محدب شده است. این حالت بیانگر این موضوع است که اندازه شهرهای متوسط و کوچک استان روندی نسبتاً مطلوب را در پیش دارند.

همچنین در خصوص پدیده نخست شهری در نظام سکونتگاهی استان تهران می‌توان چنین استنباط نمود که نظام شهری استان تهران از قاعده رتبه-اندازه شهری زیر پیروی نمی‌کند و جمعیت مورد انتظار شهرهای این نظام با جمعیت واقعی آنها تفاوت زیادی داشته و آنچه که مشخص است ضعف شدید شهرهای بزرگ و میانی در نظام شهری استان در مقابل دو کلانشهر این استان است. به گونه‌ای که مجموع جمعیت دو کلانشهر تهران و کرج تقریباً سه برابر مجموع جمعیت ۴۹ شهر دیگر استان است. این مساله موجب شده تا شبکه سلسله مراتب خدمات رسانی استان با مشکل مواجه شده بدین ترتیب تمامی شهرهای استان به شهر نخست وابسته شده‌اند و به دنبال آن در استان پدیده ماکروسفالی روی داده است.

لذا اینک که وجود این مساله در استان شناسایی و تحلیل شده است بایستی در برنامه آمایش استان با تقویت نظام شهری مطلوب از طریق ایجاد شبکه سلسله مراتبی سکونتگاهی و خدماتی متناسب در سطح استان و همچنین تدوین راهبردهای کنترل مهاجرت و تقویت سایر کانونهای جمعیت و فعالیت در استان راهکارهایی برای کنترل و تقلیل این وضعیت و برنامه ریزی و سیاستگذاری آن اندیشید.

همانگونه که بدیهی است، هرچقدر رشد و تنوع کارکردی سکونتگاه‌ها بیشتر باشد و ارتباطات قوی‌تری بین آنها برقرار باشد، توسعه منطقه‌ای گسترده‌تری شکل خواهد گرفت. اهمیت سه عامل تأثیرگذار جمعیت، فاصله و اشتغال متغیرهایی هستند که با استفاده از آنها و با به کارگیری مدل جاذبه، میزان ارتباطهای موجود میان شبکه شهری یا میزان توانایی کشش هر سکونتگاه شهری محاسبه گردیده است. این روش یکی از روش‌های وابسته به الگوهای جاذبه‌ای، پتانسیل و کنشهای فضایی می‌باشد، که در برنامه ریزی‌های فضایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در مجموع آنچه که به لحاظ جاذبه و کشش حاکم بر شبکه شهری استان تهران حاکم است بیش از هر چیز ناشی از تمرکز بیش از حد موجود در استان است. منجر به تمرکز جمعیت و

فعالیت و نهایتاً انواع ارتباطات در این منطقه شده است. لذا آنچه ماحصل این موضوع است، عدم تعادل شدید در ساختار فضایی استان است. نواحی پیرامونی و حاشیه‌ای استان، فضاهای فاقد ارتباط یا دارای ارتباط ضعیف را مشاهده نمود. بنابراین آنچه حائز اهمیت است تقویت زیرساخت‌های لازم در این مناطق جهت افزایش سطح ارتباطات این شهرها با سایر مراکز شهری استان است. به طوری که نه تنها قوی‌ترین ارتباطات چه به لحاظ کمی و چه کیفی با شهرهای نیمه غربی استان و در فواصل نزدیک تهران برقرار است بلکه ارتباطات سطوح پایین‌تر و ضعیف‌تر نیز چه به لحاظ کمی و چه کیفی باز هم در نیمه غربی و جنوبی استان بیشتر از نیمه شرقی و شمالی استان است.

در برخی مناطق بخاطر شرایط خاص طبیعی و اقلیمی و یا وجود فعالیت خاص اقتصادی و برخورداری از شبکه زیربنایی قوی می‌توان نقاط سکونتگاهی شهری بیشتر و فشرده‌تری مشاهده کرد و برعکس در برخی نواحی در همان منطقه با پراکندگی زیاد نقاط شهری در فواصل بعید از هم روبه‌رو می‌شویم. بی‌تردید این ناحیه با ویژگی‌های جغرافیایی و مزیت‌های طبیعی و موقعیت استراتژیکی و گرهگاهی خود در ایجاد فضاهایی تجهیز شده مصنوعی و در نتیجه تجمع و تراکم شهری و جمعیتی کمک کرده است. نواحی پایکوهی از هشتگرد تا ورامین گرهگاههای شهری درهم به شکل خطی در امتداد شبکه راههای استان به صورت پهنه‌ای ظاهر می‌شود و در سطح دوم می‌توان گره شهری کرج را نام برد که به صورت دوراهی مهم منطقه شهری تهران را به منطقه توریستی شمال پیوند می‌دهد. در سطح سوم می‌توان سه شهر شهریار، اسلام‌شهر و ورامین به حساب آورد. در سطح چهارم تنها می‌توان از گره پردیس-رودهن-بومهن به طور مشخص نام برد که بر سه راهی تهران-دماوند-آمل قرار گرفته است.

ساختار کالبدی کلانشهر تهران طی ۴ دهه گذشته در مراحل مختلف رشد و توسعه، شکل تک مرکزی و متمرکز و همه اشکال غیر متمرکز، یعنی پراکنده، خطی، شعاعی، اقماری را به نوعی تجربه کرده است.

از هسته تهران، به عنوان اصلی‌ترین عناصر ساختار کالبدی و مهم‌ترین و بزرگترین حوزه شهری مجموعه، سایر حوزه‌های شهری مجموعه شهری تهران به ترتیب اهمیت عبارتند از حوزه شهری کرج-شهریار، حوزه شهری اسلامشهر، حوزه شهری پاکدشت، حوزه شهری ورامین، حوزه شهری هشتگرد، حوزه شهری رودهن-بومهن، حوزه شهری اشتهارد و حوزه شهری حسن‌آباد.

مورفولوژی استان تهران از طبیعت پیروی کرده است. که در شمال این استان کوهستانی و در جنوب منتها به دشت شده است و تعداد شهرستان ها در جنوب بیشتر از شمال استان می باشد. این منطقه شهری عملاً گستره ای وسیع از نواحی کوهستانی شمال استان تا نواحی دشتی جنوب استان و همچنین نواحی شرقی و کوهپایه ای استان تا نواحی واقع در دشت در غرب استان را در بردارد. لذا آنچه که بیش از هر چیز مشهود است، نشستگاه طبیعی منطقه شهری تهران است که برخی از نواحی و شهرهای آن بر کوهستان و یا کوهپایه و البته درصد بیشتری از آنها نیز بر دشت واقع گردیده اند. ضمن اینکه غالب سکونتگاههای شهری این منطقه در کنار رودخانه ها و مسیل ها قرار گرفته اند. همچنین یکی دیگر از موارد قابل توجه در مورفولوژی شهرهای استان غالباً تداخل فضاهای شهری در یکدیگر و تا حدودی نیز تداخل در اراضی کشاورزی است. بدین روی اجزاء مختلف سازمان فضایی سکونتگاهی استان تهران در چیدمانی خاص و ویژه یک منطقه شهری (مجموعه شهری) عظیم را شکل داده اند

البته در این بین به روشنی می توان روستا شهرهایی بزرگ که دارای جمعیتی غالباً بیش از ۱۰ هزار نفر هستند را در نظام شهری استان ملاحظه کرد. این نقاط سکونتگاهی که به لحاظ تعریف مرکز آمار ایران به سبب نداشتن شهرداری نقطه روستایی محسوب می گردند نه تنها غالباً دارای کارکرد روستایی نمی باشند بلکه چندان هم دارای کارکردهای شهری قوی نمی باشند و عمدتاً نقش سکونتگاههای خوابگاهی با کارکرد غالب سکونتگی را دارند.

در بررسی و تحلیل ساختار سکونتگاههای روستایی همانگونه که در گزارش ملاحظه گردید پس از معرفی روشهای رتبه بندی و سطح بندی که عبارت اند از روش جمعیت به عنوان شاخص مرکزیت، روش میزان سنج نهادی گاتمن، تحلیل اسکالوگرام، شاخص مرکزیت وزنی و روش تحلیل عاملی و ... روش شاخص مرکزیت وزنی به عنوان روش مورد استفاده برای رتبه بندی روستاها به کار گرفته شد. این شاخص نه تنها پیچیدگی کارکردی را از نظر تعداد کارکردها اندازه گیری می کند، بلکه فراوانی آنها را نیز در هر نقطه مشخص می کند. در این روش به کارکردها بر مبنای معکوس تعداد فراوانی شان وزن داده می شود. همچنین پس از آن برای سطح بندی روستاهای استان از روش تحلیل خوشه استفاده گردیده است. نتایج سطح بندی روستاهای استان تهران براساس تحلیل خوشه ای به گونه است که در الگوی ۶ خوشه ای ۱۲۰۹ روستای استان در ۶ خوشه قرار گرفته است

که در هر یک از خوشه‌ها به ترتیب ۱۵، ۲۷، ۸۵، ۲۰۰، ۱۸۳ و ۶۹۹ روستا در خوشه‌های اول تا ششم قرار گرفته‌اند.

استقرار و توسعه فضایی روستاها در درجه اول تابع شرایط طبیعی و محیطی آنهاست و فضاهای مجاور روستایی در ارتباط با عوامل گوناگون محیط طبیعی از جمله شکل ناهمواری و همجواری آن با عوارض طبیعی مانند کوه، دشت، جلگه، جنگل، و ... در جهت توسعه روستاها نقش تعیین کننده ای دارند.

بررسی و تحلیل نحوه استقرار روستاها به لحاظ موقعیت طبیعی بر اساس پنج موقعیت ۱- دشتی ۲- کوهستانی ۳- جنگلی واقع در دشت ۴- جنگلی واقع در کوهستان یا تپه ۵- دره‌ای انجام گردیده است. لذا با توجه به اینکه استان تهران بر کوهپایه‌های رشته کوه البرز و به دنبال آن در دشت‌های وسیع جنوب این رشته کوه قرار گرفته است، پراکندگی روستاهای استان تهران به نحوی است که بیش از نیمی از آنها در نواحی دشتی استان قرار گرفته‌اند. این منطقه در اساس یک منطقه هموار و دشتی گسترده است که از شرق تا غرب استان در نیمه جنوبی استان گسترش یافته است. در تمام پهنه استان تهران می‌توان دره‌ها، دشت‌ها و کوههای بلند را در مجاورت و کنار هم مشاهده کرد.

استان تهران به طور کلی ۱۱۱ روستا با جمعیتی بیش از ۲۵۰۰ نفر دارد که ۱۰۲ روستای آن در مناطق دشتی و ۷ روستا در مناطق کوهستانی و همچنین هریک از موقعیت‌های طبیعی دره‌ای و جنگلی واقع در دشت یک روستا قرار دارد. روستاهای با جمعیت ۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ نفر نیز عمدتاً در همان دو ناحیه دشتی و کوهستانی شکل گرفته است. که باز هم سهم ناحیه دشتی چه در تعداد روستاها و چه سهم جمعیتی بیشتر از ناحیه کوهستانی است. البته یک روستا با موقعیت جنگلی واقع در دشت و ۳ روستا با موقعیت دره‌ای نیز در این طبقه جمعیتی قرار دارند و بیش از ۸۴/۳ درصد از جمعیت روستایی بیشترین تعداد آبادیها در نواحی دشتی استان واقع گردند. ناحیه دشتی و کوهستانی که بیش از ۹۷/۴ درصد از کل جمعیت روستایی را به خود اختصاص داده‌اند. سایر نواحی مجموعاً کمتر از ۲/۶ درصد از جمعیت روستایی استان را شامل می‌شوند. ۵ روستا در موقعیت دره‌ای و ۴ روستا در موقعیت جنگلی واقع در کوهستان یا تپه و یک روستای جنگلی واقع در دشت قرار دارند.

دشتی و جنگلی واقع در دشت اندکی کمتر از ۵۰ درصد از روستاهایی که در نواحی دشتی استان تهران قرار دارند، از روستاهای کوچک و زیر ۲۵۰ نفر جمعیت به شمار می‌روند اما این روستاها تنها کمتر از ۱/۹ درصد از جمعیت روستایی این گونه نواحی را تشکیل می‌دهند. از سویی دیگر نیز ۱۹۲ روستای بزرگ بالای ۱۰۰۰ نفر سکنه در نواحی دشتی استان تهران وجود دارد که تعداد قابل توجهی نسبت به کل مناطق دشتی کشور است

کوهستانی و جنگلی واقع در کوهستان یا تپه در نواحی کوهستانی بیش از ۶۳/۶ درصد روستاها از دسته روستاهای کوچک به شمار می‌روند

نحوه پراکندگی روستاهای استان تهران به شدت تحت تاثیر شرایط طبیعی و جغرافیایی منطقه بوده است الگوی روستاهای مجتمع حالات گوناگون این الگو را می‌توان از جنوب شرقی شهرستان کرج و ناحیه شرقی شهرستان ماهدشت که تا جنوب و جنوب شرقی استان از جمله شهرستان‌های ورامین و پاکدشت را شامل می‌شود، مشاهده نمود. این ناحیه بزرگ تقریباً در مرکز جغرافیایی استان واقع شده و روستاهای بزرگ و کوچک بسیار زیادی را در خود جای داده است. علاوه بر این به طور جزئی تر می‌توان به روستاهای مابین دو شهرستان نظرآباد و جنوب ساوجبلاغ، نیمه جنوبی بخش مرکزی و نیمه غربی بخش چهارباغ از شهرستان ساوجبلاغ، مجموعه روستاهایی که در بخش طالقان گرد آمده‌اند و مجموعه روستاهایی که از بخش لواسان در شهرستان شمیرانات آغاز و پس از پوشش ناحیه شمال شرقی شهرستان تهران و بخش رودهن در شهرستان دماوند تا میانه‌های این شهرستان ادامه می‌یابند اشاره نمود.

الگوی توده ای ناشی از تأثیر کانون اصلی شهری که تجمع روستاها در اطراف شهر تهران به ویژه در ناحیه جنوبی به دلیل شرایط محیطی عمدتاً موجب دسترسی آسانتر به خدمات بیشتری از این کانون شهری می‌شود. به طوری که موجب ارتباطی مستقیم بین تعداد زیادی از روستاهای جنوبی شهر تهران با این شهر شده است. بدین روی این

همچنین از نظر ساختار روستایی پراکنده یا متفرق ناشی از ناهمواریها و یا مناطق خاص، پراکنده ترین ساختار روستایی در محدوده ای واقع در شهرستان فیروزکوه و شرق شهرستان دماوند در ناحیه کوهستانی استان واقع گردیده است. علاوه بر آن می‌توان از بخش چندار و نیمه شمالی

بخش مرکزی شهرستان ساوجبلاغ در ناحیه کوهستانی استان، بخش اشتهاارد در جنوب شهرستان کرج و بخش ملارد در غرب شهرستان شهریار نام برد.

الگوی مکان‌گزینی خطی روستاها ناشی از شبکه ارتباطی را در محور ارتباطی کرج-چالوس به شکل بسیار بارز و آشکاری می‌توان مشاهده نمود و علاوه بر آن نیز در محورهای ارتباطی تهران- فشم، کمال شهر- هشتگرد و اشتهاارد به صفا دشت روستاهای بسیار زیادی به صورت خطی در مجاورت مسیر جاده مستقر گردیده‌اند.

الگوی خطی شکل‌گیری روستاها ناشی از شبکه هیدروگرافی را می‌توان به طور غالب در مسیر رودخانه‌های شمالی استان مشاهده نمود. به طوری که در امتداد رودخانه‌های اصلی استان نظیر طالقان رود (شاهرود)، حبله رود، جاجرود، دماوند و آب قزقون چای روستاهای متعددی در مسیر این رودخانه‌ها به صورت زنجیروار و در امتداد مسیر رودخانه شکل گرفته‌اند.

در مجموع آنچه را که در ارتباط با ساختار پراکندگی فضایی روستاهای استان تهران می‌توان به آن اشاره نمود به شرح ذیل است:

- همانگونه که بیان شد شکل‌گیری روستاها در استان تهران طی چند دهه اخیر به طور بسیار بارزی متاثر از وجود کلانشهر تهران بوده است.

- وجود تمرکز فعالیتی و خدماتی در کلانشهر تهران و تمایل تعداد بسیار زیادی از هموطنان در جای جای این کشور پهنار موجب گردید تا شمار مهاجرین به استان تهران فزونی یافته و افزایش جمعیت و نقاط روستایی را در سال ۱۳۷۵ داشته باشیم

- اما نکته اساسی در این است، با توجه به اسکان عمده مهاجرین در نواحی جنوبی و تراکم بسیار بالای این مناطق، هرچند روستاهای زیادی به صورت خطی در مجاورت رودخانه‌ها و یا شبکه راهها شکل گرفته‌اند. اما واقعیت امر این است که در این مناطق شکل‌گیری روستاها لزوماً متاثر از وجود رودخانه و یا آن محور جاده‌ای مجاور نبوده است. بلکه به سبب تراکم شبکه جاده‌ای در این منطقه و همچنین وجود نقاط

سکونتی شهری متعددی با امکانات و خدمات اقتصادی بیشتر موجب استقرار و تجمع روستاها در نواحی جنوبی استان شده است.

- در برخی موارد، شکل‌گیری الگوی خطی تحت تاثیر توأمان دو عامل شبکه هیدروگرافی و راه‌ها بوده است که می‌توان حد فاصل شهرهای کرج و چالوس را به عنوان نمونه مشخص و بارز نام برد.

- بررسی ساختار پراکندگی روستاهای استان تهران در مقاطع سرشماری سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ نیز نشان می‌دهد که همانند سال ۱۳۸۵ در نواحی کوهستانی و شمالی استان، استقرار روستاها حول محور رودخانه و یا محور جاده دارای همبستگی بالایی بوده است.

- همچنین مقایسه تجمع و یا تراکم نقاط روستایی در محدوده جنوبی شهر تهران در دو دهه اخیر نشان می‌دهد که وضعیت تجمع آبادی‌ها در این محدوده رو به بالا بوده است.

- در مجموع و به طور کلی شکل‌گیری روستاها در شمال استان تهران و جنوب آن کاملاً متفاوت بوده‌اند. به طوری که روستاهای شمالی استان عمدتاً متأثر از وضعیت طبیعی و جغرافیایی منطقه بوده‌اند که بیش از ۸۵ درصد از روستاها یا در کنار رودخانه‌ها و یا در نزدیکی رودخانه ای استقرار یافته‌اند. همچنین غالب آنها نیز در مجاورت راه‌ها قرار گرفته‌اند. حال آنکه در نواحی جنوبی استان روستاها نه بخاطر رودخانه (هرچند که بسیاری از آنها در کنار رودخانه قرار دارند) و نه به خاطر قرار داشتن در مسیر جاده ای (هرچند تراکم جاده ای این ناحیه بسیار بالاست) بلکه عمدتاً به سبب دستیابی به امکانات خدماتی و اقتصادی شکل گرفته و توسعه یافته‌اند.